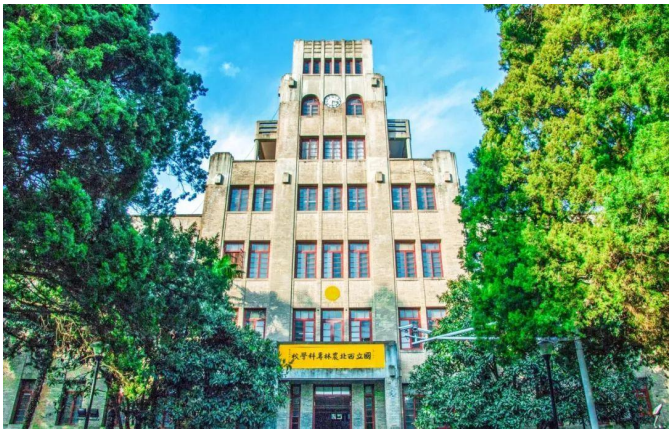
NWAFU Thesis：西北农林科技大学学位论文 模板（mú）

耿楠

2022 年 5 月 29 日　v1.15*



经国本　　解民生　　尚科学

*https://gitee.com/nwafu_nan/nwafuthesis-l3.

目录

第 1 节 简介 1

第 2 节 安装 1

2.1 模板工作流 1
2.2 获取 nwafuthesis 2
2.2.1 标准安装 2
2.2.2 手动安装 2
2.2.3 扁平化安装 2
2.3 模板组成 3

第 3 节 使用说明 3

3.1 基本用法 3
3.2 编译方式 3
3.3 模板选项 4
3.4 参数设置 5
3.4.1 论文格式 5
3.4.2 信息录入 9
3.4.3 摘要数据录入 11
3.5 正文编写 12
3.5.1 风头 12
3.5.2 猪肚 12
3.5.3 豹尾 14

第 4 节 其他命令接口 15

第 5 节 宏包依赖情况 16

第 6 节 参考文献 17

6.1 图书 17
6.2 标准、规范 17
6.3 宏包、模版 18
6.4 其他 19

第 7 节 实现细节 20

7.1 准备 20
7.1.1 内部变量声明 20
7.1.2 内部函数 21
7.2 选项处理 23
7.3 模板参数配置 24
7.3.1 定义 NWAFU LOGO 和中英文年月命令 . . 24
7.3.2 通用常量 25
7.3.3 声明页内容常量 26
7.3.4 杂项常量定义 29
7.4 载入宏包、文档类 32
7.5 页面布局 33
7.6 字体 34
7.6.1 预定义字体配置 34
7.6.2 数学字体设置 42
7.6.3 字号 42
7.6.4 其它设置 43
7.7 页眉页脚 44
7.8 章节标题设置 49
7.9 脚注 52
7.9.1 编号样式 52
7.9.2 整体样式 55
7.10 定理环境 55
7.11 图表及其浮动体 58
7.12 封面 59
7.12.1 信息录入 59
7.12.2 密级 62
7.12.3 内部函数 62
7.12.4 封面各部件 64
7.12.5 封面模板 77
7.12.6 定义封面页面元素 . . 79
7.12.7 定义封面页面参数 . . 85
7.12.8 排版封面 87
7.12.9 自动生成封面 88
7.13 摘要及符号表 89
7.14 目录 91
7.15 摘要 95
7.16 符号表 96
7.17 致谢 97
7.18 个人简历 97
7.19 参考文献著录与引用 98
7.20 间距设置 100
7.21 `enumerate` 列表环境设置 . . 100
7.22 hyperref 相关配置 101
7.23 用户接口 103
7.24 模板文档样式 nwafudoc . . . 106
7.24.1 载入宏包、文档类 . . . 106
7.24.2 `macrocode` 环境 . . . 107

7.24.3 function 环境 118
7.24.4 修订记录索引项 119
7.24.5 命令补丁 121
7.24.6 杂项 126
7.24.7 排版样式设置 126
7.24.8 文档层命令 129
修订记录 **133**
代码索引 **134**

第 1 节　简介

目前，西北农林科技大学 LaTeX 学位论文模板是由信息工程学院耿楠老师编写的 nwafuthesis 模板。该模板是基于 LaTeX 2_ε开发，虽然一直在维护，但由于初期开发代码的不规范，其维护成本较高，为此，在借鉴[19] 的基础上，用 LaTeX3 [14] 根据[9] 和 [10] 重构了 nwafuthesis 模板，以适应 TeX 技术的发展。同时 nwafuthesis 还构建了一套简洁的用户接口，以方便用户使用。新模板更加稳定，普适性更强，运行效率更高。

LaTeX 入门

本文档并非一份 LaTeX 零基础教程。如果是完完全全的新手，建议先阅读相关入门文档，如刘海洋编著的《LaTeX 入门》[4] ，或大名鼎鼎的“lshort”[16] 及其中文翻译版 [17]。当然，网络上诸如耿楠录制的 LaTeX 教学系列视频等入门教程多如牛毛，可以自行选取学习。

关于本文档

本文采用不同字体表示不同内容。无衬线字体表示宏包名称，如 xeCJK 宏包、nwafuthesis 文档类等；等宽字体表示代码或文件名，如 `\nwafuset` 命令、`abstract` 环境、TeX 文档 `main.tex` 等；带有尖括号的楷体（或西文斜体）表示命令参数，如 ⟨模板选项⟩、⟨*English title*⟩ 等。使用时，不必输入参数两侧的尖括号。示例代码进行了语法高亮处理，以方便阅读。

在用户手册中，带有蓝色侧边线的为 LaTeX 代码，而带有粉色侧边线的则为命令行代码，请注意区分。模板提供的选项、命令、环境等，均用横线框起，同时给出语法和相关说明。

手册中代码实现部分主要面向对 LaTeX 模板开发感兴趣的用户。文档的最后还提供了版本历史和代码索引，以供查阅。

第 2 节　安装

2.1　模板工作流

使用NWAFU THESIS模板排版学位论文的工作流如图1所示。

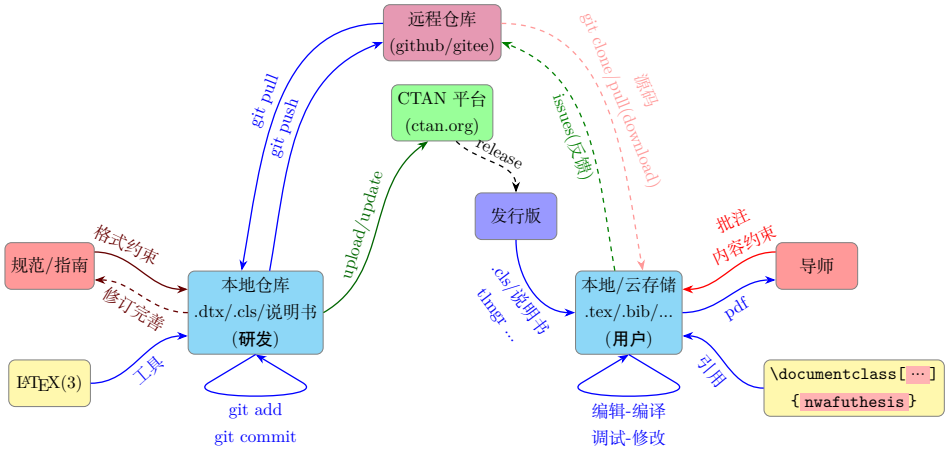


图 1　模板工作流

作为普通用户，仅需要通过 LaTeX 发行版安装和更新模板，完成安装后，即可使用 `\documentclass{nwafuthesis}` 载入该模板进行工作了。作为普通用户，强烈建议只关心学位论文内容，通过与导师的反复沟通修改与完善论文内容即可。关于学位论文排版格式问题应该交由开发者根据根据相关学校 *指南/规范* 进行设计和调整。开发者完成模板开发及功能完善后，会上传到 CTAN(www.ctan.org)，然后模板会被部署于 LaTeX 发行版，此时普通用户仅需要通过 LaTeX 发行版的管理工具更新模板即可得到更新后的模板，模板更新再次编译学位论文即可按最新的格式要求完成排版。

关于NWAFU THESIS模板的使用的详细说明，一方面可以通过阅读其使用说明书和写作样例进行学习，另一方面也可以参阅耿楠在 B 站发布的教学视频 https://www.bilibili.com/video/BV1tY4y1q7RT#reply107826496032进行学习。

如果有任何改进意见或者功能需求，欢迎前往 Gitee 仓库提交 issue。NWAFU THESIS模板的源代码托管于https://gitee.com/nwafu_nan/nwafuthesis-l3， 欢迎大家多提 issue/PR，以便进一步完善和美化我校学位论文 LaTeX 模板。

2.2 获取 nwafuthesis

2.2.1 标准安装

如果没有特殊理由，强烈建议使用宏包管理器安装 nwafuthesis。例如在 TeX Live 中，执行（可能需要管理员权限）

```
tlmgr install nwafuthesis
```

即可完成安装。

当然，在 TeX Live 和 MiKTeX 中，也可以通过图形界面进行安装，此处不再赘述，请参阅软件帮助。

2.2.2 手动安装

可以从 nwafuthesis 源代码直接生成模板 (不推荐)：

- 打开 Gitee 仓库主页，点击“克隆/下载”，并选择“下载 ZIP”，下载 `nwafuthesis-master.zip`；如果的电脑中安装有 git 程序，也可通过以下命令直接克隆代码仓库：

  ```
  git clone git@gitee.com:nwafu_nan/nwafuthesis-l3.git
  ```

- 在解压后的目录中或进入克隆后的仓库目录，然后执行以下命令以生成模板的各组件：

  ```
  xetex nwafuthesis.dtx
  ```

- 将生成的文档类（`.cls`）复制到 TeX 发行版本地 TDS 树的 `texmf-local/tex/latex/nwafuthesis/` 目录下，并执行 `mktexlsr` 刷新文件名数据库，方可完成安装。

2.2.3 扁平化安装

如果您不希望安装本模板，但需要立刻使用，也可以使用模板提供的安装脚本。

- 打开 Gitee 仓库主页，点击“克隆/下载”，并选择“下载 ZIP”，下载 `nwafuthesis-master.zip`；如果的电脑中安装有 git 程序，也可通过以下命令直接克隆代码仓库：

```
git clone git@gitee.com:nwafu_nan/nwafuthesis-l3.git
```

- 在解压后的目录中或进入克隆后的仓库目录，然后执行以下命令以生成模板的各组件：
  - Windows 系统：

    ```
    build-win
    ```

  - Linux 系统：

    ```
    ./build.sh
    ```

- 将生成的文档类文件（`nwafuthesis.cls`）复制到论文撰写工作目录，然后开始撰写论文。

2.3 模板组成

本模板主要包含核心文档类、示例项目以及用户文档等几个部分，其具体组成见表 1。

表 1 nwafuthesis 的主要组成部分

文件	功能说明
`nwafuthesis.cls`	模板文档类
`nwafuthesis.pdf`	用户手册

第 3 节 使用说明

3.1 基本用法

在当前工作目录下创建一个名为 logo 的文件夹，并将学校的“`nwafu-bar.pdf`” logo 矢量图保存在该文件夹内，然后建立如下一份简单的 TEX 文档，它演示了 nwafuthesis 的最基本用法：

```
% main.tex
\documentclass{nwafuthesis}
\begin{document}
  \chapter{欢迎}
  \section{欢迎使用nwafuthesis!}
  你好，\LaTeX{}!
\end{document}
```

按照 3.2 小节中的方式编译该文档，应当得到一篇包含封面、独创声明等在内的空白论文（研究生 7 页，本科生 3 页）。

3.2 编译方式

本模板不支持 pdfTEX 引擎，请使用 XeLATEX 或 LuaLATEX 编译，推荐使用 XeLATEX 编译。为了生成正确的目录、脚注、参考文献以及交叉引用，至少需要连续编译 4 次。

假设 TEX 源文件名为 `main.tex`，使用 XeLATEX 编译论文。则在命令行中可以顺序执行：

```
xelatex main
biber   main
xelatex main
xelatex main
```

或使用带有参数⟨*-xelatex*⟩ 的 latexmk 命令：

```
latexmk -xelatex main
```

如果使用 LuaLaTeX 编译论文，请在命令行中顺序执行：

```
lualatex main
biber   main
lualatex main
lualatex main
```

或者执行带有⟨*-lualatex*⟩ 的 latexmk 命令

```
latexmk -lualatex main
```

由于我校参考文献格式的特殊性，本模板基于胡振震编写的符合 GB/T7714-2015 的 biblatex 样式文件[18] 实现了参考文献排版，并在后台强制使用 biber 引擎编译参考文献。因此，在第 2 次编译时，请务必**使用 biber 进行编译**。

关于如何配置 TeXStudio 等 IDE 工具，以实现正确编译，请参阅其使用说明书。

3.3 模板选项

所谓“模板选项”是指在用`\documentclass`命令引入文档类时能够指定的选项：

```
\documentclass[⟨模板选项⟩]{nwafuthesis}
```

有些模板选项为布尔型，只能取 `true` 或 `false`。对于这些选项，`⟨选项⟩=true` 中的“`= true`”可以省略。

`type`

New: 2021-05-12

`type = doctor|master|bachelor`

选择论文类型。三种选项分别代表博士学位论文、硕士学位论文和本科毕业论文 (设计)。

`oneside`
`twoside`

New: 2021-05-12

指明论文的单双面模式，默认为 `twoside`。

无论是双面模式 (`twoside`)，还是单面模式 (`oneside`)，第一章都是从奇数页开始，而其后各章都是接上一章另起一页起排。本模板中，目录、摘要、主要符号表对照表、附录、参考文献、致谢、个人简历等均视作章，也按相同方式排版。

对于研究生学位论文，奇数页页眉是章名称，偶数页页眉是“西北农林科技大学博士（或硕士）学位论文”。对于本科生生毕业论文 (设计)，奇数页页眉是章名称，偶数页页眉是论文 (设计) 题目。

`draft`

New: 2021-05-12

`draft = true|false`

选择是否开启草稿模式，默认关闭。

草稿模式为全局选项，会影响到很多宏包的工作方式。开启之后，主要的变化有：

- 将行溢出的盒子显示为黑色方块；

- 不插入图片，只输出一个占位方框；
- 关闭超链接渲染，也不生成 PDF 书签；
- 显示页面边框。

3.4 参数设置

\nwafuset

New: 2021-05-12

\nwafuset{〈键值列表〉}

本模板提供了一系列选项，以实现论文格式和作者、指导教师等基本信息的配置。载入 nwafuthesis 文档类之后，以下所有选项均可通过统一的\nwafuset命令进行设置。

\nwafuset 的参数是一组由（英文）逗号分隔的选项列表，列表中的选项通常是 〈*key*〉 = 〈*value*〉 形式。部分选项的 ⟨*value*⟩ 可以省略。对于同一项，后续设置会覆盖以前的设置。在下文的说明中，将用**粗体**表示默认值。

\nwafuset 采用 LaTeX3 风格的键值设置，支持不同类型以及多种层次的选项设定。键值列表中，“=”左右的空格不影响设置；但需注意，参数列表中**不可以出现空行**。

与模板选项相同，布尔型的参数 〈选项〉 = true 中的“= true”可以省略。

另有一些选项包含子选项，如 style 、abstract 和 info 等。它们可以按如下两种等价方式来设定：

```
\nwafuset{
  style = {cjk-font = adobe, font-size = -4},
  info  = {
    title      = {说C解C},
    title*     = {C Story},
    author     = {耿楠},
    author*    = {Nan Geng},
    department = {信息工程学院}
  }
}
```

或者

```
\nwafuset{
  style/cjk-font  = adobe,
  style/font-size = -4,
  info/title      = {说C解C},
  info/title*     = {C Story},
  info/author     = {耿楠},
  info/author*    = {Nan Geng},
  info/department = {信息工程学院}
}
```

注意“/”的前后均不可以出现空白字符。

3.4.1 论文格式

style

New: 2021-05-12

style = {〈键值列表〉}
style/〈*key*〉 = 〈*value*〉

该选项包含多个子项目，用于设置字体、字号等论文格式。

style/font

New: 2021-05-12

font = *garamond*|*libertinus*|*lm*|*palatino*|*times*|*times**|*none*

设置西文字体(包括数学字体)。具体配置见表 2。该选项若未指定,则由根据操作系统进行选择,Windows 取 times*,MacOS 取 times*,Linux 取 times。

表 2 西文字体配置

	正文字体	无衬线字体	等宽字体	数学字体
garamond	EB Garamond	Libertinus Sans	LM Mono[a]	Garamond Math
libertinus	Libertinus Serif	Libertinus Sans	LM Mono	Libertinus Math
lm	LM Roman	LM Sans	LM Mono	LM Math
palatino	TG Pagella[b]	Libertinus Sans	LM Mono	TG Pagella Math
times	XITS	TG Heros	TG Cursor	XITS Math
times*[c]	Times New Roman	Arial	Courier New	XITS Math

a "LM"是 Latin Modern 的缩写。
b "TG"是 TeX Gyre 的缩写。
c 本行中,Times New Roman、Arial 和 Courier New 是商业字体,在 Windows 和 macOS 系统上均默认安装。

style/cjk-font

New: 2021-05-12

cjk-font = *adobe*|*fandol*|*founder*|*mac*|*sinotype*|*sourcehan*|*windows*|*none*

设置中文字体。具体配置见表 3。该选项若未指定,则由根据操作系统进行选择,Windows 取 windows,MacOS 取 mac,Linux 取 fandol。

表 3 中文字体配置

	正文字体(宋体)	无衬线字体(黑体)	等宽字体(仿宋)
adobe	Adobe 宋体 Adobe Song Std	Adobe 黑体 Adobe Heiti Std	Adobe 仿宋 Adobe Fangsong Std
fandol	Fandol 宋体 FandolSong	Fandol 黑体 FandolHei	Fandol 仿宋 FandolFang
founder	方正书宋 FZShuSong-Z01	方正黑体 FZHei-B01	方正仿宋 FZFangSong-Z02
mac	(华文)宋体-简 Songti SC	(华文)黑体-简 Heiti SC	华文仿宋 STFangsong
sinotype	华文宋体 STSong	华文黑体 STHeiti	华文仿宋 STFangsong
sourcehan	思源宋体 Source Han Serif SC	思源黑体 Source Han Sans SC	— —
windows	(中易)宋体 SimSun	(中易)黑体 SimHei	(中易)仿宋 FangSong

启用 font=none 或 cjk-font=none 之后,模板将关闭默认西文 / 中文字体设置。此时,需要自行使用 \setmainfont、\setCJKmainfont、\setmathfont 等命令来配置字体。

关于字体配置，本模板完全采用 *fduthesis* 模板代码。

style/font-size
New: 2021-05-12

font-size = -4|*5*

设置论文的基础字号。

style/fullwidth-stop
New: 2021-05-12

fullwidth-stop = *catcode*|*mapping*|false

选择是否把全角实心句点“．”作为默认的句号形状。这种句号一般用于科技类文章，以避免与下标“$_{o}$”或“$_{0}$”混淆。

选择 fullwidth-stop=catcode 或 mapping 后，都会实现上述效果。有所不同的是，在选择 catcode 后，只有 显式的“。”会被替换为“．”；但在选择 mapping 后，所有的“。”都会被替换。例如，如果用宏保存了一些含有 “。”的文字，那么在选择 catcode 时，其中的“。”不会被替换为“．”。

选项 fullwidth-stop=mapping 只在 XeTeX 下有效。使用 LuaTeX 编译时，该选项相当于 fullwidth-stop=catcode。

如果在选择 fullwidth-stop=mapping 后仍需要临时显示 “。”，可以按如下方法操作：

```
% 请使用 XeTeX 编译
% 外侧的花括号表示分组
这是一个句号{\CJKfontspec{〈字体名〉}[Mapping=full-stop]。}
```

关于标点符号压缩，本模板完全采用 *fduthesis* 模板代码。

style/footnote-style
New: 2021-05-12

footnote-style = *plain*|
libertinus|*libertinus**|*libertinus-sans*|
pifont|*pifont**|*pifont-sans*|*pifont-sans**|
xits|*xits-sans*|*xits-sans**

设置脚注编号样式。西文字体设置会影响其默认取值（见表 4）。因此，要使得该选项生效，需将其放置在 font 选项之后。带有 sans 的为相应的无衬线字体版本；带有 * 的为阴文样式（即黑底白字）。

表 4 西文字体与脚注编号样式默认值的对应关系

西文字体设置	libertinus	lm	palatino	times
脚注编号样式默认值	libertinus	pifont	pifont	xits

关于脚注字体配置，本模板完全采用 *fduthesis* 模板代码。

style/hyperlink
New: 2021-05-12

hyperlink = *border*|*color*|none

设置超链接样式。border 表示在超链接四周绘制方框；color 表示用彩色显示超链接，可输出用于批阅的电子稿；none 表示没有特殊装饰，可用于生成最终的打印版文稿。

style/hyperlink-color
New: 2021-05-12
Updated: 2021-05-12

hyperlink-color = default|*classic*|*elegant*|*fantasy*|*material*|
business|*science*|*summer*|*autumn*|*graylevel*|*prl*

设置超链接颜色。该选项在 hyperlink=none 时无效。各选项所代表的颜色见表 5。

关于超链接配置，本模板完全采用 *fduthesis* 模板的配置代码。

表 5　预定义的超链接颜色方案

选项	链接	URL	引用
default	图 1-2,(3.4) 式	http://g.cn	文献 [1],(Knuth 1986)
classic	图 1-2,(3.4) 式	http://g.cn	文献 [1],(Knuth 1986)
elegant[a]	图 1-2,(3.4) 式	http://g.cn	文献 [1],(Knuth 1986)
fantasy[b]	图 1-2,(3.4) 式	http://g.cn	文献 [1],(Knuth 1986)
material[c]	图 1-2,(3.4) 式	http://g.cn	文献 [1],(Knuth 1986)
business[d]	图 1-2,(3.4) 式	http://g.cn	文献 [1],(Knuth 1986)
science[e]	图 1-2,(3.4) 式	http://g.cn	文献 [1],(Knuth 1986)
summer[f]	图 1-2,(3.4) 式	http://g.cn	文献 [1],(Knuth 1986)
autumn[f]	图 1-2,(3.4) 式	http://g.cn	文献 [1],(Knuth 1986)
graylevel[c]	图 1-2,(3.4) 式	http://g.cn	文献 [1],(Knuth 1986)
prl[g]	图 1-2,(3.4) 式	http://g.cn	文献 [1],(Knuth 1986)

a 来自 TEX - LATEX Stack Exchange 网站。
b Adobe CC 产品配色。
c 取自 Material 色彩方案(见 https://material.io/guidelines/style/color.html)。
d Microsoft Office 2016 产品配色。
e 来自 Wolfram Research 网站。
f 均取自 Solarized 色彩方案(见 http://ethanschoonover.com/solarized)。
g *Physical Review Letter* 杂志配色。

style/bib-resource
New: 2021-05-12

bib-resource = {〈文件〉}

参考文献数据源。可以是单个文件,也可以是用英文逗号隔开的一组文件。其中,各文献数据源文件必须明确给出 .bib 后缀名。

style/logo
New: 2021-05-12

logo = {〈文件〉}

封面中校名图片的文件名。默认值为 logo/nwafu-bar.pdf。

style/logo-size
New: 2021-05-12

logo-size = {〈宽度〉}
logo-size = {〈宽度〉, 〈高度〉}

校名图片的大小。默认仅指定了宽度,为 0.65\textwidth。如果仅需指定高度,可在〈宽度〉处填入一个空的分组 {}。

style/auto-make-cover
New: 2021-05-12
Updated: 2021-5-22

auto-make-cover = true|*false*

是否自动生成研究生论文的封面(封一)、英文封面(封二)、题名页(封三)、项目资助页(封四)、声明页(封五)和使用授权页(封六)。本科论文(设计)的封面(封一)和声明及使用授权页(封二)。封面中的各项信息,可通过 \nwafuset 录入,具体请参阅 3.4.2 节。

style/withchapter
New: 2021-05-18

withchapter = true|*false*

选择论文章标题格式为章格式(如:第 1 章绪论)还是报告格式(如:1 绪论),默认为章格式。

style/withsig
New: 2022-05-29

withsig = *true*|false

题名页是否需要签名。

style/chapnum
New: 2022-05-24

chapnum = *zh*|en

选择章编号格式，zh 表示中文数字，en 表示阿拉伯数字，默认为阿拉伯数字。

3.4.2 信息录入

info
New: 2021-05-12

info = {⟨键值列表⟩}
info/⟨*key*⟩ = ⟨*value*⟩

该选项包含许多子项目，用于录入论文信息。具体内容见下。以下带“*”的项目表示对应的英文字段。

info/degree
New: 2021-05-12

degree = academic|*professional*

学位类型，仅适用于硕士学位论文。academic 和 professional 分别表示学术学位和专业学位。

info/btype
New: 2021-05-18

btype = paper|*design*

本科生毕业类型，仅适用于本科。paper 和 design 分别表示论文和设计。

info/title
info/title*
New: 2021-05-12

title = {⟨中文标题⟩}
title* = {⟨英文标题⟩}

论文标题。默认会在约 20 个汉字字宽处强制断行，但为了语义的连贯以及排版的美观，如果的标题长于一行，建议使用“\\”进行手动断行。

info/author
info/author*
New: 2021-05-12

author = {⟨姓名⟩}
author* = {⟨英文姓名或拼音⟩}

作者姓名。

info/supervisor
info/supervisor*
New: 2021-05-18

supervisor = {⟨姓名⟩}
supervisor* = {⟨英文姓名或拼音⟩}

导师姓名。

info/cosupervisor
info/cosupervisor*
New: 2021-05-18

cosupervisor = {⟨姓名⟩}
cosupervisor* = {⟨英文姓名或拼音⟩}

联合 (协助) 指导教师姓名。

info/department
info/department*
New: 2021-05-18

department = {⟨名称⟩}
department* = {⟨英文名称⟩}

学院名称。

info/major
info/major*
New: 2021-05-18

major = {⟨名称⟩}
major* = {⟨英文名称⟩}

专业名称。

info/researchfield
info/researchfield*
New: 2021-05-18

researchfield = {⟨名称⟩}
researchfield* = {⟨英文名称⟩}

研究方向名称 (仅学硕需要)。

info/professionaltype
info/professionaltype*
New: 2021-05-18

```
professionaltype  = {〈名称〉}
professionaltype* = {〈英文名称〉}
```

专业学位类型名称 (仅专硕需要)。

info/professionalfield
info/professionalfield*
New: 2021-05-18

```
professionalfield  = {〈名称〉}
professionalfield* = {〈英文名称〉}
```

专业学位领域名称 (仅专硕需要)。

info/mastertype
New: 2021-05-23

```
mastertype  = {〈研究生学位英文名称〉}
```

研究生学位英文名称 (用于硕士研究生英文封面)。

对于学术硕士可以取: Philosophy(哲学); Economics(经济学); Science(理学); Engineering(工学); Agriculture(农学); Management(管理学) 等 (注意首字母需要大写)。

对于专业硕士可以取: Engineering(工程硕士); Agricultural(农业硕士) 等 (注意首字母需要大写)。

info/student-id
New: 2021-05-12

```
student-id = {〈数字〉}
```

作者学号。

西北农林科技大学学号采用 10 位 4 段制编码:X1–X4/X5/X6/X7–X10。其中:

X1–X4 代表入学年份。

X5=0 表示学生, 此时, X6=1-2 表示本科生, X6=3 表示成人教育学生, X6=4 表示预科生, X6=5-6 表示研究生, X6=7 表示国际学院学生, X6=8 表示水土保持研究所学生。X7-X10 为流水号。

info/class-id
New: 2021-05-18

```
class-id = {〈数字〉}
```

作者班级号, 班号数字。

info/grade
New: 2021-05-18

```
grade = {〈数字〉}
```

毕业年份 (届)。

info/enroll
New: 2021-05-18

```
enroll = {〈数字〉}
```

入学年份 (年级)。

info/school-id
New: 2021-05-12
Updated: 2021-05-23

```
school-id = {〈数字〉}
```

学校代码。默认值为 10712(西北农林科技大学学校代码)。

info/date
info/date*
New: 2021-05-12
Updated: 2021-05-24

```
date  = {〈日期〉}
date* = {〈英文日期〉}
```

论文完成日期。默认值为文档编译年月(`\datezh`和`\dateen`)。

info/defensedate
New: 2021-05-18

```
defensedate  = {〈日期〉}
```

论文答辩日期。默认值为文档编译日期(`\today`)。

info/secret-level
New: 2021-05-12
Updated: 2021-05-18

```
secret-level = none|i|ii|iii|iv
```

密级。`i`、`ii`、`iii`、`iv` 分别表示限制、秘密、机密、绝密;`none` 表示论文不涉密, 密级为公开。

info/instructors
New: 2021-05-12

```
instructors = {〈成员 1, 成员 2, ...〉}
```

指导小组成员。各成员之间需使用英文逗号隔开。为防止歧义，可以用分组括号“{...}”把各成员字段括起来。

info/defensecommittees
New: 2021-05-18

```
defensecommittees = {{〈{单位, 姓名, 职称}, {单位, 姓名, 职称}, ...〉}
```

答辩委员会构成 (仅研究生需要)，每个成员由单位、姓名和职称三部分构成，用英文逗号分隔后置于大括号内，不同成员间用英文逗号隔开。为防止歧义，可以用分组括号“{...}”把每个成员中的各个字段括起来。

info/foundation
New: 2021-05-18

```
foundation = {{〈{来源, 名称, 编号}, {来源, 名称, 编号}, ...〉}
```

论文资助项目 (仅研究生需要)，每个项目由来源、名称和编号三部分构成，用英文逗号分隔后置于大括号内，不同项目间用英文逗号隔开。为防止歧义，可以用分组括号“{...}”把每个项目中的各个字段括起来。

info/clc
New: 2021-05-12

```
clc = {〈分类号〉}
```

中图分类号(CLC)。

info/udc
New: 2021-05-12

```
udc = {〈UDC码〉}
```

UDC 码 (UDC)。

3.4.3 摘要数据录入

nwafu / abstract
New: 2021-05-31

```
abstract = {〈键值列表〉}
abstract/〈key〉 = 〈value〉
```

该选项包含多个子项目，用于录入或指定论文摘要数据文件，具体内容见下。以下带“*”的项目表示对应的英文字段。

abstract/abstractfile
abstract/abstractfile*
New: 2021-05-31

```
abstractfile  = {〈中文摘要文件名〉}
abstractfile* = {〈英文摘要文件名〉}
```

摘要内容.tex 源文件的文件名称。在文件名中可以使用路径信息，文件名中需包括.tex 扩展名。

abstract/keywords
abstract/keywords*
New: 2021-05-12
Updated: 2021-05-31

```
keywords  = {〈中文关键字〉}
keywords* = {〈英文关键字〉}
```

关键字列表。各关键字之间需**使用英文逗号隔开**。为防止歧义，可以用分组括号“{...}”把各关键字括起来。

abstract/notationfile
New: 2021-05-31

```
notationfile  = {〈主要符号对照表文件名〉}
```

主要符号对照表内容.tex 源文件的文件名称。在文件名中可以使用路径信息。文件名中需包括.tex 扩展名。

3.5 正文编写

喬孟符(吉)博學多能,以樂府稱。嘗云:「作樂府亦有法,曰鳳頭、🄵肚、豹尾六字是也。」大概起要美麗,中要浩蕩,結要響亮。尤貴在首尾貫穿,意思清新。苟能若是,斯可以言樂府矣。

——陶宗儀《南村🄵耕🄵·作今樂府法》

3.5.1 凤头

\frontmatter
\frontmatter*
New: 2021-05-29

```
\frontmatter[〈编号格式|Roman〉]
\frontmatter*[〈编号格式|Roman〉]
```

\frontmatter 为前言区命令,章标题不编号,默认页码为从 I 开始计数的大写罗马数字,也可以指定你页码格式带有星号的命令 \frontmatter* 不使用清双页命令 \cleardoublepage。

对于研究生学位论文,该部分包含封面 (研究生包括封面一 ~ 七,本科生包括封面一和封面七)、中英文摘要、主要符号对照表和目录。在前置部分中,中英文摘要开始至主要符号对照表,页码采用大写罗马字母,并且与目录分开计数。目录应该放在奇数页起排,页码采用大写罗马字母,并与正文分开计数

对于本科生毕业论文 (设计),该部分包含中英文摘要和目录。其中,中英文摘要无页码。目录应该放在奇数页起排,部分页码采用大写罗马字母,并与正文分开计数

建议将中英文摘要内容分别写在不同.tex 源文件中,然后用\nwafuset设置文件名后,自动排版。在摘要的最后,会显示关键字列表,可通过 \nwafuset 录入关键字列表。关于摘要数据录入,具体请参阅 3.4.3 节。

建议将主要符号对照表写在.tex 源文件中,然后用\nwafuset设置文件名后,自动排版。关于主要符号对照表数据录入,具体请参阅 3.4.3 节。

为正确按要求实现排版顺序和页码,不建议手动排版封面、中英文摘要、主要符号对照表和目录,在提供基本内容后,由模板自动实现前置部分 (风头) 排版

3.5.2 猪肚

\mainmatter
\mainmatter*
New: 2021-05-29

```
\mainmatter
\mainmatter*
```

\mainmatter 为主文区命令,章标题正常编号,且页码为从 1 开始计数的阿拉伯数字,带有星号的命令 \mainmatter* 不使用清双页命令 \cleardoublepage。

注意,由于要求第一章从奇数页开始排版,因此应该使用不带星号的\mainmatter开始正文主体区的排版。

主体部分是论文的核心,可以分章节撰写。如有需求,也可以采用多文件方式撰写,然后用\include命令将各个子文件包含入主文件。主体部分的页码采用阿拉伯数字连续编号。

\footnote
New: 2021-05-12

```
\footnote{〈脚注文字〉}
```

插入脚注。脚注编号样式可利用 style/footnote-style 选项控制,具体见 3.4.1 小节。

axiom
corollary
definition
example
lemma
proof
theorem

New: 2021-05-12

```
\begin{proof}[〈小标题〉]
  〈证明过程〉
\end{proof}
```

一系列预定义的数学环境。具体含义见表 6。

表 6　预定义的数学环境

名称	axiom	corollary	definition	example	lemma	proof	theorem
含义	公理	推论	定义	例	引理	证明	定理

证明环境(proof)的最后会添加证毕符号“■”。要确保该符号在正确的位置显示,需要按照 3.2 节中的有关说明至少编译两次,可不执行 biber main 参考文献编译操作。

\newtheorem

New: 2021-05-12

```
\newtheorem[〈选项〉]{〈环境名〉}{〈标题〉}
\newtheorem*[〈选项〉]{〈环境名〉}{〈标题〉}
\begin{〈环境名〉}[〈小标题〉]
  〈内容〉
\end{〈环境名〉}
```

声明新的定理类环境(数学环境)。带星号的版本表示不进行编号,并且会默认添加证毕符号“■”。声明后,即可同预定义的数学环境一样使用。

事实上,表 6 中预定义的环境正是通过以下方式定义的:

```
\newtheorem*{proof}{证明}
\newtheorem{axiom}{公理}
\newtheorem{corollary}{定理}
...
```

与 \nwafuset 相同,\newtheorem 的可选参数〈选项〉也为一组键值列表。可用的选项见下。注意无需输入“theorem/”。

theorem/style

New: 2021-05-12

```
style = plain|margin|change|
        break|marginbreak|changebreak
```

定理类环境的总体样式。

theorem/header-font

New: 2021-05-12

```
header-font = {〈字体〉}
```

定理头(即标题)的字体。中文模板默认为 \sffamily,即无衬线体(黑体);英文模板默认为 \bfseries\upshape,即加粗直立体。

theorem/body-font

New: 2021-05-12

```
body-font = {〈字体〉}
```

定理内容的字体。中文模板默认为 \nwafu@kai,即楷体;英文模板默认为 \itshape,即斜体。

theorem/qed

New: 2021-05-12

```
qed = {〈符号〉}
```

定理结束标记(即证毕符号)。如果用 \newtheorem 声明定理,则默认为空;用 \newtheorem* 声明,则默认为 \ensuremath{\QED},即“■”。

theorem/counter

New: 2021-05-12

```
counter = {⟨计数器⟩}
```

定理计数器，表示定理编号在 ⟨计数器⟩ 的下一级，并会随 ⟨计数器⟩ 的变化而清零。[4] 默认为 `chapter`，表示按章编号。使用 `\newtheorem*` 时，该选项无效。

关于定理部分命令定义和设置，完全采用 *fduthesis* 的代码实现。

`\caption`

New: 2021-05-12

```
\caption{⟨图表标题⟩}
\caption[⟨短标题⟩]{⟨长标题⟩}
```

插入图表标题。可选参数 ⟨短标题⟩ 用于图表目录。在 ⟨长标题⟩ 中，可以进行长达多段的叙述；但 ⟨短标题⟩ 和单独的 ⟨图表标题⟩ 中则不允许分段。[4]

`\bicaption`

New: 2021-05-22

```
\bicaption{⟨中文标题⟩}{⟨英文标题⟩}
```

插入图表双语标题。双语标题基于 bicaption 宏包实现。

按照排版惯例，建议将表格的标题放置在绘制表格的命令之前，而将图片的标题放置在绘图或插图的命令之后。另需注意，`\caption` 命令必须放置在浮动体环境（如 `table` 或 `figure`）中。

3.5.3 豹尾

`\bibmatter`

New: 2021-05-26

参考文献开始开始。

用于为参考文献部分设置正确的页眉，后续页码接正文区连续编码。

`\printbibliography`

New: 2021-05-12

```
\printbibliography[⟨选项⟩]
```

打印参考文献列表。⟨文献数据库⟩ 可利用 `style/bib-resource` 选项指定，具体见 3.4.1 小节。

注：本模板参考文献是胡振震根据西北农林科技大学的基本要求，通过添加部分样式控制代码实现的[15, 18]，因此，**无法进行个性化定制**。

`\appdendix`

New: 2021-05-24

声明附录开始。

用于为附录部分设置正确的页眉及按要求实现附录中的图、表和公式编号。后续页码接参考文献区连续编码。

`\backmatter`

New: 2021-05-29

`\backmatter` 为后置区命令，页码格式与编号保持不变，章标题不编号。

用于为后置部分设置正确页眉，后置部分主要包括致谢和个人简历。后续页码接附录区连续编码。

`acknowledgement`

New: 2021-06-01

```
\begin{acknowledgement}
  ⟨致谢内容⟩
\end{acknowledgement}
```

致谢排版环境。使用该环境的主要作用是设置页眉及产生不编号章标题。

resume

New: 2021-06-01

```
\begin{resume}
  〈简历内容〉
\end{resume}
```

简历排版环境。使用该环境的主要作用是设置页眉及产生不编号章标题。

\researchitem

New: 2021-06-01

```
\researchitem[〈个人简历分类名称〉]
```

在简历排版中，指定成果类型，按标题的格式 (非标题) 居中排版。

publications

New: 2021-06-01

```
\begin{publications}
  〈简历中发表的学术论文列表〉
\end{publications}
```

简历中发表的学术论文排版列表环境。

achievements

New: 2021-06-01

```
\begin{achievements}
  〈简历中发表的学术论文列表〉
\end{achievements}
```

简历中专利等研究成果排版列表环境。

第 4 节　其他命令接口

\nwafuthesis

New: 2021-05-20

\nwafuthesis 命令用于输出 nwafuthesis 模板的 LOGO: NWAFU THESIS。

\datezh

New: 2021-05-20

\datezh 命令用于输出中文格式的当前年、月。

\dateen

New: 2021-05-20

\dateen 命令用于输出英文格式的当前月, 年。

\fakebold

New: 2022-04-04

```
\fakebold[〈加粗系数〉]{〈文字内容〉}
```

使用 PDF literal 通过缩放笔画实现的伪粗命令。

\makecoveri
\makecoverii
\makecoveriii
\makecoveriv
\makecoverv
\makecovervi
\makecovervii

New: 2021-05-12
Updated: 2021-5-28

分别用于生成封面 (一)~(七)。单独使用这几个命令可能会造成页面顺序错误，因此若非必要，应避免直接使用这些命令排版。

\makecovers

New: 2021-06-04

生成所有封面。

\tableofcontents
\listoffigures
\listoftables

New: 2021-05-12

修改 \tableofcontents、\listoffigures 和 \listoftables 的定义，使得页眉正确显示，并出现在目录及 PDF 书签中。来自于 LaTeX 2_ε 标准文档类 book.cls [1]。

\makefront
New: 2021-05-28

用于生成中英文摘要、目录和主要符号对照表。

注意：不建议直接使用该命令排版，应该由模板自动调用进行排版。

abstract
New: 2021-05-12

```
\begin{abstract}
  〈中文摘要〉
\end{abstract}
```

abstract*
New: 2021-05-12

```
\begin{abstract*}
  〈英文摘要〉
\end{abstract*}
```

摘要排版环境。不带星号和带星号的版本分别用来排版中文摘要和英文摘要。

注意：不建议直接排版摘要，应该提供摘要内容`.tex` 源文件名后，由 `\makefront`命令自动排版。

notation
New: 2021-05-12

```
\begin{notation}[〈列格式说明〉]
  〈符号 1〉 & 〈说明〉 \\
  〈符号 2〉 & 〈说明〉 \\
            ⋮
  〈符号 n〉 & 〈说明〉
\end{notation}
```

主要符号对照表环境。可选参数〈列格式说明〉与 LaTeX 中标准表格的列格式说明语法一致，默认值为“`lp{7.5cm}`”，即第一列宽度自动调整，第二列限宽 7.5 cm，两列均为左对齐。

注意：不建议直接排版主要符号对照表，应该提供主要符号对照表内容`.tex` 源文件名后，由 `\makefront`命令自动排版。

\cleardoublepage
New: 2021-05-12

```
\cleardoublepage[〈页面风格|empty〉]
```

在奇数页使用命令 `\cleardoublepage` 时可选参数为下一页多出的空白偶数页的页面风格，默认为 `empty` 即空的页眉页脚。

第 5 节　宏包依赖情况

使用不同编译方式、指定不同选项，会导致宏包依赖情况有所不同。具体如下：

- 在任何情况下，本模板都会显式调用以下宏包（或文档类）：
  - expl3、xparse、xtemplate 和 l3keys2e，用于构建 LaTeX3 编程环境 [14]。它们分属 l3kernel 和 l3packages 宏集。
  - ctexbook，提供中文排版的通用框架。属于 CTeX 宏集 [12]。
  - amsmath，对 LaTeX 的数学排版功能进行了全面扩展。属于 $\mathcal{AMS}$-LaTeX 套件。
  - unicode-math，负责处理 Unicode 编码的 OpenType 数学字体。
  - geometry，用于调整页面尺寸。
  - fancyhdr，处理页眉页脚。
  - footmisc，处理脚注。
  - ntheorem，提供增强版的定理类环境。
  - graphicx，提供图形插入的接口。
  - caption，用于设置标题。

  - bicaption，用于设置标题。
  - xcolor，提供彩色支持。
  - enumitem，提供列表环境的个性化设置。
  - biblatex，提供参考文献排版。
  - hyperref，提供交叉引用、超链接、电子书签等功能。
- 开启 `style/footnote-style=pifont` 后，会调用 pifont 宏包。它属于 psnfss 套件。
- biblatex 宏包需要依赖 biber 程序。参考文献样式由 biblatex-gb7714-2015 宏包提供的 `gb7714-NWAFU` 样式文件控制，请注意将其升级到最新版[15, 18]。

这里只列出了本模板直接调用的宏包。这些宏包自身的调用情况，此处不再具体展开。如有需要，请参阅相关文档。

第 6 节　参考文献

6.1　图书

[1] Knuth D E. *The TEXbook: Computers & Typesetting, volume A* [M]. Boston: Addison–Wesley Publishing Company, 1986

源代码[2]：CTAN://systems/knuth/dist/tex/texbook.tex

[2] Mittelbach F and Goossens M. *The LaTeX Companion* [M]. 2nd ed. Boston: Addison–Wesley Publishing Company, 2004

[3] 胡伟. *LaTeX 2ε 文类和宏包学习手册* [M]. 北京: 清华大学出版社, 2017

[4] 刘海洋. *LaTeX 入门* [M]. 北京: 电子工业出版社, 2013

6.2　标准、规范

[5] 国务院学位委员会办公室, 全国信息与文献标准化技术委员会. *学位论文编写规则: GB/T 7713.1–2006* [S]. 北京: 中国标准出版社, 2007

[6] 全国信息与文献标准化技术委员会. *信息与文献　参考文献著录规则: GB/T 7714–2015* [S]. 北京: 中国标准出版社, 2015

[7] 教育部语言文字信息管理司. *标点符号用法: GB/T 15834–2011* [S/OL]. 北京: 中国标准出版社, 2012

http://www.moe.gov.cn/ewebeditor/uploadfile/2015/01/13/20150113091548267.pdf

[8] W3C. *中文排版需求(Requirements for Chinese Text Layout)* [EB/OL]. (2020-08-17)

https://w3c.github.io/clreq/

[9] 西北农林科技大学研究生院. *研究生学位论文写作指南 (试用版)* [EB/OL]. 2021 年 3 月修订版. (2021-03-17)

https://yjshy.nwafu.edu.cn/docs//2021-03/0d686e7d3f204af9880822db5fd7045c.pdf

[2] 此代码只可作为学习之用。未经 Knuth 本人同意，不应当编译此文档。

[10] 西北农林科技大学教务处. 西北农林科技大学本科生毕业论文 (设计) 写作规范 (试用) [EB/OL]. 2021 年 5 月修订版. (2021-05-07)
https://jiaowu.nwafu.edu.cn/docs//2021-05/8aa0ef88fcf94e5ebf0bdcc2a6f42785.pdf

6.3 宏包、模版

[11] Braams J, Carlisle D, Jeffrey A, et al. *The LaTeX 2ε Sources* [CP/OL]. (2020-02-02)
https://ctan.org/pkg/latex
源代码: CTAN://macros/latex/base/source2e.pdf

[12] CTEX.ORG. *CTEX 宏集手册* [EB/OL]. version 2.5.4, (2020-08-23)
https://ctan.org/pkg/ctex
文档及源代码: CTAN://language/chinese/ctex/ctex.pdf

[13] CTEX.ORG. *xeCJK 宏包* [EB/OL]. version 3.8.5, (2020-08-23)
https://ctan.org/pkg/xecjk
文档及源代码: CTAN://macros/xetex/latex/xecjk/xeCJK.pdf

[14] The LaTeX3 Project. *The LaTeX3 Sources* [CP/OL]. (2020-08-07)
https://ctan.org/pkg/l3kernel
源代码: CTAN://macros/latex/contrib/l3kernel/source3.pdf

[15] Lehman P, Kime P, Boruvka A, et al. *The biblatex Package* [EB/OL]. version 3.15a, (2020-08-23)
https://ctan.org/pkg/biblatex
文档: CTAN://macros/latex/contrib/biblatex/doc/biblatex.pdf

[16] Oetiker T, Partl H, Hyna I, et al. *The Not So Short Introduction to LaTeX 2ε: Or LaTeX 2ε in 139 minutes* [EB/OL]. version 6.2, (2018-02-28)
https://ctan.org/pkg/lshort-english
文档: CTAN://info/lshort/english/lshort.pdf

[17] Oetiker T, Partl H, Hyna I, et al. 一份(不太)简短的 *LaTeX 2ε* 介绍: 或 *112* 分钟了解 *LaTeX 2ε* [EB/OL]. CTEX 开发小组, 译. 原版版本 version 6.2, 中文版本 version 6.02, (2020-08-03)
https://ctan.org/pkg/lshort-zh-cn
文档: CTAN://info/lshort/chinese/lshort-zh-cn.pdf

[18] 胡振震. 符合 *GB/T 7714-2015* 标准的 *biblatex* 参考文献样式 [EB/OL]. version 1.0v, (2020-07-21)
https://ctan.org/pkg/biblatex-gb7714-2015
文档: CTAN://biblatex-contrib/biblatex-gb7714-2015/biblatex-gb7714-2015.pdf

[19] 曾祥东 (Xiangdong Z). *fduThesis*: 复旦大学毕业论文 *LaTeX* 模板 [EB/OL]. version 0.7e, (2020-08-30)

https://ctan.org/pkg/fduthesis
文档及源代码: CTAN://macros/latex/contrib/fduthesis/fduthesis.pdf

6.4 其他

[20] Wright J. *A model dtx file* [EB/OL]. (2009-10-06)
https://www.texdev.net/2009/10/06/a-model-dtx-file/

[21] 刘庆(Eric Q L). 孔雀计划:中文字体排印的思路 [EB/OL].
https://thetype.com/kongque/

第 7 节　实现细节

本模板使用 LaTeX3 语法编写，依赖 expl3 环境，并需调用 l3packages 中的相关宏包。

按照 LaTeX3 语法，代码中的空格、换行、回车与制表符完全被忽略，而下划线“_”和冒号“:”则可作为一般字母使用。正常的空格可以使用“~”代替；至于 ~ 原来所表示的“带子”，则要用 LaTeX 2_ε 的原始命令 \nobreakspace 代替。

以下代码中有一些形如 <*class> 的标记，这是 DocStrip 中的“guard”，用来选择性地提取文件。“*”和“/”分别表示该部分的开始和结束。不含“*”和“/”的 guard 出现在行号右侧，它们用来确定单独一行代码的归属。这些 guard 的颜色深浅不一，用以明确嵌套关系。

另有若干形如 <@@=nwafu> 的 guard，它们用来标识名字空间（模块）。

7.1　准备

```
<@@=nwafu>
<*class>
```

检查 LaTeX3 编程环境。

```
\RequirePackage {xtemplate, l3keys2e }
\clist_map_inline:nn { xtemplate, l3keys2e }
  {
    \@ifpackagelater {#1} { 2020/07/17 }
      { } { \msg_error:nnn { nwafuthesis } { l3-too-old } {#1} }
  }
\msg_new:nnn { nwafuthesis } { l3-too-old }
  {
    Package~ "#1"~ is~ too~ old. \\\\
    Please~ update~ an~ up-to-date~ version~ of~ the~ bundles \\
    "l3kernel"~ and~ "l3packages"~ using~ your~ TeX~ package \\
    manager~ or~ from~ CTAN.
  }
```

目前 nwafuthesis 仅支持 XeTeX 和 LuaTeX。

```
\sys_if_engine_xetex:F
  {
    \sys_if_engine_luatex:F
      {
        \msg_fatal:nnx { nwafuthesis } { unsupported-engine }
          { \c_sys_engine_str }
      }
  }
\msg_new:nnn { nwafuthesis } { unsupported-engine }
  {
    The~ nwafuthesis~ class~ requires~ either~ XeTeX~ or~ LuaTeX. \\\\
    "#1"~ is~ not~ supported~ at~ present.~ You~ must~ change \\
    your~ typesetting~ engine~ to~ "xelatex"~ or~ "lualatex".
  }
```

7.1.1　内部变量声明

\l__nwafu_tmpa_box
\l__nwafu_tmpa_clist
\l__nwafu_tmpb_clist
\l__nwafu_tmpc_clist
\l__nwafu_tmpt_clist
\l__nwafu_tmpa_dim
\l__nwafu_tmpb_dim
\l__nwafu_tmpc_dim
\l__nwafu_tmpd_dim
\l__nwafu_tmpt_dim
\l__nwafu_tmpa_skip

临时变量。

```
\box_new:N   \l__nwafu_tmpa_box
\clist_new:N \l__nwafu_tmpa_clist
\clist_new:N \l__nwafu_tmpb_clist
```

```
\clist_new:N \l__nwafu_tmpc_clist
\clist_new:N \l__nwafu_tmpd_clist
\clist_new:N \l__nwafu_tmpt_clist
\dim_new:N   \l__nwafu_tmpa_dim
\dim_new:N   \l__nwafu_tmpb_dim
\dim_new:N   \l__nwafu_tmpc_dim
\dim_new:N   \l__nwafu_tmpd_dim
\dim_new:N   \l__nwafu_tmpt_dim
\skip_new:N  \l__nwafu_tmpa_skip
\tl_new:N    \l__nwafu_tmpa_tl
\tl_new:N    \l__nwafu_tmpb_tl
\tl_new:N    \l__nwafu_tmpc_tl
\tl_new:N    \l__nwafu_tmpd_tl
\tl_new:N    \l__nwafu_tmpt_tl
```

`\g__nwafu_thesis_type_int` 论文类型。取值 1、2、3 分别对应博士、硕士、本科(学士)。

```
\int_new:N \g__nwafu_thesis_type_int
```

`\g__nwafu_to_ctexbook_clist` `\g__nwafu_to_hyperref_clist` 分别保存由 nwafuthesis 传入 ctexbook 文档类和 hyperref 宏包的选项列表。

```
\clist_new:N \g__nwafu_to_ctexbook_clist
\clist_new:N \g__nwafu_to_hyperref_clist
```

`\g__nwafu_twoside_bool` 是否开启双页模式(默认打开)。本模板中,目前使用双页与单页模式的排版结果是一样的,保留该设置的目的是为了后续扩展。

```
\bool_new:N \g__nwafu_twoside_bool
\bool_set_true:N \g__nwafu_twoside_bool
```

`\g__nwafu_draft_bool` 是否开启草稿模式。

```
\bool_new:N \g__nwafu_draft_bool
```

`\l__nwafu_withchap_bool` 是否按章编写论文 (默认按章编写)。该选项是针对部分学院需要按报告形式 (类似 “1 绪论”) 的形式撰写本科生毕业论文 (设计) 而设置的。

```
\bool_new:N \l__nwafu_withchap_bool
```

`\l__nwafu_withsignature_bool` 研究生题名页中的作者、指导教师和答辩委员会姓名是否需要签名。

```
\bool_new:N \l__nwafu_withsignature_bool
```

`\g__nwafu_chapnum_int` 章编号编号类型 (默认为阿拉伯数字)。该选项是针对部分学院需要中文数字进行章编号 (类似 “第一章绪论”) 的需求仅为撰写本科生毕业论文 (设计) 而设置的。

```
\int_new:N \g__nwafu_chapnum_int
```

7.1.2 内部函数

`\file_input:V` `\int_to_arabic:v` `\keys_define:nx` `\tl_map_inline:xn` `\tl_if_eq:VnTF` LaTeX3 函数的函数变体。

```
\cs_generate_variant:Nn \file_input:n           { V  }
\cs_generate_variant:Nn \int_to_arabic:n        { v  }
\cs_generate_variant:Nn \keys_define:nn         { nx }
\cs_generate_variant:Nn \tl_map_inline:nn       { xn }
\prg_generate_conditional_variant:Nnn \tl_if_eq:nn { Vn } { T, TF }
```

__nwafu_quad:
__nwafu_qquad:

等价于 LaTeX 2_ε 中的 \quad 和 \qquad。

```
\cs_new:Npn \__nwafu_quad:  { \skip_horizontal:n { 1 em } }
\cs_new:Npn \__nwafu_qquad: { \skip_horizontal:n { 2 em } }
```

__nwafu_vspace:N
__nwafu_vspace:c
__nwafu_vspace:n

类似 LaTeX 2_ε 中的 \vspace*。

```
\cs_new_protected:Npn \__nwafu_vspace:N #1
  {
    \dim_set_eq:NN \l__nwafu_tmpa_dim \prevdepth
    \hrule height \c_zero_dim
    \nobreak
    \skip_vertical:N #1
    \skip_vertical:N \c_zero_skip
    \dim_set_eq:NN \prevdepth \l__nwafu_tmpa_dim
  }
\cs_new_protected:Npn \__nwafu_vspace:n #1
  {
    \skip_set:Nn \l__nwafu_tmpa_skip {#1}
    \__nwafu_vspace:N \l__nwafu_tmpa_skip
  }
\cs_generate_variant:Nn \__nwafu_vspace:N { c }
```

__nwafu_symbol:n

等价于 LaTeX 2_ε 中的 \symbol。

```
\cs_new:Npn \__nwafu_symbol:n #1 { \tex_char:D #1 \scan_stop: }
```

__nwafu_arabic:n

等价于 LaTeX 2_ε 中的 \arabic。

```
\cs_new:Npn \__nwafu_arabic:n #1
  { \int_to_arabic:v { c@ #1 } }
```

__nwafu_fake_bold:nn
\fakebold

利用 PDF literal 实现的伪粗命令。参考https://zhuanlan.zhihu.com/p/60262200实现。

#1：加粗系数

#2：需要加粗的文字

```
\cs_new:Npn \__nwafu_fake_bold:nn #1#2
  {
    \special{pdf:code~q~2~Tr~0~G~#1~w}%
    #2%
    \special{pdf:code~Q}%
  }
\NewDocumentCommand \fakebold {O{0.2} m }
  {
    \__nwafu_fake_bold:nn { #1 }{ #2 }
  }
```

__nwafu_gadd_ltxhook:nn

封装 LaTeX 的钩子管理机制。本模板中的字体加载命令位于 begindocument/before 钩子中，需确保在 xeCJK 之前执行。

```
\cs_new_protected:Npn \__nwafu_gadd_ltxhook:nn #1#2
  { \hook_gput_code:nnn {#1} { . } {#2} }
\hook_gset_rule:nnnn { begindocument/before } { . } { < } { xeCJK }
```

__nwafu_patch_cmd:Nnn
__nwafu_preto_cmd:Nn
__nwafu_appto_cmd:Nn

补丁工具，来自 ctexpatch 宏包。

```
\cs_new_protected:Npn \__nwafu_patch_cmd:Nnn #1#2#3
  {
    \ctex_patch_cmd_once:NnnnTF #1 { } {#2} {#3}
```

```
      { } { \ctex_patch_failure:N #1 }
  }
\cs_new_protected:Npn \__nwafu_preto_cmd:Nn #1#2
  {
    \ctex_preto_cmd:NnnTF #1 { } {#2}
      { } { \ctex_patch_failure:N #1 }
  }
\cs_new_protected:Npn \__nwafu_appto_cmd:Nn #1#2
  {
    \ctex_appto_cmd:NnnTF #1 { } {#2}
      { } { \ctex_patch_failure:N #1 }
  }
```

__nwafu_at_begin_environment:nn 在环境开始添加代码的补丁函数。

```
\cs_new_protected:Npn \__nwafu_at_begin_environment:nn #1#2
  {
    \seq_set_from_clist:Nn \l__nwafu_env_hook_name_seq {#1}
    \seq_map_inline:Nn \l__nwafu_env_hook_name_seq
      { \AtBeginEnvironment{##1}{#2} }
  }
```

__nwafu_at_end_preamble:n 在导言区结束位置添加代码的补丁函数。

```
\cs_new_protected:Npn \__nwafu_at_end_preamble:n
  {
    \ctex_gadd_ltxhook:nn { env/document/before }
  }
```

__nwafu_define_fn_style:nn
__nwafu_define_punct:nn
__nwafu_define_name:nn
__nwafu_define_name:nnn
用来定义脚注样式、标点、默认名称的辅助函数。

```
\cs_new_protected:Npn \__nwafu_define_fn_style:nn #1#2
  { \tl_const:cn { c__nwafu_fn_style_ #1 _tl } {#2} }
\cs_new_protected:Npn \__nwafu_define_punct:nn #1#2
  { \tl_const:cn { c__nwafu_ #1 _tl } { \__nwafu_symbol:n {#2} } }
\cs_new_protected:Npn \__nwafu_define_name:nn #1#2
  { \tl_const:cn { c__nwafu_name_ #1 _tl } {#2} }
\cs_new_protected:Npn \__nwafu_define_name:nnn #1#2#3
  {
    \tl_const:cn { c__nwafu_name_ #1    _tl } {#2}
    \tl_const:cn { c__nwafu_name_ #1 _en_tl } {#3}
  }
```

__nwafu_msg_new:nn
__nwafu_error:n
__nwafu_error:nn
__nwafu_error:nx
__nwafu_error:nnn
__nwafu_warning:n
__nwafu_warning:nn
__nwafu_warning:nxx
__nwafu_info:nx
各种信息函数的缩略形式。

```
\cs_new:Npn \__nwafu_msg_new:nn  { \msg_new:nnn      { nwafuthesis } }
\cs_new:Npn \__nwafu_error:n     { \msg_error:nn     { nwafuthesis } }
\cs_new:Npn \__nwafu_error:nn    { \msg_error:nnn    { nwafuthesis } }
\cs_new:Npn \__nwafu_error:nx    { \msg_error:nnx    { nwafuthesis } }
\cs_new:Npn \__nwafu_error:nnn   { \msg_error:nnnn   { nwafuthesis } }
\cs_new:Npn \__nwafu_error:nnnn  { \msg_error:nnnnn  { nwafuthesis } }
\cs_new:Npn \__nwafu_warning:n   { \msg_warning:nn   { nwafuthesis } }
\cs_new:Npn \__nwafu_warning:nn  { \msg_warning:nnn  { nwafuthesis } }
\cs_new:Npn \__nwafu_warning:nxx { \msg_warning:nnxx { nwafuthesis } }
\cs_new:Npn \__nwafu_info:nx     { \msg_info:nnx     { nwafuthesis } }
```

7.2 选项处理

定义 nwafu/option 键值类。

```
\keys_define:nn { nwafu / option }
  {
```

type 设置论文类型。设为模板选项主要是为了以后的兼容性。论文类型可能会影响很多设置,默认为本科生毕业论文。

```
    type .choice:,
    type .value_required:n = true,
    type .choices:nn =
      { doctor, master, bachelor }
      { \int_set_eq:NN \g__nwafu_thesis_type_int \l_keys_choice_int },
    type .initial:n = bachelor,
```

oneside 设置页面类型为单面或双面。
twoside

```
    oneside .value_forbidden:n = true,
    twoside .value_forbidden:n = true,
    oneside .code:n =
      {
        \clist_gput_right:Nn \g__nwafu_to_ctexbook_clist { oneside }
        \bool_set_false:N    \g__nwafu_twoside_bool
      },
    twoside .code:n =
      {
```

将双面设置为 openany(我校特例),从结果来讲与单面一样,此处是为后续诸如页边距调整为左右不同保留的设置。

```
        \clist_gput_right:Nn \g__nwafu_to_ctexbook_clist { twoside, openany }
        \bool_set_true:N     \g__nwafu_twoside_bool
      },
```

draft 是否开启草稿模式(默认关闭)。

```
    draft .choice:,
    draft / true  .code:n =
      {
        \bool_set_true:N     \g__nwafu_draft_bool
        \clist_gput_right:Nn \g__nwafu_to_ctexbook_clist { draft }
      },
    draft / false .code:n =
      { \bool_set_false:N    \g__nwafu_draft_bool },
    draft .default:n = true,
    draft .initial:n = false,
```

处理未知选项。

```
    unknown .code:n = { \__nwafu_error:n { unknown-option } }
  }
\__nwafu_msg_new:nn { unknown-option }
  { Class~ option~ "\l_keys_key_tl"~ is~ unknown. }
```

将文档类选项传给 nwafu/option。

```
\ProcessKeysOptions { nwafu / option }
```

7.3 模板参数配置

7.3.1 定义 NWAFU LOGO 和中英文年月命令

\nwafuthesis nwafuthesis 模板的 LOGO。

```
\NewDocumentCommand \nwafuthesis { }
  {%
    \makebox{\rmfamily%
      N\hspace{-0.2ex}\raisebox{-0.5ex}{W}\raisebox{0.5ex}
```

```
      {\hspace{-0.2ex}\textsc{AFU}}\hspace{0.3ex}%
      \textsc{Thesis}
    }
  }
```

\datezh 取得中文年月。

```
\NewDocumentCommand \datezh { }
  {
    \int_use:N \c_sys_year_int 年
    \int_use:N \c_sys_month_int 月
  }
```

\dateen 取得英文月年，详见：

1 = Jan.(January),
2 = Feb.(February),
3 = Mar.(March),
4 = Apr.(April),
5 = May.(May),
6 = Jun.(June),
7 = Jul.(July),
8 = Aug.(August),
9 = Sept.(September),
10 = Oct.(October),
11 = Nov.(November),
12 = Dec.(December),

```
\prop_new:N \l__nwafu_dateen_prop
\prop_set_from_keyval:Nn \l__nwafu_dateen_prop
  {
    1  = Jan.,
    2  = Feb.,
    3  = Mar.,
    4  = Apr.,
    5  = May.,
    6  = Jun.,
    7  = Jul.,
    8  = Aug.,
    9  = Sept.,
    10 = Oct.,
    11 = Nov.,
    12 = Dec.,
  }
\NewDocumentCommand \dateen { }
  {
    \prop_get:NVN \l__nwafu_dateen_prop \c_sys_month_int \l__nwafu_tmpa_tl
    \l__nwafu_tmpa_tl ,~ \int_use:N \c_sys_year_int
  }
```

7.3.2 通用常量

这一部分内容在原 fduthesis 中，是通过 “*.def” 文件实现的，由于针对我校而言这些内容极少发生改变，为了减少文件依赖，将其全部写入了 nwafuthesis.cls 文件。

\c__nwafu_name_simp_tl
\c__nwafu_name_trad_tl
\c__nwafu_name_en_tl

学校名称。

```
\tl_const:Nn \c__nwafu_name_simp_tl { 西北农林科技大学            }
\tl_const:Nn \c__nwafu_name_trad_tl { 西北農林科技大學            }
\tl_const:Nn \c__nwafu_name_en_tl   { Northwest~ A\&F~ University }
```

常用标点符号,见表 7。

```
\clist_map_inline:nn
  {
    { ideo_comma       } { "3001 },
    { ideo_full_stop   } { "3002 },
    { fwid_tilde       } { "FF5E },
    { fwid_comma       } { "FF0C },
    { fwid_full_stop   } { "FF0E },
    { fwid_colon       } { "FF1A },
    { fwid_semicolon   } { "FF1B },
    { fwid_left_paren  } { "FF08 },
    { fwid_right_paren } { "FF09 },
    { fwid_left_title  } { "300A },
    { fwid_right_title } { "300B }
  }
  { \__nwafu_define_punct:nn #1 }
```

表 7　常用标点符号

中文名称	英文名称	符号	Unicode
中文顿号	Ideographic comma	、	U+3001
中文句号	Ideographic full stop	。	U+3002
中文逗号	Fullwidth comma	,	U+FF0C
中文波浪号	Fullwidth tilde	~	U+FF5E
全角西文句点	Fullwidth full stop	.	U+FF0E
中文冒号	Fullwidth colon	:	U+FF1A
中文分号	Fullwidth semicolon	;	U+FF1B
中文左圆括号	Fullwidth left parenthesis	(	U+FF08
中文右圆括号	Fullwidth right parenthesis	)	U+FF09
中文左书名号	Fullwidth left book title	《	U+300A
中文右书名号	Fullwidth right book title	》	U+300B

\c__nwafu_line_spread_fp

行距倍数。行距倍数 k 由下式确定：

$$1.2 \times k \times 12\,\mathrm{bp} = 20\,\mathrm{pt}.$$

式中，1.2 是基本行距与文字大小之比，12 bp 是小四号字的大小，20 pt 是行距固定值。

```
\fp_const:Nn \c__nwafu_line_spread_fp
  { \dim_ratio:nn { 20 pt } { 12 bp } / 1.2 }
```

7.3.3　声明页内容常量

\c__nwafu_orig_decl_text_tl

论文独创性声明。

```
\cs_new_protected:Npn \__nwafu_define_orig_decl_text:
```

```
{
  \int_compare:nNnTF { \g__nwafu_thesis_type_int } < { 3 }
    {
```

研究生独创性声明,注意此处分段只能用\par实现。

```
      \tl_const:Nn \c__nwafu_orig_decl_text_tl
        {
          本人声明{\c__nwafu_fwid_colon_tl}所呈交的学位论文是我个人在导师指导下%
          独立进行的研究工作及取得的研究结果{\c__nwafu_fwid_semicolon_tl}论文中%
          的研究数据及结果的获得完全符合学校{\c__nwafu_fwid_left_title_tl}%
          关于规范西北农林科技大学研究生学术道德的暂行规定{\c__nwafu_fwid_right_title_t
          {\c__nwafu_fwid_comma_tl}如果违反此规定{\c__nwafu_fwid_comma_tl}一切后果与%
          法律责任均由本人承担{\c__nwafu_ideo_full_stop_tl}\par%

          尽我所知{\c__nwafu_fwid_comma_tl}除了文中特别加以标注和致谢的地方外%
          {\c__nwafu_fwid_comma_tl}论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究结果%
          {\c__nwafu_fwid_comma_tl}也不包含其他人和自己本人已获得西北农林科技大学%
          或其它教育机构的学位或证书而使用过的材料{\c__nwafu_ideo_full_stop_tl}与%
          我一同工作的同事对本研究所做的任何贡献均已在论文的致谢中作了明确的说%
          明并表示了谢意{\c__nwafu_ideo_full_stop_tl}%
        }
    }
    {
```

本科生生独创性声明,注意此处分段只能用\par实现。

```
      \tl_const:Nn \c__nwafu_orig_decl_text_tl
        {
          本人声明{\c__nwafu_fwid_colon_tl}所呈交的毕业%
          \clist_item:Nn \c___nwafu_bachelor_type_clist
            { \l___nwafu_info_bachelor_type_int }%
          是我个人在导师指导下独立进行的研究工作及取得的研究结果{\c__nwafu_ideo_full_st
          尽我所知{\c__nwafu_fwid_comma_tl}除了文中特别加以标注和致谢的地%
          方外{\c__nwafu_fwid_comma_tl}论文中不包含其他人已经发表或撰写过%
          的研究结果{\c__nwafu_fwid_comma_tl}也不包含其他人和自己本人已获%
          得\c__nwafu_name_simp_tl{}或其它教育机构的学位或证书而使用过的材%
          料{\c__nwafu_ideo_full_stop_tl}与我一同工作的同事对本研究所做的%
          任何贡献均已在论文的致谢中作了明确的说明并表示了谢意{\c__nwafu_ideo_full_stop
          如违反此声明{\c__nwafu_fwid_comma_tl}一切后果与法律责任均由本人%
          承担{\c__nwafu_ideo_full_stop_tl}%
        }
    }
}
\__nwafu_define_orig_decl_text:
```

\c__nwafu_super_decl_text_tl 研究生学位导师承诺。

```
\tl_const:Nn \c__nwafu_super_decl_text_tl
{
  本人承诺{\c__nwafu_fwid_colon_tl}我的研究生{\__nwafu_text_uline:V \l__nwafu_info_auth
  所呈交的学位论文是在我指导下独立开展研究工作及取得的研究结果%
  {\c__nwafu_fwid_comma_tl}属于我现岗职务工作的结果{\c__nwafu_fwid_comma_tl}%
  并严格按照学校{\c__nwafu_fwid_left_title_tl}关于规范西北农林科技大学研%
  究生学术道德的暂行规定{\c__nwafu_fwid_right_title_tl}而%
  获得的研究结果{\c__nwafu_ideo_full_stop_tl}如果违反学校{\c__nwafu_fwid_left_title_tl}
  关于规范西北农林科技大学研究生学术道德的暂行规定{\c__nwafu_fwid_right_title_tl}%
  {\c__nwafu_fwid_comma_tl}我愿接受按学校%
  有关规定的处罚处理并承担相应导师连带责任{\c__nwafu_ideo_full_stop_tl}%
}
```

\c__nwafu_auth_decl_text_tl 论文使用授权声明。

```
\cs_new_protected:Npn \__nwafu_auth_orig_decl_text:
```

```
{
  \int_compare:nNnTF { \g__nwafu_thesis_type_int } < { 3 }
    {
```

研究生使用授权声明,注意此处分段只能用\par实现。

```
      \tl_const:Nn \c__nwafu_auth_decl_text_tl
        {
          本学位论文的知识产权归属西北农林科技大学{\c__nwafu_ideo_full_stop_tl}%
          本人同意西北农林科技大学保存或向国家有关部门或机构送交论文的纸%
          质版和电子版{\c__nwafu_fwid_comma_tl}允许论文被查阅和借阅{\c__nwafu_fwid_semi
          同意西北农林科技大学将本学位论文的全部或部分内容授权汇编录入%
          {\c__nwafu_fwid_left_title_tl}中国博士/硕士学位论文全文数据库%
          {\c__nwafu_fwid_right_title_tl}和{\c__nwafu_fwid_left_title_tl}中国学位%
          论文全文数据库{\c__nwafu_fwid_right_title_tl}进行出版%
          {\c__nwafu_fwid_comma_tl}并享受相关权益{\c__nwafu_ideo_full_stop_tl}\par

          本人保证{\c__nwafu_fwid_comma_tl}在毕业离开(或者工作调离)西北农林科技%
          大学后{\c__nwafu_fwid_comma_tl}发表或者使用本学位论文及其相关的工作成%
          果时{\c__nwafu_fwid_comma_tl}将以西北农林科技大学为第一署名单位%
          {\c__nwafu_fwid_comma_tl}否则{\c__nwafu_fwid_comma_tl}愿意按
          {\c__nwafu_fwid_left_title_tl}中华人民共和国著作权法{\c__nwafu_fwid_right_tit
          等有关规定接受处理并承担法律责任{\c__nwafu_ideo_full_stop_tl}\par%

          任何收存和保管本论文各种版本的其他单位和个人(包括研究生本人)未经本%
          论文作者的导师同意{\c__nwafu_fwid_comma_tl}不得有对本论文进行复制%
          {\c__nwafu_ideo_comma_tl}修改{\c__nwafu_ideo_comma_tl}发行{\c__nwafu_ideo_com
          出租{\c__nwafu_ideo_comma_tl}改编等侵犯著作权的行为{\c__nwafu_fwid_comma_tl}%
          否则{\c__nwafu_fwid_comma_tl}按违背{\c__nwafu_fwid_left_title_tl}中华人民共和
          著作权法{\c__nwafu_fwid_right_title_tl}等有关规定处%
          理并追究法律责任{\c__nwafu_ideo_full_stop_tl}\par%

          {\sffamily (保密的学位论文在保密期限内{\c__nwafu_fwid_comma_tl}不得以任何%
             方式发表{\c__nwafu_ideo_comma_tl}借阅{\c__nwafu_ideo_comma_tl}复印%
             {\c__nwafu_ideo_comma_tl}缩印或扫描复制手段保存{\c__nwafu_ideo_comma_tl}汇
          }
        }
    }
    {
```

本科生使用授权声明,注意此处分段只能用\par实现。

```
      \tl_const:Nn \c__nwafu_auth_decl_text_tl
        {
          本毕业\clist_item:Nn \c___nwafu_bachelor_type_clist
                                { \l___nwafu_info_bachelor_type_int }%
          的知识产权归属\c__nwafu_name_simp_tl{}{\c__nwafu_ideo_full_stop_tl}本%
          人同意\c__nwafu_name_simp_tl{}保存或向国家有关部门或机构送交论文的%
          纸质版和电子版{\c__nwafu_fwid_comma_tl}允许论文被查阅和借阅%
          {\c__nwafu_ideo_full_stop_tl}\par

          本人保证{\c__nwafu_fwid_comma_tl}在毕业离开\c__nwafu_name_simp_tl{}后%
          {\c__nwafu_fwid_comma_tl}发表或者使用本毕业%
          \clist_item:Nn \c___nwafu_bachelor_type_clist { \l___nwafu_info_bachelor_type
          及其相关的工作成果时{\c__nwafu_fwid_comma_tl}将以\c__nwafu_name_simp_tl{}%
          为第一署名单位{\c__nwafu_fwid_comma_tl}否则{\c__nwafu_fwid_comma_tl}%
          愿意按{\c__nwafu_fwid_left_title_tl}中华人民共和国著作权法%
          {\c__nwafu_fwid_right_title_tl}等有关规定接受处理并承担法律责任%
          {\c__nwafu_ideo_full_stop_tl}\par%

          任何收存和保管本论文各种版本的其他单位和个人(包括作者本人)未经%
          本论文作者的导师同意{\c__nwafu_fwid_comma_tl}不得有对本论文进行复制%
```

```
            {\c__nwafu_ideo_comma_tl}修改{\c__nwafu_ideo_comma_tl}发行{\c__nwafu_ideo_com
            出租{\c__nwafu_ideo_comma_tl}改编等侵犯著作权的行为{\c__nwafu_fwid_comma_tl}%
            否则{\c__nwafu_fwid_comma_tl}按违背{\c__nwafu_fwid_left_title_tl}中华人民%
            共和国著作权法{\c__nwafu_fwid_right_title_tl}%
            等有关规定处理并追究法律责任{\c__nwafu_ideo_full_stop_tl}%
          }
      }
  }
\__nwafu_auth_orig_decl_text:
```

\c__nwafu_orig_decl_sign_tl
\c__nwafu_super_decl_sign_tl

声明页签名项目。

```
\cs_new_protected:Npn \__nwafu_orig_decl_sign:
  {
    \int_compare:nNnTF { \g__nwafu_thesis_type_int } < { 3 }
      {
```

研究生。

```
        \tl_const:Nn \c__nwafu_orig_decl_sign_tl
          { 研究生签名 }
        \tl_const:Nn \c__nwafu_super_decl_sign_tl
          { 导师签名 }
      }
      {
```

本科生。

```
        \tl_const:Nn \c__nwafu_orig_decl_sign_tl
          { 本科生签名 }
        \tl_const:Nn \c__nwafu_super_decl_sign_tl
          { 指导教师签名 }
      }
  }
\__nwafu_orig_decl_sign:
\clist_const:Nn \c__nwafu_auth_decl_sign_clist
  { 作者签名，导师签名，日期 }
```

7.3.4 杂项常量定义

\c__nwafu_thesis_type_clist
\c__nwafu_degree_type_clist
\c__nwafu_bachelor_type_clist

论文类型与学位类型。

```
\clist_const:Nn \c__nwafu_thesis_type_clist
  { 博士学位论文，硕士学位论文，本科生毕业 }
\clist_const:Nn \c__nwafu_degree_type_clist
  { 学术学位，专业学位 }
\clist_const:Nn \c__nwafu_bachelor_type_clist
  { 论文，设计 }
```

\c__nwafu_secret_clist

四种密级，公开无需列入。

```
\clist_const:Nn \c__nwafu_secret_clist { 限制，秘密，机密，绝密 }
```

各字段默认名称，注意会忽略空格。研究生和本科名称存在不一样现象，例如研究生用“研究生学号”，本科生用“学号”。

研究生和本科生名称相同中文字段。

```
%
\clist_map_inline:nn
 {
   { secret_level      } { 密级                          },
   { udc               } { UDC                           },
```

```
  { school_id         } { 学校代码                        },
  { department        } { 学院                            },
  { enroll            } { 年级                            },
  { class_id          } { 班级                            },
  { instructors       } { 指导小组                        },
  { author_sign       } { 作者签名                        },
  { supervisor_sign   } { 导师签名                        },
  { sign_date         } { 日期                            },
  { toc               } { 目 \quad 录                     },
  { lof               } { 插图目录                        },
  { lot               } { 表格目录                        },
  { bib_en            } { Bibliography                    },
  { ack               } { 致 \quad 谢                     },
  { resume            } { 个人简历                        },
  { pdf_creator       } { LaTeX~ with~ nwafuthesis~ class },
}
{ \__nwafu_define_name:nn #1 }

\cs_new_protected:Npn \__nwafu_define_name_const_zh:
 {
   \int_compare:nNnTF { \g__nwafu_thesis_type_int } < { 3 }
     {
%
```

研究生的字段。

```
%
       \clist_map_inline:nn
         {
           { student_id      } { 研究生学号                       },
           { orig_decl       } { 研究生学位论文的独创性声明       },
           { super_decl      } { 导师指导研究生学位论文的承诺     },
           { auth_decl       } { 关于研究生学位论文使用授权的说明 }
         }
         { \__nwafu_define_name:nn ##1 }
      }{
%
```

本科生的字段。

```
%
       \clist_map_inline:nn
         {
           { major           } { 专业                           },
           { student_id      } { 学号                           },
           { author          } { 学生姓名                       },
           { cosupervisor    } { 协助指导教师                   },
           { date            } { 完成日期                       },
           { orig_decl       } { 本科生毕业\clist_item:Nn
                                 \c___nwafu_bachelor_type_clist {
                                 \l___nwafu_info_bachelor_type_int
                                 }的独创性声明                  },
           { auth_decl       } { 关于本科生毕业\clist_item:Nn
                                 \c___nwafu_bachelor_type_clist {
                                 \l___nwafu_info_bachelor_type_int
                                 }知识产权的说明                }
         }
         { \__nwafu_define_name:nn ##1 }
     }
 }
\__nwafu_define_name_const_zh:
%
```

研究生与本科生相同的中英文字段。

```
%
\clist_map_inline:nn
  {
    { supervisor } { 指导教师 } { Supervisor },
  }
  { \__nwafu_define_name:nnn #1 }
%
\cs_new_protected:Npn \__nwafu_define_name_const_zh_en:
  {
    \int_compare:nNnTF { \g__nwafu_thesis_type_int } < { 3 }
      {
%
```

研究生。

```
%
        \clist_map_inline:nn
          {
            { major             } { 学科专业       } { Major                },
            { researchfield     } { 研究方向       } { Research~ Field      },
            { professionaltype  } { 专业学位类型   } { Degree~ Type         },
            { professionalfield } { 领域名称       } { Field                },
            { author            } { 论文作者       } { Candidate            },
            { cosupervisor      } { 联合指导教师   } { Co-Supervisor        },
            { date              } { 论文提交时间   } { Date~ of~ Submission },
            { abstract          } { 摘 \quad 要    } { ABSTRACT             },
            { keywords          } { 关键词         } { KEY~WORDS             },
            { clc               } { 分类号         } { CLC~ number:          },
            { notation          } { 主要符号对照表 } { List~ of~ Symbols    }
          }
          { \__nwafu_define_name:nnn ##1 }
      }{
%
```

本科生。

```
%
        \clist_map_inline:nn
          {
            { abstract } { 摘要        } { Abstract          },
            { keywords } { 关键词      } { Keywords          },
            { clc      } { 分类号      } { CLC~ number       },
          }
          { \__nwafu_define_name:nnn ##1 }
      }
  }
\__nwafu_define_name_const_zh_en:
```

定理定理类标题中英文名称常量。

```
%
\clist_map_inline:nn
  {
    { proof      } { 证明 } { Proof      },
    { axiom      } { 公理 } { Axiom      },
    { corollary  } { 推论 } { Corollary  },
    { definition } { 定义 } { Definition },
    { example    } { 例   } { Example    },
    { lemma      } { 引理 } { Lemma      },
    { theorem    } { 定理 } { Theorem    }
  }
  { \__nwafu_define_name:nnn #1 }
```

7.4 载入宏包、文档类

将选项传入 ctexbook 文档类。

```
\PassOptionsToClass
  {
    UTF8,
    heading    = true,
    fontset    = none,
    zihao      = -4,
    linespread = \c__nwafu_line_spread_fp,
    \g__nwafu_to_ctexbook_clist
  }
  { ctexbook }
```

传入各宏包选项。

```
\clist_map_inline:nn
  {
    { shortlabels       } { enumitem },
    { no-math           } { fontspec },
    { perpage           } { footmisc },
    { amsmath, thmmarks } { ntheorem }
  }
  { \PassOptionsToPackage #1 }
```

载入 ctexbook 文档类。在使用 XeLaTeX 编译时，ctexbook 的底层将调用 xeCJK 宏包；而在使用 LuaLaTeX 编译时，则将调用 LuaTeX-ja 宏包。两种情况下 ctexbook 均会调用 fontspec 宏包。

```
\LoadClass { ctexbook }
```

载入各宏包。其中，amsmath 必须在 unicode-math 之前引入。

```
\RequirePackage
  {
    amsmath,
    unicode-math,
    geometry,
    fancyhdr,
    titletoc,
    footmisc,
    ntheorem,
    enumitem,
    graphicx,
    caption,
    bicaption,
    xcolor,
  }
```

__nwafu_check_package:nnn　检查过时宏包。

```
\cs_new_protected:Npn \__nwafu_check_package:nnn #1#2#3
  {
    \@ifpackagelater {#1} {#2}
      { } { \__nwafu_error:nnnn { package-too-old } { Package } {#1} {#3} }
  }
\cs_new_protected:Npn \__nwafu_check_class:nnn #1#2#3
  {
    \@ifclasslater {#1} {#2}
      { } { \__nwafu_error:nnnn { package-too-old } { Class } {#1} {#3} }
  }
\__nwafu_msg_new:nn { package-too-old }
```

```
  {
    #1~ "#2"~ is~ too~ old. \\
    The~ nwafuthesis~ class~ only~ supports~ "#2" \\
    with~ a~ version~ higher~ than~ v#3. \\\\
    Please~ update~ an~ up-to-date~ version~ of~ it \\
    using~ your~ TeX~ package~ manager~ or~ from~ CTAN.
  }

\__nwafu_check_class:nnn { ctexbook } { 2021/03/14 } { 2.5.6 }
\sys_if_engine_xetex:T
  { \__nwafu_check_package:nnn { xeCJK } { 2020/05/01 } { 3.8.3 } }
```

7.5 页面布局

利用 geometry 宏包设置纸张大小、页面边距以及页眉高度。这里，$2.54\,\mathrm{cm} = 1\,\mathrm{in}$，$3.18\,\mathrm{cm} = 1.25\,\mathrm{in}$。

研究论文页面尺寸与本科生毕业论文 (设计) 的页面尺寸不一致，需要分开设置。

```
\cs_new_protected:Npn \__nwafu_thesis_geometry:
  {
    \int_compare:nNnTF { \g__nwafu_thesis_type_int } < { 3 }
      {
```

研究生论文页边距

```
        \geometry
          {
            paper=a4paper,
            top=3.1cm,
            bottom=3.3cm,
            left=2.6cm,
            right=2.6cm,
            headheight=0.8cm,
            headsep=0.7cm,
            footskip=1.4cm,
            %includehead,
            %includefoot,
          }
      }{
```

本科生论文页边距

```
        \geometry
          {
            paper=a4paper,
            top=3.14cm,
            bottom=3.8cm,
            left=2.45cm,
            right=2.45cm,
            headheight=0.8cm,
            headsep=0.63cm,
            footskip=2.3cm,
          }
      }
  }
\__nwafu_thesis_geometry:
```

草稿模式下显示页面边框及页眉、页脚线。

```
\bool_if:NT \g__nwafu_draft_bool { \geometry { showframe } }
```

7.6 字体

7.6.1 预定义字体配置

\g__nwafu_fontset_tl
\g__nwafu_cjk_fontset_tl

存放字体选项值。

```
\tl_new:N \g__nwafu_fontset_tl
\tl_new:N \g__nwafu_cjk_fontset_tl
```

style/font

预定义西文字体。

```
\keys_define:nn { nwafu / style }
  {
    font .choices:nn =
      { garamond, libertinus, lm, palatino, times, times*, none }
      { \tl_set_eq:NN \g__nwafu_fontset_tl \l_keys_choice_tl }
  }
```

style/cjk-font

预定义中文字体。

```
\keys_define:nn { nwafu / style }
  {
    cjk-font .choices:nn =
      { adobe, fandol, founder, mac, sinotype, sourcehan, windows, none }
      { \tl_set_eq:NN \g__nwafu_cjk_fontset_tl \l_keys_choice_tl }
  }
```

__nwafu_setmainfont:nn
__nwafu_setsansfont:nn
__nwafu_setmonofont:nn
__nwafu_setmathfont:nn

用于设置西文字体的辅助函数，来源于 fontspec 和 unicode-math。

#1：字体名

#2：选项

```
\cs_new_protected:Npn \__nwafu_setmainfont:nn #1#2
  { \__fontspec_main_setmainfont:nn {#2} {#1} }
\cs_new_protected:Npn \__nwafu_setsansfont:nn #1#2
  { \__fontspec_main_setsansfont:nn {#2} {#1} }
\cs_new_protected:Npn \__nwafu_setmonofont:nn #1#2
  { \__fontspec_main_setmonofont:nn {#2} {#1} }
\cs_new_protected:Npn \__nwafu_setmathfont:nn #1#2
  { \__um_setmathfont:nn {#2} {#1} }
```

__nwafu_setCJKmainfont:nn
__nwafu_setCJKsansfont:nn
__nwafu_setCJKmonofont:nn

用于设置中文字体的辅助函数，来源于 xeCJK 和 ctex 宏包。

```
\cs_new_protected:Npn \__nwafu_setCJKmainfont:nn #1#2
  { \__nwafu_set_family:xnn { \CJKrmdefault } {#2} {#1} }
\cs_new_protected:Npn \__nwafu_setCJKsansfont:nn #1#2
  { \__nwafu_set_family:xnn { \CJKsfdefault } {#2} {#1} }
\cs_new_protected:Npn \__nwafu_setCJKmonofont:nn #1#2
  { \__nwafu_set_family:xnn { \CJKttdefault } {#2} {#1} }
```

__nwafu_set_cjk_font_hei:nn
\nwafu@hei

中文黑体需要单独设置。

```
\cs_new_protected:Npn \__nwafu_set_cjk_font_hei:nn #1#2
  { \__nwafu_set_family:nnn { nwafu@hei } {#2} {#1} }
\cs_new_protected:Npn \nwafu@hei
  { \__nwafu_switch_family:n { nwafu@hei } }
```

__nwafu_set_cjk_font_kai:nn
\nwafu@kai

楷体需要单独设置。

```
\cs_new_protected:Npn \__nwafu_set_cjk_font_kai:nn #1#2
  { \__nwafu_set_family:nnn { nwafu@kai } {#2} {#1} }
\cs_new_protected:Npn \nwafu@kai
  { \__nwafu_switch_family:n { nwafu@kai } }
```

__nwafu_cjk_font_options:
__nwafu_cjk_font_hei_options:
__nwafu_setCJKmainfont:n
__nwafu_setCJKsansfont:n
__nwafu_setCJKmonofont:n
__nwafu_set_cjk_font_hei:n
__nwafu_set_cjk_font_kai:n

将 bold、italic 和 bold italic 统一按照 roman 设置。

```
\tl_const:Nn \__nwafu_cjk_font_options:
 { UprightFont = *, ItalicFont = *, AutoFakeBold = true }
```

设置为黑体时不启用伪粗体

```
\tl_const:Nn \__nwafu_cjk_font_hei_options:
 { UprightFont = *, ItalicFont = *, AutoFakeBold = false }
```

设置正文常规字体

```
\cs_new_protected:Npx \__nwafu_setCJKmainfont:n   #1
  { \__nwafu_setCJKmainfont:nn   {#1} { \__nwafu_cjk_font_options: } }
```

设置无衬线字体

```
\cs_new_protected:Npx \__nwafu_setCJKsansfont:n   #1
  { \__nwafu_setCJKsansfont:nn   {#1} { \__nwafu_cjk_font_hei_options: } }
```

设置等宽字体

```
\cs_new_protected:Npx \__nwafu_setCJKmonofont:n   #1
  { \__nwafu_setCJKmonofont:nn   {#1} { \__nwafu_cjk_font_options: } }
```

设置黑体字体

```
\cs_new_protected:Npx \__nwafu_set_cjk_font_hei:n #1
  { \__nwafu_set_cjk_font_hei:nn {#1} { \__nwafu_cjk_font_hei_options: } }
```

设置楷体字体

```
\cs_new_protected:Npx \__nwafu_set_cjk_font_kai:n #1
  { \__nwafu_set_cjk_font_kai:nn {#1} { \__nwafu_cjk_font_options: } }
```

__nwafu_set_family:nnn
__nwafu_set_family:xnn
__nwafu_switch_family:n

封装 CJK 字体族的设定和切换命令。

```
\sys_if_engine_xetex:TF
  {
    \cs_new_eq:NN \__nwafu_set_family:nnn  \xeCJK_set_family:nnn
    \cs_new_eq:NN \__nwafu_switch_family:n \xeCJK_switch_family:n
  }
  {
    \cs_new_eq:NN \__nwafu_set_family:nnn  \ctex_ltj_set_family:nnn
    \cs_new_eq:NN \__nwafu_switch_family:n \ctex_ltj_switch_family:n
  }
\cs_generate_variant:Nn \__nwafu_set_family:nnn { x }
```

\setmainfont
\setsansfont
\setmonofont
\setmathfont
\setCJKmainfont
\setCJKsansfont
\setCJKmonofont
__nwafu_set_font:n

重新定义以上宏包提供的字体选择命令。把它放在导言区末尾,使得用户配置不被模板配置覆盖。

```
\cs_new_protected:Npn \__nwafu_set_font_helper:n #1
  {
    \exp_args:Nc \RenewDocumentCommand { set #1 font } { O { } m O { } }
      {
        \ctex_at_end_preamble:n
          { \use:c { __nwafu_set #1 font:nn } {##2} { ##1, ##3 } }
      }
  }
\clist_map_inline:nn { main, sans, mono, math    } { \__nwafu_set_font_helper:n {#1} }
\clist_map_inline:nn { CJKmain, CJKsans, CJKmono } { \__nwafu_set_font_helper:n {#1} }
```

\g__nwafu_font_family_libertinus_serif_tl
\g__nwafu_font_family_libertinus_sans_tl
\g__nwafu_font_style_libertinus_rm_tl
\g__nwafu_font_style_libertinus_bf_tl
\g__nwafu_font_style_libertinus_it_tl
\g__nwafu_font_style_libertinus_bfit_tl
\g__nwafu_font_style_libertinus_bfsl_tl
\g__nwafu_font_family_xits_tl
\g__nwafu_font_style_xits_rm_tl
\g__nwafu_font_style_xits_bf_tl
\g__nwafu_font_style_xits_it_tl

Libertinus 和 XITS 字体的文件名做过变动,需要特殊处理。

```
\tl_new:N \g__nwafu_font_family_libertinus_serif_tl
\tl_new:N \g__nwafu_font_family_libertinus_sans_tl
\tl_new:N \g__nwafu_font_style_libertinus_rm_tl
```

```
\tl_new:N \g__nwafu_font_style_libertinus_bf_tl
\tl_new:N \g__nwafu_font_style_libertinus_it_tl
\tl_new:N \g__nwafu_font_style_libertinus_bfit_tl
\tl_new:N \g__nwafu_font_style_libertinus_bfsl_tl
\tl_new:N \g__nwafu_font_family_xits_tl
\tl_new:N \g__nwafu_font_style_xits_rm_tl
\tl_new:N \g__nwafu_font_style_xits_bf_tl
\tl_new:N \g__nwafu_font_style_xits_it_tl
\tl_new:N \g__nwafu_font_style_xits_bfit_tl
\tl_new:N \g__nwafu_font_name_libertinus_serif_tl
\tl_new:N \g__nwafu_font_name_libertinus_sans_tl
\tl_new:N \g__nwafu_font_name_libertinus_math_tl
\tl_new:N \g__nwafu_font_name_xits_tl
\tl_new:N \g__nwafu_font_name_xits_math_rm_tl
\tl_new:N \g__nwafu_font_name_xits_math_bf_tl
\fontspec_font_if_exist:nTF { LibertinusSerif-Regular.otf }
  {
    \tl_set:Nn \g__nwafu_font_family_libertinus_serif_tl { LibertinusSerif }
    \tl_set:Nn \g__nwafu_font_family_libertinus_sans_tl  { LibertinusSans  }
    \tl_set:Nn \g__nwafu_font_family_libertinus_math_tl  { LibertinusMath  }
    \tl_set:Nn \g__nwafu_font_style_libertinus_rm_tl     { Regular         }
    \tl_set:Nn \g__nwafu_font_style_libertinus_bf_tl     { Bold            }
    \tl_set:Nn \g__nwafu_font_style_libertinus_it_tl     { Italic          }
    \tl_set:Nn \g__nwafu_font_style_libertinus_bfit_tl   { BoldItalic      }
```

较新版本中 Libertinus Sans Bold Oblique 字体被移除,需进行额外判断。

```
    \fontspec_font_if_exist:nTF { LibertinusSans-BoldOblique.otf }
      { \tl_set:Nn \g__nwafu_font_style_libertinus_bfsl_tl { BoldOblique } }
      { \tl_set:Nn \g__nwafu_font_style_libertinus_bfsl_tl { Bold        } }
  }
  {
    \tl_set:Nn \g__nwafu_font_family_libertinus_serif_tl { libertinusserif }
    \tl_set:Nn \g__nwafu_font_family_libertinus_sans_tl  { libertinussans  }
    \tl_set:Nn \g__nwafu_font_family_libertinus_math_tl  { libertinusmath  }
    \tl_set:Nn \g__nwafu_font_style_libertinus_rm_tl     { regular         }
    \tl_set:Nn \g__nwafu_font_style_libertinus_bf_tl     { bold            }
    \tl_set:Nn \g__nwafu_font_style_libertinus_it_tl     { italic          }
    \tl_set:Nn \g__nwafu_font_style_libertinus_bfit_tl   { bolditalic      }
    \tl_set:Nn \g__nwafu_font_style_libertinus_bfsl_tl   { bolditalic      }
  }
\fontspec_font_if_exist:nTF { XITS-Regular.otf }
  {
    \tl_set:Nn \g__nwafu_font_family_xits_tl        { XITS             }
    \tl_set:Nn \g__nwafu_font_style_xits_rm_tl      { Regular          }
    \tl_set:Nn \g__nwafu_font_style_xits_bf_tl      { Bold             }
    \tl_set:Nn \g__nwafu_font_style_xits_it_tl      { Italic           }
    \tl_set:Nn \g__nwafu_font_style_xits_bfit_tl    { BoldItalic       }
    \tl_set:Nn \g__nwafu_font_name_xits_math_rm_tl  { XITSMath-Regular }
    \tl_set:Nn \g__nwafu_font_name_xits_math_bf_tl  { XITSMath-Bold    }
  }
  {
    \tl_set:Nn \g__nwafu_font_family_xits_tl        { xits          }
    \tl_set:Nn \g__nwafu_font_style_xits_rm_tl      { regular       }
    \tl_set:Nn \g__nwafu_font_style_xits_bf_tl      { bold          }
    \tl_set:Nn \g__nwafu_font_style_xits_it_tl      { italic        }
    \tl_set:Nn \g__nwafu_font_style_xits_bfit_tl    { bolditalic    }
    \tl_set:Nn \g__nwafu_font_name_xits_math_rm_tl  { xits-math     }
    \tl_set:Nn \g__nwafu_font_name_xits_math_bf_tl  { xits-mathbold }
  }
\tl_set:Nx \g__nwafu_font_name_libertinus_serif_tl
```

```
  { \g__nwafu_font_family_libertinus_serif_tl - \g__nwafu_font_style_libertinus_rm_tl }
\tl_set:Nx \g__nwafu_font_name_libertinus_sans_tl
  { \g__nwafu_font_family_libertinus_sans_tl  - \g__nwafu_font_style_libertinus_rm_tl }
\tl_set:Nx \g__nwafu_font_name_libertinus_math_tl
  { \g__nwafu_font_family_libertinus_math_tl  - \g__nwafu_font_style_libertinus_rm_tl }
\tl_set:Nx \g__nwafu_font_name_xits_tl
  { \g__nwafu_font_family_xits_tl - \g__nwafu_font_style_xits_rm_tl }
```

`\__nwafu_load_font_garamond:` EB Garamond 系列。

```
\cs_new_protected:Npn \__nwafu_load_font_garamond:
  {
    \__nwafu_setmainfont:nn { EBGaramond }
      {
        Extension      = .otf,
        UprightFont    = *-Regular,
        BoldFont       = *-Bold,
        ItalicFont     = *-Italic,
        BoldItalicFont = *-BoldItalic
      }
    \__nwafu_setsansfont:nn { \g__nwafu_font_family_libertinus_sans_tl }
      {
        Extension      = .otf,
        UprightFont    = *-\g__nwafu_font_style_libertinus_rm_tl,
        BoldFont       = *-\g__nwafu_font_style_libertinus_bf_tl,
        ItalicFont     = *-\g__nwafu_font_style_libertinus_it_tl,
        BoldItalicFont = *-\g__nwafu_font_style_libertinus_bfsl_tl
      }
    \__nwafu_setmonofont:nn { lmmonolt10 }
      {
        Extension      = .otf,
        UprightFont    = *-regular,
        BoldFont       = *-bold,
        ItalicFont     = *-oblique,
        BoldItalicFont = *-boldoblique
      }
    \__nwafu_setmathfont:nn { Garamond-Math.otf } { }
  }
```

`\__nwafu_load_font_libertinus:` Libertinus 系列。

```
\cs_new_protected:Npn \__nwafu_load_font_libertinus:
  {
    \__nwafu_setmainfont:nn { \g__nwafu_font_family_libertinus_serif_tl }
      {
        Extension      = .otf,
        UprightFont    = *-\g__nwafu_font_style_libertinus_rm_tl,
        BoldFont       = *-\g__nwafu_font_style_libertinus_bf_tl,
        ItalicFont     = *-\g__nwafu_font_style_libertinus_it_tl,
        BoldItalicFont = *-\g__nwafu_font_style_libertinus_bfit_tl
      }
    \__nwafu_setsansfont:nn { \g__nwafu_font_family_libertinus_sans_tl }
      {
        Extension      = .otf,
        UprightFont    = *-\g__nwafu_font_style_libertinus_rm_tl,
        BoldFont       = *-\g__nwafu_font_style_libertinus_bf_tl,
        ItalicFont     = *-\g__nwafu_font_style_libertinus_it_tl,
        BoldItalicFont = *-\g__nwafu_font_style_libertinus_bfsl_tl
      }
    \__nwafu_setmonofont:nn { lmmonolt10 }
      {
```

```
      Extension      = .otf,
      UprightFont    = *-regular,
      BoldFont       = *-bold,
      ItalicFont     = *-oblique,
      BoldItalicFont = *-boldoblique
    }
  \__nwafu_setmathfont:nn { \g__nwafu_font_name_libertinus_math_tl .otf } { }
}
```

`\__nwafu_load_font_lm:` Latin Modern 系列。在 XeLaTeX 和 LuaLaTeX 中已作为默认字体，所以仅需额外处理数学部分。

```
\cs_new_protected:Npn \__nwafu_load_font_lm:
  { \__nwafu_setmathfont:nn { latinmodern-math.otf } { } }
```

`\__nwafu_load_font_palatino:` Palatino 系列。

```
\cs_new_protected:Npn \__nwafu_load_font_palatino:
  {
    \__nwafu_setmainfont:nn { texgyrepagella }
      {
        Extension      = .otf,
        UprightFont    = *-regular,
        BoldFont       = *-bold,
        ItalicFont     = *-italic,
        BoldItalicFont = *-bolditalic
      }
    \__nwafu_setsansfont:nn { \g__nwafu_font_family_libertinus_sans_tl }
      {
        Extension      = .otf,
        UprightFont    = *-\g__nwafu_font_style_libertinus_rm_tl,
        BoldFont       = *-\g__nwafu_font_style_libertinus_bf_tl,
        ItalicFont     = *-\g__nwafu_font_style_libertinus_it_tl,
        BoldItalicFont = *-\g__nwafu_font_style_libertinus_bfsl_tl,
        Scale          = MatchUppercase
      }
    \__nwafu_setmonofont:nn { lmmonolt10 }
      {
        Extension      = .otf,
        UprightFont    = *-regular,
        BoldFont       = *-bold,
        ItalicFont     = *-oblique,
        BoldItalicFont = *-boldoblique
      }
    \__nwafu_setmathfont:nn { texgyrepagella-math.otf } { }
  }
```

`\__nwafu_load_font_times:` Times 系列。

```
\cs_new_protected:Npn \__nwafu_load_font_times:
  {
    \__nwafu_setmainfont:nn { \g__nwafu_font_family_xits_tl }
      {
        Extension          = .otf,
        UprightFont        = *-\g__nwafu_font_style_xits_rm_tl,
        BoldFont           = *-\g__nwafu_font_style_xits_bf_tl,
        ItalicFont         = *-\g__nwafu_font_style_xits_it_tl,
        BoldItalicFont     = *-\g__nwafu_font_style_xits_bfit_tl
      }
    \__nwafu_setsansfont:nn { texgyreheros }
      {
```

```
      Extension      = .otf,
      UprightFont    = *-regular,
      BoldFont       = *-bold,
      ItalicFont     = *-italic,
      BoldItalicFont = *-bolditalic
    }
  \__nwafu_setmonofont:nn { texgyrecursor }
    {
      Extension      = .otf,
      UprightFont    = *-regular,
      BoldFont       = *-bold,
      ItalicFont     = *-italic,
      BoldItalicFont = *-bolditalic,
      Ligatures      = CommonOff
    }
  \__nwafu_setmathfont:nn { \g__nwafu_font_name_xits_math_rm_tl .otf }
    { BoldFont = \g__nwafu_font_name_xits_math_bf_tl .otf }
}
```

`\__nwafu_load_font_times*:` Times* 系列,除数学部分外采用系统字体。

```
\cs_new_protected:cpn { __nwafu_load_font_ times* : }
{
  \__nwafu_setmainfont:nn { Times~ New~ Roman    } { }
  \__nwafu_setsansfont:nn { Arial                } { }
  \__nwafu_setmonofont:nn { Courier~ New         } { }
  \__nwafu_setmathfont:nn { \g__nwafu_font_name_xits_math_rm_tl .otf }
    { BoldFont = \g__nwafu_font_name_xits_math_bf_tl .otf }
}
```

`\__nwafu_load_cjk_font_adobe:` Adobe 字库。

```
\cs_new_protected:Npn \__nwafu_load_cjk_font_adobe:
{
  \__nwafu_setCJKmainfont:n   { AdobeSongStd-Light       }
  \__nwafu_setCJKsansfont:n   { AdobeHeitiStd-Regular    }
  \__nwafu_setCJKmonofont:n   { AdobeFangsongStd-Regular }
  \__nwafu_set_cjk_font_hei:n { AdobeHeitiStd-Regular    }
  \__nwafu_set_cjk_font_kai:n { AdobeKaitiStd-Regular    }
}
```

`\__nwafu_load_cjk_font_fandol:` Fandol 字库。注意它是安装在 TeX 发行版中的,所以使用文件名调用。

```
\cs_new_protected:Npn \__nwafu_load_cjk_font_fandol:
{
  \__nwafu_setCJKmainfont:nn   { FandolSong }
    {
      Extension      = .otf,
      UprightFont    = *-Regular,
      BoldFont       = *-Bold,
      ItalicFont     = *-Regular,
      BoldItalicFont = *-Bold
    }
  \__nwafu_setCJKsansfont:nn   { FandolHei  }
    {
      Extension      = .otf,
      UprightFont    = *-Regular,
      BoldFont       = *-Bold,
      ItalicFont     = *-Regular,
      BoldItalicFont = *-Bold
    }
```

```
    \__nwafu_setCJKmonofont:nn   { FandolFang }
      {
        Extension      = .otf,
        UprightFont    = *-Regular,
        BoldFont       = *-Regular,
        ItalicFont     = *-Regular,
        BoldItalicFont = *-Regular
      }
    \__nwafu_set_cjk_font_hei:nn { FandolHei  }
      {
        Extension      = .otf,
        UprightFont    = *-Regular,
        BoldFont       = *-Bold,
        ItalicFont     = *-Regular,
        BoldItalicFont = *-Bold
      }
    \__nwafu_set_cjk_font_kai:nn { FandolKai  }
      {
        Extension      = .otf,
        UprightFont    = *-Regular,
        BoldFont       = *-Regular,
        ItalicFont     = *-Regular,
        BoldItalicFont = *-Regular
      }
  }
```

__nwafu_load_cjk_font_founder: 方正字库。虽然有粗体(方正小标宋)等,但并非免费,故这里不做处理。

```
\cs_new_protected:Npn \__nwafu_load_cjk_font_founder:
  {
    \__nwafu_setCJKmainfont:n   { FZShuSong-Z01 }
    \__nwafu_setCJKsansfont:n   { FZHei-B01      }
    \__nwafu_setCJKmonofont:n   { FZFangSong-Z02 }
    \__nwafu_set_cjk_font_hei:n { FZHei-B01      }
    \__nwafu_set_cjk_font_kai:n { FZKai-Z03      }
  }
```

__nwafu_load_cjk_font_mac: macOS 自带中文字体。

```
\cs_new_protected:Npn \__nwafu_load_cjk_font_mac:
  {
    \__nwafu_setCJKmainfont:nn   { STSongti-SC }
      {
        UprightFont    = *-Light,
        BoldFont       = *-Bold,
        ItalicFont     = *-Light,
        BoldItalicFont = *-Bold
      }
    \__nwafu_setCJKsansfont:nn   { STHeitiSC   }
      {
        UprightFont    = *-Medium,
        BoldFont       = *-Medium,
        ItalicFont     = *-Medium,
        BoldItalicFont = *-Medium
      }
    \__nwafu_setCJKmonofont:n    { STFangsong  }
    \__nwafu_set_cjk_font_hei:nn { STHeitiSC   }
      {
        UprightFont    = *-Medium,
        BoldFont       = *-Medium,
        ItalicFont     = *-Medium,
```

```
        BoldItalicFont = *-Medium
      }
    \__nwafu_set_cjk_font_kai:nn { STKaitiSC   }
      {
        UprightFont    = *-Regular,
        BoldFont       = *-Bold,
        ItalicFont     = *-Regular,
        BoldItalicFont = *-Bold
      }
  }
```

`\__nwafu_load_cjk_font_sinotype:` 华文字库。

```
\cs_new_protected:Npn \__nwafu_load_cjk_font_sinotype:
  {
    \__nwafu_setCJKmainfont:n   { STSong     }
    \__nwafu_setCJKsansfont:n   { STHeiti    }
    \__nwafu_setCJKmonofont:n   { STFangsong }
    \__nwafu_set_cjk_font_hei:n { STHeiti    }
    \__nwafu_set_cjk_font_kai:n { STKaiti    }
  }
```

`\__nwafu_load_cjk_font_sourcehan:` 思源宋体、思源黑体。由于没有对应的楷体和仿宋,这里直接给出警告。

```
\cs_new_protected:Npn \__nwafu_load_cjk_font_sourcehan:
  {
    \__nwafu_setCJKmainfont:nn { SourceHanSerifSC }
      {
        UprightFont    = *-Regular,
        BoldFont       = *-Bold,
        ItalicFont     = *-Regular,
        BoldItalicFont = *-Bold
      }
    \__nwafu_setCJKsansfont:nn { SourceHanSansSC  }
      {
        UprightFont    = *-Regular,
        BoldFont       = *-Bold,
        ItalicFont     = *-Regular,
        BoldItalicFont = *-Bold
      }
    \__nwafu_warning:n { source-han }
  }
\__nwafu_msg_new:nn { source-han }
  { Font~ set~ `sourcehan'~ does~ not~ contain~ kaiti~ and~ fangsong. }
```

`\__nwafu_load_cjk_font_windows:` Windows 自带中文字体。

```
\cs_new_protected:Npn \__nwafu_load_cjk_font_windows:
  {
    \__nwafu_setCJKmainfont:n   { SimSun   }
    \__nwafu_setCJKsansfont:n   { SimHei   }
    \__nwafu_setCJKmonofont:n   { FangSong }
    \__nwafu_set_cjk_font_hei:n { SimHei   }
    \__nwafu_set_cjk_font_kai:n { KaiTi    }
  }
```

探测操作系统,以设置中英文字体。

```
\tl_new:N \l__nwafu_font_tl
\tl_new:N \l__nwafu_cjkfont_tl
\cs_new_protected:Npn \__nwafu_detect_platform:
  {
```

```
    \sys_if_platform_windows:TF
      {
        \tl_set:Nn \l__nwafu_cjkfont_tl { windows }
        \tl_set:Nn \l__nwafu_font_tl { times* }
      }
      {
        \__nwafu_if_platform_macos:TF
          {
            \tl_set:Nn \l__nwafu_cjkfont_tl { mac }
            \tl_set:Nn \l__nwafu_font_tl { times* }
          }{
            \tl_set:Nn \l__nwafu_cjkfont_tl { fandol }
            \tl_set:Nn \l__nwafu_font_tl { times }
          }
      }
  }
\cs_new_protected:Npn \__nwafu_if_platform_macos:TF
  { \file_if_exist:nTF { /System/Library/Fonts/Menlo.ttc } }
```

__nwafu_load_font: 字体加载命令。

```
\cs_new_protected:Npn \__nwafu_load_font:
  {
    \tl_if_empty:NT \g__nwafu_fontset_tl
      {
        \__nwafu_detect_platform:
        \tl_gset_eq:NN \g__nwafu_fontset_tl \l__nwafu_font_tl
      }
    \tl_if_empty:NT \g__nwafu_cjk_fontset_tl
      {
        \__nwafu_detect_platform:
        \tl_gset_eq:NN \g__nwafu_cjk_fontset_tl \l__nwafu_cjkfont_tl
      }
    \use:c { __nwafu_load_font_     \g__nwafu_fontset_tl     : }
    \use:c { __nwafu_load_cjk_font_ \g__nwafu_cjk_fontset_tl : }
  }
\ctex_at_end_preamble:n { \__nwafu_load_font: }
```

7.6.2 数学字体设置

根据 GB 3102.11–93 以及 ISO 80000-2:2009 的规定，数学表达式中表示变量的拉丁字母和希腊字母均应当使用斜体。这里的 `\keys_set:nn{unicode-math}` 实际相当于 `\unimathsetup`。

```
\keys_set:nn { unicode-math }
  {
    math-style = ISO,
    bold-style = ISO,
%   mathrm     = sym
  }
```

7.6.3 字号

```
\keys_define:nn { nwafu / style }
  {
```

style/font-size font-size 不是文档类选项，不能传给 ctexbook 文档类，因此只能手动重定义字号命令。

```
    font-size .choice:,
```

```
    font-size .value_required:n = true,
    font-size / -4 .code:n = { },
```

\tiny
\scriptsize
\footnotesize
\small
\normalsize
\large
\Large
\LARGE
\huge
\Huge

默认使用小四号字,所以只有五号字需要重新设置。

```
    font-size /  5 .code:n =
      {
        \RenewDocumentCommand \tiny         { } { \zihao {  7 } }
        \RenewDocumentCommand \scriptsize   { } { \zihao { -6 } }
        \RenewDocumentCommand \footnotesize { } { \zihao {  6 } }
        \RenewDocumentCommand \small        { } { \zihao { -5 } }
        \RenewDocumentCommand \normalsize   { } { \zihao {  5 } }
        \RenewDocumentCommand \large        { } { \zihao { -4 } }
        \RenewDocumentCommand \Large        { } { \zihao { -3 } }
        \RenewDocumentCommand \LARGE        { } { \zihao { -2 } }
        \RenewDocumentCommand \huge         { } { \zihao {  2 } }
        \RenewDocumentCommand \Huge         { } { \zihao {  1 } }
      },
```

7.6.4 其它设置

style/fullwidth-stop

设置句号形状(圆圈或是圆点)。

```
    fullwidth-stop .choice:,
    fullwidth-stop .value_required:n = true,
```

利用类别码机制切换,只有显式的“。”会被替换。

```
    fullwidth-stop / catcode .code:n =
      { \__nwafu_set_fullwidth_stop_catcode: },
```

利用 TECKit 映射机制切换,相当于设置了 `\defaultCJKfontfeatures {Mapping=fullwidth-stop}`。这种手段会替换所有出现的“。”,并且将影响所有字体。只在 XeTeX 下可用。

```
    fullwidth-stop / mapping .code:n =
      {
        \sys_if_engine_xetex:TF
          {
            \clist_gset:Nn \g__xeCJK_default_features_clist
              { Mapping = fullwidth-stop }
          }
          {
```

LuaTeX 下改用类别码机制代替,并给出警告。

```
            \sys_if_engine_luatex:T
              {
                \__nwafu_warning:n { mapping-not-available }
                \__nwafu_set_fullwidth_stop_catcode:
              }
          }
      },
    fullwidth-stop / false .code:n = { }
  }
```

提示信息。

```
\__nwafu_msg_new:nn { mapping-not-available }
  {
    Option~ "fullwidth-stop = mapping"~ is~ not~ available~ in~ LuaTeX. \\
    "fullwidth-stop = catcode"~ will~ be~ set~ instead.
  }
```

__nwafu_set_fullwidth_stop_catcode:

将“。”设置为活动符，并定义为句点“. ”。

```
\cs_new:Npn \__nwafu_set_fullwidth_stop_catcode:
  {
    \char_set_active_eq:NN ^^^^3002 \c__nwafu_fwid_full_stop_tl
    \char_set_catcode_active:N ^^^^3002
    \clist_map_inline:nn
      { \c__nwafu_orig_decl_text_tl, \c__nwafu_auth_decl_text_tl }
      { \tl_set_rescan:Nno ##1 { } {##1} }
  }
```

声明 \emph 样式序列，使得中文强调以楷体显示。

```
\DeclareEmphSequence
  {
    \bfseries,
    \upshape \CJKfamily { \CJKfamilydefault },
  }
```

7.7 页眉页脚

清除默认页眉页脚格式。

```
\fancyhf { }
```

\l__nwafu_header_center_mark_tl

用于保存中间页眉文字的变量。正文中将其设置为空，目录、摘要、符号表、参考文献、附录、致谢、个人简历等设置为相应标题文字。

```
\tl_new:N \l__nwafu_header_center_mark_tl
```

关闭横线显示(未启用)。

```
% \RenewDocumentCommand \headrulewidth { } { 0 pt }
```

\cleardoublepage

重定义 \cleardoublepage，使得偶数页面在没有内容时不显示页眉页脚，见 https://tex.stackexchange.com/a/1683。最后清空中间页眉，确保正文部分页眉显示正确。

```
\RenewDocumentCommand \cleardoublepage { }
  {
    \clearpage
    \bool_if:NT \g__nwafu_twoside_bool
      {
        \int_if_odd:nF \c@page
          { \hbox:n { } \thispagestyle{ empty } \newpage }
      }
    \tl_gset:Nn \l__nwafu_header_center_mark_tl { }
  }
```

ctex 宏包使用 heading 选项后，会把页面格式设置为 headings。因此必须在 ctex 调用之后重新设置 \pagestyle 为 fancy。

```
\pagestyle { fancy }
```

\frontmatter
\mainmatter

重定义 \frontmatter和\mainmatter，根据学校要求定制摘要、目录、主要符号对照表等前置及下文部分的页眉页脚。

```
\cs_gset_eq:NN \nwafuhead\fancyhead
\cs_gset_eq:NN \nwafufoot\fancyfoot
```

重定义 \frontmatter,带星号的命令不启用\cleardoublepage。

```
\RenewDocumentCommand{\frontmatter}{s O{Roman}}
  {
```

判断是否有 * 号参数

```
    \IfBooleanTF{#1}{\clearpage}{\cleardoublepage}
    \@mainmatterfalse
```

页码格式

```
    \pagenumbering{#2}
```

双面模式

```
    \bool_if:NTF \g__nwafu_twoside_bool
      {
        \int_compare:nNnTF { \g__nwafu_thesis_type_int } < { 3 }
          {
```

研究生奇数页页眉

```
            \nwafuhead[OC]{\small \nouppercase{ \leftmark } }
```

研究生偶数页页眉

```
            \nwafuhead[EC]{
                \small \nouppercase{
                  \c__nwafu_name_simp_tl
                  \clist_item:Nn \c__nwafu_thesis_type_clist { \g__nwafu_thesis_type_int
                }
              }
          }{
```

本科生目录无页眉

```
            \RenewDocumentCommand \headrulewidth { } { 0 pt }
          }
      }{
```

单面模式,研究生奇偶页设成一样,本科生无页眉

```
        \int_compare:nNnTF { \g__nwafu_thesis_type_int } < { 3 }
          {
            \nwafuhead [ C ]
              {
                \small \nouppercase { \l__nwafu_header_center_mark_tl }
              }
          }{
            \RenewDocumentCommand \headrulewidth { } { 0 pt }
          }
      }
    \nwafufoot[C]{\small\thepage}
  }
```

重定义 \mainmatter,带星号的命令不会启用\cleardoublepage。

```
\RenewDocumentCommand{\mainmatter}{s}
  {
```

判断是否有 * 号参数

```
    \IfBooleanTF{#1}{\clearpage}{\cleardoublepage}
    \@mainmattertrue
```

页码格式

```
    \pagenumbering{arabic}
```

双面模式

```
    \bool_if:NTF \g__nwafu_twoside_bool
      {
```

奇数页页眉

```
        \nwafuhead[OC]{\small \nouppercase{ \leftmark } }
        \int_compare:nNnTF { \g__nwafu_thesis_type_int } < { 3 }
          {
```

研究生偶数页页眉

```
            \nwafuhead[EC]{\small \nouppercase{
                \c__nwafu_name_simp_tl
                \clist_item:Nn \c__nwafu_thesis_type_clist
                  { \g__nwafu_thesis_type_int } }
              }
          }{
```

本科生偶数页页眉

```
            \RenewDocumentCommand \headrulewidth { } { 0.4 pt }
            \tl_set_eq:NN \l_tmpa_tl \l___nwafu_info_title_tl
            \tl_replace_all:Nnn \l_tmpa_tl { \\ } { ~ }
            \nwafuhead[EC]{\small \nouppercase{ \l_tmpa_tl } }
          }
      }{
```

单面模式

```
        \RenewDocumentCommand \headrulewidth { } { 0.4 pt }
        \nwafuhead [ C ]
          {
            \int_if_odd:nTF \c@page
              {
```

奇数页页眉

```
                \small \nouppercase{ \leftmark }
              }{
                \int_compare:nNnTF { \g__nwafu_thesis_type_int } < { 3 }
                  {
```

研究生偶数页页眉

```
                    \small \nouppercase{
                        \c__nwafu_name_simp_tl
                        \clist_item:Nn \c__nwafu_thesis_type_clist
                          { \g__nwafu_thesis_type_int } }
                  }{
```

本科生偶数页页眉

```
                    \tl_set_eq:NN \l_tmpa_tl \l___nwafu_info_title_tl
                    \tl_replace_all:Nnn \l_tmpa_tl { \\ } { ~ }
                    \small \nouppercase{ \l_tmpa_tl }
                  }
              }
          }
      }
    \int_compare:nNnTF{ \g__nwafu_thesis_type_int } < { 3 }
      {
```

研究生页脚

```
        \nwafufoot[C]{\small\thepage}
      }{
```

本科生页脚

```
        \nwafufoot[C]{\small-\ \thepage\ -}
      }
  }
```

\bibmatter 新定义 \bibmatter,以根据学校要求定制参考文献页眉页脚。

```
\NewDocumentCommand{\bibmatter}{s}
  {
```

判断是否有 * 号参数

```
    \IfBooleanTF{#1}{\clearpage}{\cleardoublepage}
    \@mainmattertrue
```

是否为双面排版

```
    \bool_if:NTF \g__nwafu_twoside_bool
      {
```

奇数页页眉

```
        \nwafuhead[OC]{\small \nouppercase{ \leftmark } }
        \int_compare:nNnTF { \g__nwafu_thesis_type_int } < { 3 }
          {
```

研究生偶数页页眉

```
            \nwafuhead[EC]{\small \nouppercase{
                \c__nwafu_name_simp_tl
                \clist_item:Nn \c__nwafu_thesis_type_clist
                  { \g__nwafu_thesis_type_int } }
              }
          }{
```

本科生偶数页页眉

```
            \nwafuhead[EC]{\small \nouppercase{ \leftmark } }
          }
      }{
```

单面排版

```
        \nwafuhead [ C ]
          {
            \int_if_odd:nTF \c@page
              {
```

奇数页页眉

```
                \small \nouppercase{ \leftmark }
              }{
                \int_compare:nNnTF { \g__nwafu_thesis_type_int } < { 3 }
                  {
```

研究生偶数页页眉

```
                    \small \nouppercase{
                        \c__nwafu_name_simp_tl
                        \clist_item:Nn \c__nwafu_thesis_type_clist
                          { \g__nwafu_thesis_type_int } }
                  }{
```

本科生偶数页页眉

```
                    \small \nouppercase{ \leftmark }
                  }
              }
          }
      }
  }
```

\appendix
\backmatter

为 \appendix和\backmatter命令追加代码，以根据学校要求定制附录及后置(致谢、个人简历等) 页眉页脚。

```
\__nwafu_appto_cmd:Nn \appendix
  {
    \clearpage
    \bool_if:NTF \g__nwafu_twoside_bool
```

双面

```
      {
```

奇数页页眉

```
        \nwafuhead[OC]{\small \nouppercase{ \@chapapp } }
        \int_compare:nNnTF { \g__nwafu_thesis_type_int } < { 3 }
          {
```

研究生偶数页页眉

```
            \nwafuhead[EC]{\small \nouppercase{
                \c__nwafu_name_simp_tl
                \clist_item:Nn \c__nwafu_thesis_type_clist
                  { \g__nwafu_thesis_type_int } }
              }
          }{
```

本科生偶数页页眉

```
            \nwafuhead[EC]{\small \nouppercase{ \@chapapp } }
          }
      }{
```

单面

```
        \nwafuhead [ C ]
          {
```

奇数页页眉

```
            \int_if_odd:nTF \c@page
              {
                \small \nouppercase{ \@chapapp }
              }{
                \int_compare:nNnTF { \g__nwafu_thesis_type_int } < { 3 }
                  {
```

研究生偶数页页眉

```
                    \small \nouppercase{
                        \c__nwafu_name_simp_tl
                        \clist_item:Nn \c__nwafu_thesis_type_clist
                          { \g__nwafu_thesis_type_int } }
                  }{
```

本科生偶数页页眉

```
                    \small \nouppercase{ \@chapapp }
                  }
              }
          }
      }
  }

\__nwafu_appto_cmd:Nn \backmatter
  {
    \clearpage
    \bool_if:NTF \g__nwafu_twoside_bool
      {
```

奇数页页眉

```
        \nwafuhead[OC]{\small \nouppercase{ \leftmark } }
        \int_compare:nNnTF { \g__nwafu_thesis_type_int } < { 3 }
          {
```

研究生偶数页页眉

```
            \nwafuhead[EC]{\small \nouppercase{
                \c__nwafu_name_simp_tl
                \clist_item:Nn \c__nwafu_thesis_type_clist
                  { \g__nwafu_thesis_type_int } }
              }
          }{
```

本科生偶数页页眉

```
            \nwafuhead[EC]{\small \nouppercase{ \leftmark } }
          }
      }{
```

单面

```
        \nwafuhead [ C ]
          {
            \int_if_odd:nTF \c@page
              {
```

奇数页页眉

```
                \small \nouppercase{ \leftmark }
              }{
                \int_compare:nNnTF { \g__nwafu_thesis_type_int } < { 3 }
                  {
```

研究生偶数页页眉

```
                    \small \nouppercase{
                        \c__nwafu_name_simp_tl \clist_item:Nn
                        \c__nwafu_thesis_type_clist { \g__nwafu_thesis_type_int } }
                  }{
```

本科生偶数页页眉

```
                    \small \nouppercase{ \leftmark }
                  }
              }
          }
      }
  }
```

7.8 章节标题设置

withchapter 设置本科论文章标题是否为章格式。

```
\keys_define:nn { nwafu / style }
  {
    withchapter .bool_set:N = \l__nwafu_withchap_bool,
    withchapter .default:n  = true,
    withchapter .initial:n  = true,

    withsig .bool_set:N = \l__nwafu_withsignature_bool,
    withsig .default:n  = true,
    withsig .initial:n  = false,

    chapnum .choice:,
```

```
    chapnum .value_required:n = true,
    chapnum .choices:nn =
      { zh, en }
      { \int_set_eq:NN \g__nwafu_chapnum_int \l_keys_choice_int },
    chapnum .initial:n = en,
  }
```

`\keys_set:nn{ctex}` 实际相当于调用 `\ctexset`。

设置章 (chapter)、节 (section) 与小节 (sub-section) 标题样式。此处使用 `fixskip=true` 选项来抑制前后的多余间距。

设置标题级别

```
\cs_new_protected:Npn \__nwafu_ctexset_caption:
  {
    \int_compare:nNnTF{ \g__nwafu_thesis_type_int } < { 3 }
      {
```

研究生

```
        \keys_set:nn { ctex }
          {
            secnumdepth = 3,
            chapter =
              {
                pagestyle   = fancy,
                aftername   = \hspace*{1.0\ccwd},
                format      = \zihao{3} \normalfont \nwafu@hei \centering,
                beforeskip  = 1.47\baselineskip,
                afterskip   = 1.24\baselineskip,
                number      = \chinese{ chapter },
                fixskip     = true
              },
            section =
              {
                format      = \zihao{-3} \normalfont \nwafu@hei \raggedright,
                beforeskip  = 1.09\baselineskip,
                afterskip   = 0.80\baselineskip,
                fixskip     = true
              },
            subsection =
              {
                format      = \zihao{4} \normalfont \nwafu@hei \raggedright,
                beforeskip  = 0.80\baselineskip,
                fixskip     = true
              },
            subsubsection =
              {
                format      = \zihao{-4} \normalfont \nwafu@hei \raggedright,
                beforeskip  = 0.40\baselineskip,
                afterskip   = 0.40\baselineskip,
                fixskip     = true
              }
          }
      }{
```

本科生

```
        \keys_set:nn { ctex }
          {
            secnumdepth = 3,
            chapter =
```

```
      {
        pagestyle   = fancy,
        name = { \bool_if:NT \l__nwafu_withchap_bool {第},
                 \bool_if:NT \l__nwafu_withchap_bool {章} },
        number = {%
                   \int_compare:nNnTF { \g__nwafu_chapnum_int } = { 1 }
                     {
                       \chinese{ chapter }
                     }{
                       \__nwafu_arabic:n { chapter }
                     }
                 },
        aftername   = \hspace*{\ccwd},
        format      = \zihao{3} \normalfont \nwafu@hei \centering,
        beforeskip  = 0.25\baselineskip,
        afterskip   = 0.65\baselineskip,
        fixskip     = true
      },
    section =
      {
        aftername   = \hspace*{0.5\ccwd},
        format      = \zihao{4} \normalfont \nwafu@hei \raggedright,
        beforeskip  = 0.60\baselineskip,
        afterskip   = 0.65\baselineskip,
        fixskip     = true,
        afterindent = true,
      },
    subsection =
      {
        aftername   = \hspace*{0.5\ccwd},
        format      = \zihao{-4} \normalfont \nwafu@hei ,
        beforeskip  = 0.60\baselineskip,
        afterskip   = 0.65\baselineskip,
        fixskip     = true,
        afterindent = true,
        % indent      = 2\ccwd,
      },
    subsubsection =
      {
        name        = {{\c__nwafu_fwid_left_paren_tl},{\c__nwafu_fwid_right_paren
        aftername   = \hspace*{0.0pt},
        number      = \__nwafu_arabic:n { subsubsection },
        format      = \zihao{-4} \normalfont,
        beforeskip  = 0.60\baselineskip,
        afterskip   = 0.65\baselineskip,
        fixskip     = true,
        % afterindent = true,
        indent      = 2\ccwd,
      }
  }
 }
}
\__nwafu_ctexset_caption:
```

__nwafu_chapter:n
__nwafu_chapter:V

手动生成章标题,用于摘要、参考文献等。

```
\cs_new_protected:Npn \__nwafu_chapter:n #1
  {
    \group_begin:
      \ctexset { chapter / numbering = false }
```

```
      \chapter {#1}
      \__nwafu_chapter_header:n {#1}
    \group_end:
  }
\cs_generate_variant:Nn \__nwafu_chapter:n { V }
```

__nwafu_chapter_no_toc:n
__nwafu_chapter_no_toc:V

目录自身不应出现在目录中，需特别处理。参考 https://tex.stackexchange.com/a/1821。

```
\cs_new_protected:Npn \__nwafu_chapter_no_toc:n #1
  {
    \chapter *           {#1}
    \__nwafu_chapter_header:n {#1}
    \pdfbookmark [0] {#1} { toc }
  }
\cs_generate_variant:Nn \__nwafu_chapter_no_toc:n { V }
```

__nwafu_chapter_header:n

单面排版模式下，目录、摘要、符号表等的页眉中间为相应标题，左右为空。

```
\cs_new_protected:Npn \__nwafu_chapter_header:n #1
  {
    \bool_if:NTF \g__nwafu_twoside_bool
      { \markboth {#1} {#1} }
      {
        \markboth { } { }
        \tl_gset:Nn \l__nwafu_header_center_mark_tl {#1}
      }
  }
```

7.9 脚注

脚注部分的代码完全使用 *fduthesis* 模板的代码。

7.9.1 编号样式

各种脚注编号样式的名称。

```
\clist_map_inline:nn
  {
    { plain           } { plain           },
    { libertinus      } { libertinus      },
    { libertinus_neg  } { libertinus*     },
    { libertinus_sans } { libertinus-sans },
    { pifont          } { pifont          },
    { pifont_neg      } { pifont*         },
    { pifont_sans     } { pifont-sans     },
    { pifont_sans_neg } { pifont-sans*    },
    { xits            } { xits            },
    { xits_sans       } { xits-sans       },
    { xits_sans_neg   } { xits-sans*      }
  }
  { \__nwafu_define_fn_style:nn #1 }
```

\l__nwafu_fn_style_tl

保存当前使用的脚注编号样式。

```
\tl_new:N \l__nwafu_fn_style_tl

\keys_define:nn { nwafu / style }
  {
```

style/footnote-style 脚注类型共分四大类：

- `plain`：使用当前字体；
- `libertinus`：取自 Libertinus Serif 和 Libertinus Sans 字体；
- `pifont`：使用 pifont 宏包；
- `xits`：取自 XITS 字体。

不带任何修饰的为衬线阳文符号，带“`sans`”的为无衬线符号，带“`*`”的为阴文版本。

```
    footnote-style .choices:nn =
      {
        plain,
        libertinus, libertinus*, libertinus-sans,
        pifont,     pifont*,     pifont-sans,     pifont-sans*,
        xits,                    xits-sans,       xits-sans*
      }
```

若使用 `pifont` 类型，则需引入 pifont 宏包。

```
      {
        \tl_gset_eq:NN \l__nwafu_fn_style_tl \l_keys_choice_tl
        \int_compare:nT { 5 <= \l_keys_choice_int <= 8 }
          { \RequirePackage { pifont } }
      },
    footnote-style .value_required:n = true
  }
```

__nwafu_fn_symbol_libertinus:n `libertinus` 普通版。1~20 为数字，21~46 为小写英文字母，47~72 为大写英文字母。

```
\cs_new:Npn \__nwafu_fn_symbol_libertinus:n #1
  {
    \int_compare:nTF { #1 >= 21 }
      {
        \int_compare:nTF { #1 >= 47 }
          { \__nwafu_symbol:n { \int_eval:n { "24B6 - 47 + #1 } } }
          { \__nwafu_symbol:n { \int_eval:n { "24D0 - 21 + #1 } } }
      }
      { \__nwafu_symbol:n { \int_eval:n { "2460 - 1 + #1 } } }
  }
```

__nwafu_fn_symbol_libertinus_neg:n `libertinus` 阴文衬线版。只含 1~20。

```
\cs_new:Npn \__nwafu_fn_symbol_libertinus_neg:n #1
  {
    \int_compare:nTF { #1 >= 11 }
      { \__nwafu_symbol:n { \int_eval:n { "24EB - 11 + #1 } } }
      { \__nwafu_symbol:n { \int_eval:n { "2776 -  1 + #1 } } }
  }
```

__nwafu_fn_symbol_libertinus_sans:n `libertinus` 阳文无衬线版。符号排列与普通版相同。

```
\cs_new_eq:NN \__nwafu_fn_symbol_libertinus_sans:n \__nwafu_fn_symbol_libertinus:n
```

__nwafu_fn_symbol_pifont:n `pifont` 普通版。以下四种都只包含 1~10。

```
\cs_new:Npn \__nwafu_fn_symbol_pifont:n #1
  { \ding { \int_eval:n { 171 + #1 } } }
```

__nwafu_fn_symbol_pifont_neg:n `pifont` 阴文衬线版。

```
\cs_new:Npn \__nwafu_fn_symbol_pifont_neg:n #1
  { \ding { \int_eval:n { 181 + #1 } } }
```

__nwafu_fn_symbol_pifont_sans:n pifont 阳文无衬线版。

```
\cs_new:Npn \__nwafu_fn_symbol_pifont_sans:n #1
  { \ding { \int_eval:n { 191 + #1 } } }
```

__nwafu_fn_symbol_pifont_sans_neg:n pifont 阴文无衬线版。

```
\cs_new:Npn \__nwafu_fn_symbol_pifont_sans_neg:n #1
  { \ding { \int_eval:n { 201 + #1 } } }
```

__nwafu_fn_symbol_xits:n xits 普通版。1~9 为数字,10~35 为小写英文字母,36~61 为大写英文字母。

```
\cs_new:Npn \__nwafu_fn_symbol_xits:n #1
  {
    \int_compare:nTF { #1 >= 10 }
      {
        \int_compare:nTF { #1 >= 36 }
          { \__nwafu_symbol:n { \int_eval:n { "24B6 - 36 + #1 } } }
          { \__nwafu_symbol:n { \int_eval:n { "24D0 - 10 + #1 } } }
      }
      { \__nwafu_symbol:n { \int_eval:n { "2460 - 1 + #1 } } }
  }
```

__nwafu_fn_symbol_xits_sans:n xits 阳文无衬线版。只包含 1~10。

```
\cs_new:Npn \__nwafu_fn_symbol_xits_sans:n #1
  { \__nwafu_symbol:n { \int_eval:n { "2780 - 1 + #1 } } }
```

__nwafu_fn_symbol_xits_sans_neg:n xits 阴文无衬线版。也只包含 1~10。

```
\cs_new:Npn \__nwafu_fn_symbol_xits_sans_neg:n #1
  { \__nwafu_symbol:n { \int_eval:n { "278A - 1 + #1 } } }
```

\thefootnote 重定义脚注编号。

```
\cs_set:Npn \thefootnote { \nwafu_footnote_number:N \c@footnote }
```

\nwafu_footnote_number:N 脚注编号样式。

```
\cs_new:Npn \nwafu_footnote_number:N #1
  {
    \tl_case:NnF \l__nwafu_fn_style_tl
      {
```

plain 类型直接使用计数器 footnote 的值。

```
        \c__nwafu_fn_style_plain_tl
          { \int_use:N #1 }
```

libertinus 类型需要使用 Libertinus Serif 或 Libertinus Sans 字体。

```
        \c__nwafu_fn_style_libertinus_tl
          {
            \fontspec { \g__nwafu_font_name_libertinus_serif_tl .otf }
            \__nwafu_fn_symbol_libertinus:n {#1}
          }
        \c__nwafu_fn_style_libertinus_neg_tl
          {
            \fontspec { \g__nwafu_font_name_libertinus_serif_tl .otf }
            \__nwafu_fn_symbol_libertinus_neg:n {#1}
          }
        \c__nwafu_fn_style_libertinus_sans_tl
          {
            \fontspec { \g__nwafu_font_name_libertinus_sans_tl .otf }
            \__nwafu_fn_symbol_libertinus_sans:n {#1}
          }
```

pifont 类型无需进行额外的操作。

```
      \c__nwafu_fn_style_pifont_tl
        { \__nwafu_fn_symbol_pifont:n {#1} }
      \c__nwafu_fn_style_pifont_neg_tl
        { \__nwafu_fn_symbol_pifont_neg:n {#1} }
      \c__nwafu_fn_style_pifont_sans_tl
        { \__nwafu_fn_symbol_pifont_sans:n {#1} }
      \c__nwafu_fn_style_pifont_sans_neg_tl
        { \__nwafu_fn_symbol_pifont_sans_neg:n {#1} }
```

xits 类型需要临时切换数学字体。

```
      \c__nwafu_fn_style_xits_tl
        {
          \fontspec { \g__nwafu_font_name_xits_tl .otf }
          \__nwafu_fn_symbol_xits:n {#1}
        }
      \c__nwafu_fn_style_xits_sans_tl
        {
          \fontspec { \g__nwafu_font_name_xits_tl .otf }
          \__nwafu_fn_symbol_xits_sans:n {#1}
        }
      \c__nwafu_fn_style_xits_sans_neg_tl
        {
          \fontspec { \g__nwafu_font_name_xits_tl .otf }
          \__nwafu_fn_symbol_xits_sans_neg:n {#1}
        }
    }
```

变量 \l__nwafu_fn_style_tl 保存的类型未知时，默认使用 plain 类型。

```
    { \int_use:N #1 }
}
```

7.9.2 整体样式

\@makefntext

重定义内部脚注文字命令，使脚注编号不使用上标，宽度为 1.5 em。见 http://tex.stackexchange.com/q/19844 和 https://www.zhihu.com/question/53030087。

```
\cs_set:Npn \@makefntext #1
  {
    \mode_leave_vertical:
    \hbox_to_wd:nn { 1.5 em } { \@thefnmark \hfil }
    #1
  }
```

7.10 定理环境

定理环境部分的代码完全使用 *fduthesis* 模板的代码。

\c__nwafu_thm_style_plain_clist
\c__nwafu_thm_style_break_clist

保存 plain、break 两种类型的定理样式名称。

```
\clist_const:Nn \c__nwafu_thm_style_plain_clist
  { plain, margin, change }
\clist_const:Nn \c__nwafu_thm_style_break_clist
  { break, marginbreak, changebreak }
```

\l__nwafu_thm_style_tl
\l__nwafu_thm_header_font_tl
\l__nwafu_thm_body_font_tl
\l__nwafu_thm_qed_tl
\l__nwafu_thm_counter_tl

定理所需的一些字段。

```
\tl_new:N \l__nwafu_thm_style_tl
\tl_new:N \l__nwafu_thm_header_font_tl
\tl_new:N \l__nwafu_thm_body_font_tl
\tl_new:N \l__nwafu_thm_qed_tl
\tl_new:N \l__nwafu_thm_counter_tl
```

theorem/style
theorem/header-font
theorem/body-font
theorem/qed
theorem/counter

定义 nwafu/theorem 键值类。

```
\keys_define:nn { nwafu / theorem }
  {
    style       .tl_set:N  = \l__nwafu_thm_style_tl,
    header-font .tl_set:N  = \l__nwafu_thm_header_font_tl,
    body-font   .tl_set:N  = \l__nwafu_thm_body_font_tl,
    qed         .tl_set:N  = \l__nwafu_thm_qed_tl,
    counter     .tl_set:N  = \l__nwafu_thm_counter_tl
  }
```

__nwafu_thm_ntheorem_style:n
__nwafu_thm_ntheorem_new:w

拷贝 ntheorem 命令。

```
\cs_new_eq:NN \__nwafu_thm_ntheorem_style:n \theoremstyle
\cs_new_eq:NN \__nwafu_thm_ntheorem_new:w   \newtheorem
```

\newtheorem

定义新的定理环境。

```
\RenewDocumentCommand \newtheorem { s o m m }
  {
```

默认情况下，由 \newtheorem* 创建的定理其证毕符号为 \QED，而由 \newtheorem 创建的则不带证毕符号。符号 \QED 由 unicode-math 宏包提供。

```
    \IfBooleanTF {#1}
      { \tl_set:Nn \l__nwafu_thm_qed_tl { \ensuremath { \QED } } }
      { \tl_set:Nn \l__nwafu_thm_qed_tl { } }
```

设置默认样式为 plain。

```
    \tl_set:Nn \l__nwafu_thm_style_tl { plain }
```

处理可选参数。利用 nwafu/theorem 键值对设置，并按此修改证毕符号、定理头字体和定理正文字体。

```
    \IfValueT {#2} { \keys_set:nn { nwafu / theorem } {#2} }
    \nwafu_thm_set_header_font:V \l__nwafu_thm_header_font_tl
    \nwafu_thm_set_body_font:V   \l__nwafu_thm_body_font_tl
    \nwafu_thm_set_qed:V         \l__nwafu_thm_qed_tl
```

\newtheorem 负责创建编号定理，而 \newtheorem* 则负责创建无编号定理。以下分这两种情况处理。

```
    \IfBooleanTF {#1}
      {
```

带 * 的版本原则上只接受 plain 和 break 两种样式，其余样式将被转换成这两者其中之一。

```
        \clist_if_in:nVF { plain, break } \l__nwafu_thm_style_tl
          {
            \clist_if_in:NVTF
              \c__nwafu_thm_style_plain_clist \l__nwafu_thm_style_tl
              { \__nwafu_thm_redefine_style:n { plain } }
              {
                \clist_if_in:NVTF
                  \c__nwafu_thm_style_break_clist \l__nwafu_thm_style_tl
                  { \__nwafu_thm_redefine_style:n { break } }
```

```
                {
                  \__nwafu_error:nx { unknown-theorem-style }
                    { \l__nwafu_thm_style_tl }
                }
            }
        }
```

ntheorem 宏包提供的无编号定理带有 nonumber 前缀,这里将其加上。

```
      \tl_put_left:Nn \l__nwafu_thm_style_tl { nonumber }
      \nwafu_thm_new_no_number:Vxx \l__nwafu_thm_style_tl {#3} {#4}
    }
    {
```

不带 * 的版本支持不含“nonumber”的所有定理样式。

```
      \clist_clear:N \l__nwafu_tmpa_clist
      \clist_concat:NNN \l__nwafu_tmpa_clist
        \c__nwafu_thm_style_plain_clist \c__nwafu_thm_style_break_clist
      \clist_if_in:NVF \l__nwafu_tmpa_clist \l__nwafu_thm_style_tl
        {
          \__nwafu_error:nx { unknown-theorem-style }
            { \l__nwafu_thm_style_tl }
        }
      \nwafu_thm_new:VVxx \l__nwafu_thm_style_tl \l__nwafu_thm_counter_tl
        {#3} {#4}
    }
}
```

__nwafu_thm_redefine_style:n 重定义定理样式,并给出警告。

```
\cs_new:Npn \__nwafu_thm_redefine_style:n #1
 {
   \__nwafu_warning:nxx { redefine-theorem-style }
     {#1} { \l__nwafu_thm_style_tl }
   \tl_set:Nn \l__nwafu_thm_style_tl {#1}
 }
```

提示信息。

```
\__nwafu_msg_new:nn { redefine-theorem-style }
 { Theorem~ style~ "#2"~ will~ be~ redefined~ as~ "#1". }
\__nwafu_msg_new:nn { unknown-theorem-style }
 { Theorem~ style~ "#1"~ is~ unknown. }
```

\nwafu_thm_new:nnnn
\nwafu_thm_new:VVxx

带编号的定理环境。

#1: 样式

#2: 计数器

#3: 定理环境名称

#4: 定理头文字

```
\cs_new:Npn \nwafu_thm_new:nnnn #1#2#3#4
 {
   \__nwafu_thm_ntheorem_style:n {#1}
   \__nwafu_thm_ntheorem_new:w   {#3} {#4} [#2]
 }
\cs_generate_variant:Nn \nwafu_thm_new:nnnn { VVxx }
```

\nwafu_thm_new_no_number:nnn
\nwafu_thm_new_no_number:Vxx

不带编号的定理环境。

#1: 样式

#2: 定理环境名称

#3：定理头文字

```
\cs_new:Npn \nwafu_thm_new_no_number:nnn #1#2#3
  {
    \__nwafu_thm_ntheorem_style:n {#1}
    \__nwafu_thm_ntheorem_new:w   {#2} {#3}
  }
\cs_generate_variant:Nn \nwafu_thm_new_no_number:nnn { Vxx }
```

\nwafu_thm_set_qed:n
\nwafu_thm_set_qed:V
\nwafu_thm_set_header_font:n
\nwafu_thm_set_header_font:V
\nwafu_thm_set_body_font:n
\nwafu_thm_set_body_font:V

封装 ntheorem 宏包提供的若干命令，分别用以设置证毕符号、定理头字体和定理正文字体。

```
\cs_new:Npn \nwafu_thm_set_qed:n         #1 { \theoremsymbol     {#1} }
\cs_new:Npn \nwafu_thm_set_header_font:n #1 { \theoremheaderfont {#1} }
\cs_new:Npn \nwafu_thm_set_body_font:n   #1 { \theorembodyfont   {#1} }
\cs_generate_variant:Nn \nwafu_thm_set_qed:n         { V }
\cs_generate_variant:Nn \nwafu_thm_set_header_font:n { V }
\cs_generate_variant:Nn \nwafu_thm_set_body_font:n   { V }
```

\theequation

重定义公式编号。

```
\cs_set:Npn \theequation
  { \thechapter - \__nwafu_arabic:n { equation } }
```

7.11 图表及其浮动体

分别设置浮动体 **figure** 和 **table** 的标题样式。

```
\DeclareCaptionLabelSeparator{ccwd}{\hspace{0.5\ccwd}}
\DeclareCaptionLabelFormat{parens}{\bothIfFirst{#1}{~}(#2)}
\DeclareCaptionFont{nwafu@table@font}{\nwafu@hei\bfseries\small}
\DeclareCaptionFont{nwafu@figure@font}{\nwafu@hei\bfseries\small}
\DeclareCaptionFont{nwafu@subtable@font}{\small}
\DeclareCaptionFont{nwafu@subfigure@font}{\small}
```

图表题注设置。

```
\captionsetup
  {
    format          = hang,
    font            = {stretch = 1},
    labelsep        = ccwd,
    singlelinecheck = true,
    skip            = 4bp,
  }
```

图表题注字体设置。

```
\captionsetup[table]{font += nwafu@table@font}
\captionsetup[longtable]{font += nwafu@table@font}
\captionsetup[figure]{font += nwafu@figure@font}
```

子图题注设置。

```
\captionsetup[subfigure]
  {
    labelformat = parens,
    font       = nwafu@subfigure@font,
    belowskip   = 2pt,
    aboveskip   = 6pt
  }
```

设置双语标题前缀直接采用类似\captionsetup[figure][bi-first]name= 图 设置会与 longtable 宏包的 caption 冲突需要改成如下设置,[] 中的可选参数可以根据需要选择

```
\DeclareCaptionOption{bi-first}[format=hang,hangindent=-0.5em]{
    \def\tablename{表}
    \def\figurename{图}
  }
\DeclareCaptionOption{bi-second}[format=hang,hangindent=-2em]{
    \def\tablename{Tab.}
    \def\figurename{Fig.}
  }
\captionsetup[bi-first]{bi-first}
\captionsetup[bi-second]{bi-second}
%
\AddToHook
  { env/figure/end }
  {
    \centering
  }
\AddToHook
  { env/table/end }
  {
    \centering
  }
%
```

在 tabular、tabularx、longtable 环境开始处添加代码,设置表格行距和字号。

```
\__nwafu_at_begin_environment:nn { tabular,longtable }
  {
    \exp_args:Nx \linespread { 1.05 }
    \small\selectfont\ignorespaces
  }
```

\thefigure
\thetable

重定义图表编号。

```
\cs_set:Npn \thefigure
  { \thechapter - \__nwafu_arabic:n { figure } }
\cs_set:Npn \thetable
  { \thechapter - \__nwafu_arabic:n { table  } }
```

7.12 封面

7.12.1 信息录入

\l__nwafu_info_title_tl
\l__nwafu_info_date_tl
\l__nwafu_info_grade_tl
\l__nwafu_info_enroll_tl
\l__nwafu_info_author_tl
\l__nwafu_info_supervisor_tl
\l__nwafu_info_cosupervisor_tl
\l__nwafu_info_department_tl
\l__nwafu_info_major_tl
\l__nwafu_info_researchfield_tl
\l__nwafu_info_professionaltype_tl
\l__nwafu_info_professionalfield_tl
\l__nwafu_info_class_id_tl
\l__nwafu_info_student_id_tl
\l__nwafu_info_school_id_tl
\l__nwafu_info_clc_tl
\l__nwafu_info_defensedate_tl
\l__nwafu_info_instructors_clist
\l__nwafu_info_defensecommittees_clist
\l__nwafu_info_foundation_clist

封面所需的一些字段。

```
\clist_map_inline:nn
  {
    title, date, grade, enroll, author, supervisor, cosupervisor
    department, major, researchfield, professionaltype, professionalfield,
    class_id, student_id, school_id, clc, defensedate, udc
  }
  { \tl_new:c { l__nwafu_info_ #1 _tl } }
\clist_new:N \l__nwafu_info_instructors_clist
\clist_new:N \l__nwafu_info_defensecommittees_clist
\clist_new:N \l__nwafu_info_foundation_clist
```

\l__nwafu_info_title_en_tl
\l__nwafu_info_author_en_tl
\l__nwafu_info_supervisor_en_tl
\l__nwafu_info_cosupervisor_en_tl
\l__nwafu_info_department_en_tl
\l__nwafu_info_major_en_tl
\l__nwafu_info_mastertype_en_tl
\l__nwafu_info_degree_type_int
\l__nwafu_info_researchfield_en_tl
\l__nwafu_info_professionaltype_en_tl
\l__nwafu_info_professionalfield_en_tl
\l__nwafu_info_bachelor_type_int

对应的英文字段。

```
\clist_map_inline:nn
  { title, author, supervisor, cosupervisor, department,
    major, mastertype, researchfield, professionaltype, professionalfield,date }
  { \tl_new:c { l__nwafu_info_ #1 _en_tl } }
```

学位类型。1 为学术学位,2 为专业学位。仅对研究生有效。

```
\int_new:N \l__nwafu_info_degree_type_int
```

本科生毕业类型。1 为论文,2 为设计。仅对本科生有效。

```
\int_new:N \l__nwafu_info_bachelor_type_int
```

定义 nwafu/info 键值类。

```
\keys_define:nn { nwafu / info }
  {
```

info/degree

学位类型。只对硕士论文有效。

```
    degree      .choices:nn  =
      { academic, professional }
      { \int_set_eq:NN \l__nwafu_info_degree_type_int \l_keys_choice_int },
```

info/btype

本科生毕业类型。仅对本科生有效。

```
    btype       .choice:,
    btype       .value_required:n = true,
    btype       .choices:nn  =
      { paper, design }
      { \int_set_eq:NN \l__nwafu_info_bachelor_type_int \l_keys_choice_int },
    btype       .initial:n = paper,
```

info/title
info/title*

论文题目。以下带星号的项目均表示相应的英文字段。

```
    title       .tl_set:N    = \l__nwafu_info_title_tl,
    title*      .tl_set:N    = \l__nwafu_info_title_en_tl,
```

info/date
info/date*

论文完成日期。

```
    date        .tl_set:N    = \l__nwafu_info_date_tl,
    date*       .tl_set:N    = \l__nwafu_info_date_en_tl,
```

info/grade

毕业年份 (届)。

```
    grade        .tl_set:N    = \l__nwafu_info_grade_tl,
```

info/enroll

入学年份 (级)。

```
    enroll        .tl_set:N    = \l__nwafu_info_enroll_tl,
```

info/author
info/author*

作者姓名。

```
    author      .tl_set:N    = \l__nwafu_info_author_tl,
    author*     .tl_set:N    = \l__nwafu_info_author_en_tl,
```

info/supervisor
info/supervisor*

导师姓名。

```
    supervisor  .tl_set:N    = \l__nwafu_info_supervisor_tl,
    supervisor* .tl_set:N    = \l__nwafu_info_supervisor_en_tl,
```

info/cosupervisor

协助指导教师。

```
    cosupervisor        .tl_set:N    = \l__nwafu_info_cosupervisor_tl,
    cosupervisor*       .tl_set:N    = \l__nwafu_info_cosupervisor_en_tl,
```

info/instructors 指导小组成员。

```
1722    instructors .clist_set:N = \l__nwafu_info_instructors_clist,
```

info/defensecommittees 答辩委员会成员，每个成员包含单位、姓名、职称。仅研究生需要。

```
1723    defensecommittees .clist_set:N = \l__nwafu_info_defensecommittees_clist,
```

info/defensedate 论文答辩日期。

```
1724    defensedate       .tl_set:N    = \l__nwafu_info_defensedate_tl,
```

info/foundation 资助项目，每个项目包含项目类型、项目名称、项目编号。仅研究生需要。

```
1725    foundation .clist_set:N = \l__nwafu_info_foundation_clist,
```

info/department
info/department* 院系。

```
1726    department  .tl_set:N    = \l__nwafu_info_department_tl,
1727    department* .tl_set:N    = \l__nwafu_info_department_en_tl,
```

info/major
info/major* 专业。

```
1728    major       .tl_set:N    = \l__nwafu_info_major_tl,
1729    major*      .tl_set:N    = \l__nwafu_info_major_en_tl,
```

info/mastertype 硕士学位类型英文名称，仅硕士需要。

```
1730    mastertype .tl_set:N    = \l__nwafu_info_mastertype_en_tl,
```

info/researchfield
info/researchfield* 研究方向，仅博士、学历硕士需要。

```
1731    researchfield  .tl_set:N    = \l__nwafu_info_researchfield_tl,
1732    researchfield* .tl_set:N    = \l__nwafu_info_researchfield_en_tl,
```

info/professionaltype
info/professionaltype* 专业学位类型，仅专业学位硕士需要。

```
1733    professionaltype  .tl_set:N    = \l__nwafu_info_professionaltype_tl,
1734    professionaltype* .tl_set:N    = \l__nwafu_info_professionaltype_en_tl,
```

info/professionalfield
info/professionalfield* 领域名称，仅专业学位硕士需要。

```
1735    professionalfield  .tl_set:N    = \l__nwafu_info_professionalfield_tl,
1736    professionalfield* .tl_set:N    = \l__nwafu_info_professionalfield_en_tl,
```

info/class-id 班级号。仅本科生需要

```
1737    class-id  .tl_set:N    = \l__nwafu_info_class_id_tl,
```

info/student-id 学号。

```
1738    student-id  .tl_set:N    = \l__nwafu_info_student_id_tl,
```

info/school-id 学校代码。

```
1739    school-id   .tl_set:N    = \l__nwafu_info_school_id_tl,
```

info/clc 中图分类号。

```
1740    clc         .tl_set:N    = \l__nwafu_info_clc_tl,
```

info/udc UDC 码。

```
1741    udc         .tl_set:N    = \l__nwafu_info_udc_tl,
1742  }
```

\l__nwafu_cover_logo_tl

```
1743 \tl_new:N    \l__nwafu_cover_logo_tl
```

\l__nwafu_cover_logo_size_clist

```
1744 \clist_new:N \l__nwafu_cover_logo_size_clist
```

style/logo
style/logo-size

校名图片的文件名和尺寸。

```
\keys_define:nn { nwafu / style }
  {
    logo      .tl_set:N    = \l__nwafu_cover_logo_tl,
    logo-size .clist_set:N = \l__nwafu_cover_logo_size_clist
  }
```

7.12.2 密级

\l__nwafu_secret_bool

是否显示密级。

```
\bool_new:N \l__nwafu_secret_bool
```

\l__nwafu_info_secret_level_tl

保存当前的密级。

```
\tl_new:N \l__nwafu_info_secret_level_tl

\keys_define:nn { nwafu / info }
  {
```

info/secret-level

密级。none 表示公开,i、ii、iii、iv 分别为限制、秘密、机密、绝密。

```
    secret-level .choices:nn  =
      { none, i, ii, iii, iv }
      {
        \int_compare:nNnTF { \l_keys_choice_int } > { 1 }
          {
            \bool_set_true:N \l__nwafu_secret_bool
            \tl_set:Nn \l__nwafu_info_secret_level_tl
              {
                \clist_item:Nn \c__nwafu_secret_clist
                  { \l_keys_choice_int - 1 }
              }
          }
          {
            \bool_set_false:N \l__nwafu_secret_bool
            \tl_set:Nn \l__nwafu_info_secret_level_tl { 公开 }
          }
      },
    secret-level .value_required:n = true,
  }
```

7.12.3 内部函数

__nwafu_spread_box:nn
__nwafu_spread_box:Vn
__nwafu_spread_box:nV

分散对齐的水平盒子。

#1：宽度

#2：内容

利用 \tl_map_inline:nn 在字符间插入 \hfil;紧随其后的 \unskip 将会去掉最后一个 \hfil。见 https://tex.stackexchange.com/q/169689。#2 需要完全展开以避免 underfull 警告。

```
\cs_new_protected:Npn \__nwafu_spread_box:nn #1#2
  {
    \mode_leave_vertical:
    \hbox_to_wd:nn {#1}
      { \tl_map_inline:xn {#2} { ##1 \hfil } \unskip }
  }
\cs_generate_variant:Nn \__nwafu_spread_box:nn  { Vn }
\cs_generate_variant:Nn \__nwafu_spread_box:nn  { nV }
```

__nwafu_center_box:nn
__nwafu_center_box:Vn

居中对齐的下划线水平盒子。

```
\cs_new_protected:Npn \__nwafu_center_box:nn #1#2
  {
    \mode_leave_vertical:
    \dim_set:Nn \l__nwafu_tmpt_dim {#1}
    \dim_add:Nn \l__nwafu_tmpt_dim {0.6em}
    \makebox[0cm][l]{\rule[-0.5ex]{\l__nwafu_tmpt_dim}{0.4 pt}}
    \hbox_to_wd:nn {\l__nwafu_tmpt_dim} { \hfil #2 \hfil }
  }
\cs_generate_variant:Nn \__nwafu_center_box:nn  { Vn }
```

__nwafu_fixed_width_box:nn
__nwafu_fixed_width_box:Vn

限宽盒子(允许换行)。

```
\cs_new:Npn \__nwafu_fixed_width_box:nn #1#2
  { \parbox {#1} {#2} }
\cs_generate_variant:Nn \__nwafu_fixed_width_box:nn  { Vn }
```

__nwafu_fixed_width_center_box:nn

居中对齐的限宽盒子(允许换行)。

```
\cs_new:Npn \__nwafu_fixed_width_center_box:nn #1#2
  { \parbox {#1} { \centering #2 } }
```

__nwafu_get_text_width:Nn
__nwafu_get_text_width:NV

获取文本宽度,并存入 dim 型变量。

#1: dim 型变量

#2: 内容

```
\cs_new:Npn \__nwafu_get_text_width:Nn #1#2
  {
    \hbox_set:Nn \l__nwafu_tmpa_box {#2}
    \dim_set:Nn #1 { \box_wd:N \l__nwafu_tmpa_box }
  }
\cs_generate_variant:Nn \__nwafu_get_text_width:Nn { NV }
```

__nwafu_get_max_text_width:NN

获取多个文本中的最大宽度,并存入 dim 型变量。

#1: dim 型变量

#2: 文本 clist

当 \l__nwafu_tmpa_clist 非空时,弹出最后一个元素赋给 \l__nwafu_tmpa_tl,获取其长度后与 #1 进行比较,二者中较大的那一个将成为 #1 的新值。不断循环,直至 \l__nwafu_tmpa_clist 为空。

```
\cs_new:Npn \__nwafu_get_max_text_width:NN #1#2
  {
```

这里用 group 确保局部变量不会被污染。

```
    \group_begin:
      \dim_set:Nn #1 {-999pt}
      \clist_set_eq:NN \l__nwafu_tmpt_clist #2
      \bool_until_do:nn { \clist_if_empty_p:N \l__nwafu_tmpt_clist }
        {
          \clist_pop:NN \l__nwafu_tmpt_clist \l__nwafu_tmpt_tl
          \__nwafu_get_text_width:NV \l__nwafu_tmpt_dim \l__nwafu_tmpt_tl
          \dim_gset:Nn #1 { \dim_max:nn {#1} { \l__nwafu_tmpt_dim } }
        }
    \group_end:
  }
```

__nwafu_blank_underline:n

下划线占位符。#1: 长度。

```
\cs_new:Npn \__nwafu_blank_underline:n #1
  { \rule [ -0.5 ex ] {#1} { 0.4 pt } }
```

__nwafu_text_uline:n
__nwafu_text_uline:V

下划线文字。#1: 文字。

```
\cs_new:Npn \__nwafu_text_uline:n #1
  {
    \__nwafu_get_text_width:Nn \l__nwafu_tmpt_dim {#1}
    \dim_add:Nn \l__nwafu_tmpt_dim {0.6em}
    \makebox[0cm][l]{\rule[-0.5ex]{\l__nwafu_tmpt_dim}{0.4 pt}}
      \rule{.3em}{0cm}#1\rule{.3em}{0cm}
  }
\cs_generate_variant:Nn \__nwafu_text_uline:n { V }
```

__nwafu_line_spread:N
__nwafu_line_spread:n

设置行距。#1: 行距倍数 fp 变量。

```
\cs_new:Npn \__nwafu_line_spread:N #1
  { \linespread { \fp_use:N #1 } \selectfont }
\cs_new:Npn \__nwafu_line_spread:n #1
  { \linespread {#1} \selectfont }
```

7.12.4 封面各部件

__nwafu_cover_id:
__nwafu_cover_id_aux:n

封面中的中图分类号、udc 码、密级、学校代码和学号。

```
\cs_new_protected:Npn \__nwafu_cover_id:
  {
    \int_compare:nNnTF { \g__nwafu_thesis_type_int } < { 3 }
      {
```

研究生

```
        \group_begin:
```

将中图分类号、udc 码和密级名称常量存入逗号分隔列表, 并计算最宽宽度赋给 \l__nwafu_tmpa_dim。

```
        \clist_clear:N \l__nwafu_tmpa_clist
        \clist_set:Nx \l__nwafu_tmpa_clist
          {
            { \c__nwafu_name_clc_tl          },
            { \c__nwafu_name_udc_tl          },
            { \c__nwafu_name_secret_level_tl }
          }
        \__nwafu_get_max_text_width:NN \l__nwafu_tmpa_dim \l__nwafu_tmpa_clist
```

将中图分类号、udc 码和密级变量值存入逗号分隔列表, 并计算最宽宽度赋给 \l__nwafu_tmpb_dim。

```
        \clist_set:Nx \l__nwafu_tmpb_clist
          {
            { \l__nwafu_info_clc_tl             },
            { \l__nwafu_info_udc_tl             },
            { \l__nwafu_info_secret_level_tl    }
          }
        \__nwafu_get_max_text_width:NN \l__nwafu_tmpb_dim \l__nwafu_tmpb_clist
```

将学校代码、研究生学号标记名称存入逗号分隔列表, 并计算最宽宽度赋给 \l__nwafu_tmpc_dim。

```
        \clist_set:Nx \l__nwafu_tmpc_clist
          {
            { \c__nwafu_name_school_id_tl         },
            {                                   },
            { \c__nwafu_name_student_id_tl        }
          }
        \__nwafu_get_max_text_width:NN \l__nwafu_tmpc_dim \l__nwafu_tmpc_clist
```

将学校代码、研究生学号变量值存入逗号分隔列表，并计算最宽宽度赋给 \l__nwafu_tmpd_dim。

```
        \clist_set:Nx \l__nwafu_tmpd_clist
          {
            { \l__nwafu_info_school_id_tl             },
            {                                      },
            { \l__nwafu_info_student_id_tl            }
          }
        \__nwafu_get_max_text_width:NN \l__nwafu_tmpd_dim \l__nwafu_tmpd_clist
```

用 minipage 环境通过循环输出结果。

```
        \begin{minipage} [ c ] { \textwidth }
        \bool_until_do:nn { \clist_if_empty_p:N \l__nwafu_tmpa_clist }
          {
            \clist_pop:NN \l__nwafu_tmpa_clist \l__nwafu_tmpa_tl
            \clist_pop:NN \l__nwafu_tmpb_clist \l__nwafu_tmpb_tl
            \clist_pop:NN \l__nwafu_tmpc_clist \l__nwafu_tmpc_tl
            \clist_pop:NN \l__nwafu_tmpd_clist \l__nwafu_tmpd_tl
```

udc 码标记需要左对齐。

```
            \tl_if_eq:NNTF \l__nwafu_tmpa_tl \c__nwafu_name_udc_tl
              {
                \__nwafu_fixed_width_box:Vn \l__nwafu_tmpa_dim { \l__nwafu_tmpa_tl }
              }{
                \__nwafu_spread_box:Vn \l__nwafu_tmpa_dim { \l__nwafu_tmpa_tl }
              }
            \c__nwafu_fwid_colon_tl
            \__nwafu_center_box:Vn \l__nwafu_tmpb_dim { \l__nwafu_tmpb_tl }
            \hfill
```

用空值占有一行。

```
            \tl_if_empty:NTF \l__nwafu_tmpc_tl
              {
              }{
                \__nwafu_spread_box:Vn \l__nwafu_tmpc_dim { \l__nwafu_tmpc_tl }
                \c__nwafu_fwid_colon_tl
                \__nwafu_center_box:Vn \l__nwafu_tmpd_dim { \l__nwafu_tmpd_tl }
              }
            \par
          }
        \end{minipage}
        \group_end:
      }
      {
```

本科生。

```
        \__nwafu_fixed_width_box:nn { 120 pt }
          {
            \__nwafu_cover_id_aux:n { student_id }
          }
      }
  }
\cs_new:Npn \__nwafu_cover_id_aux:n #1
  {
    \tl_use:c { c__nwafu_name_ #1 _tl }
    \c__nwafu_fwid_colon_tl
    \__nwafu_text_uline:n {\tl_use:c { l__nwafu_info_ #1 _tl }}
  }
```

__nwafu_cover_logo: 插入校名图片。根据参数 width 和 height 是否为空依次判断。\l__nwafu_cover_logo_size_clist 中超过两个的参数将被忽略。

```
\cs_new_protected:Npn \__nwafu_cover_logo:
  {
    \clist_pop:NN   \l__nwafu_cover_logo_size_clist \l__nwafu_tmpa_tl
    \clist_pop:NNTF \l__nwafu_cover_logo_size_clist \l__nwafu_tmpb_tl
      {
        \tl_if_empty:NTF \l__nwafu_tmpa_tl
          { \includegraphics [ height = \l__nwafu_tmpb_tl ] }
          {
            \includegraphics
              [ width  = \l__nwafu_tmpa_tl, height = \l__nwafu_tmpb_tl ]
          }
      }
      { \includegraphics [ width = \l__nwafu_tmpa_tl ] }
    { \l__nwafu_cover_logo_tl }
  }
```

__nwafu_cover_type: 论文类型。

```
\cs_new_protected:Npn \__nwafu_cover_type:
  {
    \tl_set:Nx \l__nwafu_tmpa_tl
      {
```

取出论文类型。

```
        \clist_item:Nn \c__nwafu_thesis_type_clist { \g__nwafu_thesis_type_int }
      }
    \int_compare:nNnTF { \g__nwafu_thesis_type_int } < { 3 }
      {
```

研究生论文。

```
        \__nwafu_spread_box:nn { 0.75 \textwidth } { \l__nwafu_tmpa_tl }
      }{
```

本科生毕业年份 (届)。

```
        \__nwafu_get_text_width:NV \l___nwafu_tmpa_dim \l___nwafu_info_grade_tl
        \__nwafu_center_box:Vn \l___nwafu_tmpa_dim { \l___nwafu_info_grade_tl }
```

利用 PDF literal 伪粗显示楷体。

```
        \__nwafu_fake_bold:nn {0.20}
          {
            \__nwafu_spread_box:nn { 0.50 \textwidth }
              {
                届
                \l__nwafu_tmpa_tl
```

本科的论文或设计选择。

```
                \clist_item:Nn \c___nwafu_bachelor_type_clist { \l___nwafu_info_bachelor_
              }
          }
      }
  }
```

__nwafu_cover_info: 作者信息栏。

```
\cs_new_protected:Npn \__nwafu_cover_info:
  {
    \begin{minipage} [ c ] { \textwidth }
      \centering
```

根据论文类型 (博士、硕士、本科) 输出不同信息

```
    \int_case:nn {\g__nwafu_thesis_type_int}
      {
```

博士论文

```
        {1}{
```

读取作者信息标识常量,并将最宽者的宽度赋给 \l__nwafu_tmpa_dim。

```
          \clist_set:Nx \l__nwafu_tmpa_clist
            {
              { \c__nwafu_name_major_tl         },
              { \c__nwafu_name_researchfield_tl },
              { \c__nwafu_name_author_tl        },
              { \c__nwafu_name_supervisor_tl    },
              { \c__nwafu_name_cosupervisor_tl  },
              { \c__nwafu_name_date_tl          }
            }
          \__nwafu_get_max_text_width:NN \l__nwafu_tmpa_dim \l__nwafu_tmpa_clist
```

读取作者信息变量值,并将最宽者的宽度赋给 \l__nwafu_tmpb_dim。

```
          \clist_set:Nx \l__nwafu_tmpb_clist
            {
              { \l__nwafu_info_major_tl             },
              { \l__nwafu_info_researchfield_tl     },
              { \l__nwafu_info_author_tl            },
              { \l__nwafu_info_supervisor_tl        },
              { \l__nwafu_info_cosupervisor_tl      },
              { \l__nwafu_info_date_tl              }
            }
          \__nwafu_get_max_text_width:NN \l__nwafu_tmpb_dim \l__nwafu_tmpb_clist
        }
```

硕士论文

```
        {2}{
          \int_case:nn {\l__nwafu_info_degree_type_int}
          {
```

学术硕士

```
            {1}{
```

读取作者信息标识常量,并将最宽者的宽度赋给 \l__nwafu_tmpa_dim。

```
              \clist_set:Nx \l__nwafu_tmpa_clist
                {
                  { \c__nwafu_name_major_tl         },
                  { \c__nwafu_name_researchfield_tl },
                  { \c__nwafu_name_author_tl        },
                  { \c__nwafu_name_supervisor_tl    },
                  { \c__nwafu_name_cosupervisor_tl  },
                  { \c__nwafu_name_date_tl          }
                }
              \__nwafu_get_max_text_width:NN \l__nwafu_tmpa_dim \l__nwafu_tmpa_clist
```

读取作者信息变量值,并将最宽者的宽度赋给 \l__nwafu_tmpb_dim。

```
              \clist_set:Nx \l__nwafu_tmpb_clist
                {
                  { \l__nwafu_info_major_tl             },
                  { \l__nwafu_info_researchfield_tl     },
                  { \l__nwafu_info_author_tl            },
                  { \l__nwafu_info_supervisor_tl        },
                  { \l__nwafu_info_cosupervisor_tl      },
```

```
      { \l__nwafu_info_date_tl               }
    }
  \__nwafu_get_max_text_width:NN \l__nwafu_tmpb_dim \l__nwafu_tmpb_clist
}
```

专业学位硕士

```
{2}{
```

读取作者信息标识常量,并将最宽者的宽度赋给 \l__nwafu_tmpa_dim。

```
  \clist_set:Nx \l__nwafu_tmpa_clist
    {
      { \c__nwafu_name_professionaltype_tl  },
      { \c__nwafu_name_professionalfield_tl },
      { \c__nwafu_name_author_tl            },
      { \c__nwafu_name_supervisor_tl        },
      { \c__nwafu_name_cosupervisor_tl      },
      { \c__nwafu_name_date_tl              }
    }
  \__nwafu_get_max_text_width:NN \l__nwafu_tmpa_dim \l__nwafu_tmpa_clist
```

读取作者信息变量值,并将最宽者的宽度赋给 \l__nwafu_tmpb_dim。

```
  \clist_set:Nx \l__nwafu_tmpb_clist
    {
      { \l__nwafu_info_professionaltype_tl   },
      { \l__nwafu_info_professionalfield_tl  },
      { \l__nwafu_info_author_tl             },
      { \l__nwafu_info_supervisor_tl         },
      { \l__nwafu_info_cosupervisor_tl       },
      { \l__nwafu_info_date_tl               }
    }
  \__nwafu_get_max_text_width:NN \l__nwafu_tmpb_dim \l__nwafu_tmpb_clist
}
}
}
```

本科论文

```
{3}{
```

读取作者信息标识常量,并将最宽者的宽度赋给 \l__nwafu_tmpa_dim。

```
  \clist_set:Nx \l__nwafu_tmpa_clist
    {
      { \c__nwafu_name_department_tl                  },
      { \c__nwafu_name_major_tl                       },
      { \c__nwafu_name_enroll_tl\c__nwafu_name_class_id_tl },
      { \c__nwafu_name_author_tl                      },
      { \c__nwafu_name_supervisor_tl                  },
      { \c__nwafu_name_cosupervisor_tl                },
      { \c__nwafu_name_date_tl                        }
    }
  \__nwafu_get_max_text_width:NN \l__nwafu_tmpa_dim \l__nwafu_tmpa_clist
```

读取作者信息变量值,并将最宽者的宽度赋给 \l__nwafu_tmpb_dim。

```
  \clist_set:Nx \l__nwafu_tmpb_clist
    {
      { \l__nwafu_info_department_tl                        },
      { \l__nwafu_info_major_tl                             },
      { \l__nwafu_info_enroll_tl 级 \l__nwafu_info_class_id_tl 班 },
      { \l__nwafu_info_author_tl                            },
      { \l__nwafu_info_supervisor_tl                        },
      { \l__nwafu_info_cosupervisor_tl                      },
```

```
      { \l__nwafu_info_date_tl                                  }
    }
  \__nwafu_get_max_text_width:NN \l__nwafu_tmpb_dim \l__nwafu_tmpb_clist
 }
}
```

用循环输出各字段。

```
  \bool_until_do:nn
    { \clist_if_empty_p:N \l__nwafu_tmpa_clist }
    {
      \clist_pop:NN \l__nwafu_tmpa_clist \l__nwafu_tmpa_tl
      \clist_pop:NN \l__nwafu_tmpb_clist \l__nwafu_tmpb_tl
      \__nwafu_spread_box:Vn \l__nwafu_tmpa_dim { \l__nwafu_tmpa_tl }
      \c__nwafu_fwid_colon_tl
      \__nwafu_center_box:Vn \l__nwafu_tmpb_dim { \l__nwafu_tmpb_tl }
      \skip_vertical:n { 1 ex }
    }
  \end{minipage}
}
```

__nwafu_cover_info_en: 英文作者信息栏,仅对研究生有效。

```
\cs_new_protected:Npn \__nwafu_cover_info_en:
 {
  \int_case:nn {\g__nwafu_thesis_type_int}
    {
      {1}{
```

计算各标识名称和信息字段的总计宽度, 并将最宽者的宽度赋给 \l__nwafu_tmpa_dim。

```
        \clist_set:Nx \l__nwafu_tmpa_clist
          {
            {\c__nwafu_name_major_en_tl{\l__nwafu_info_major_en_tl}                },
            {\c__nwafu_name_researchfield_en_tl{\l__nwafu_info_researchfield_en_tl} },
            {\c__nwafu_name_author_en_tl{\l__nwafu_info_author_en_tl}              },
            {\c__nwafu_name_supervisor_en_tl{\l__nwafu_info_supervisor_en_tl}      },
            {\c__nwafu_name_cosupervisor_en_tl{\l__nwafu_info_cosupervisor_en_tl}  },
            {\c__nwafu_name_date_en_tl{\l__nwafu_info_date_en_tl}                  }
          }
        \__nwafu_get_max_text_width:NN \l__nwafu_tmpa_dim \l__nwafu_tmpa_clist
```

将宽度值适当放宽。

```
        \dim_add:Nn \l__nwafu_tmpa_dim {2.5em}
        \begin{minipage} [ c ] { \l__nwafu_tmpa_dim }
          \flushleft
```

读取作者信息标识变量值,并将最宽者的宽度赋给 \l__nwafu_tmpa_dim。

```
          \clist_set:Nx \l__nwafu_tmpa_clist
            {
              { \c__nwafu_name_major_en_tl         },
              { \c__nwafu_name_researchfield_en_tl },
              { \c__nwafu_name_author_en_tl        },
              { \c__nwafu_name_supervisor_en_tl    },
              { \c__nwafu_name_cosupervisor_en_tl  },
              { \c__nwafu_name_date_en_tl          }
            }
```

读取作者信息变量值,并将最宽者的宽度赋给 \l__nwafu_tmpb_dim。

```
          \clist_set:Nx \l__nwafu_tmpb_clist
            {
```

```
                { \l__nwafu_info_major_en_tl              },
                { \l__nwafu_info_researchfield_en_tl      },
                { \l__nwafu_info_author_en_tl             },
                { \l__nwafu_info_supervisor_en_tl         },
                { \l__nwafu_info_cosupervisor_en_tl       },
                { \l__nwafu_info_date_en_tl               }
              }
```

用循环输出各字段。

```
            \bool_until_do:nn
              { \clist_if_empty_p:N \l__nwafu_tmpa_clist }
              {
                \clist_pop:NN \l__nwafu_tmpa_clist \l__nwafu_tmpa_tl
                \clist_pop:NN \l__nwafu_tmpb_clist \l__nwafu_tmpb_tl
                \l__nwafu_tmpa_tl
                \c__nwafu_fwid_colon_tl
                \l__nwafu_tmpb_tl
                \skip_vertical:n { 1 ex }
              }
          \end{minipage}
        }
        {2}{
          \int_case:nn {\l__nwafu_info_degree_type_int}
            {
```

学术硕士 \l__nwafu_tmpa_dim。

```
              {1}{
```

计算各标识名称和信息字段的总计宽度, 并将最宽者的宽度赋给 \l__nwafu_-tmpa_dim。

```
                \clist_set:Nx \l__nwafu_tmpa_clist
                  {
                    {\c__nwafu_name_major_en_tl{\l__nwafu_info_major_en_tl}
                    {\c__nwafu_name_researchfield_en_tl{\l__nwafu_info_researchfield_en_t
                    {\c__nwafu_name_author_en_tl{\l__nwafu_info_author_en_tl}
                    {\c__nwafu_name_supervisor_en_tl{\l__nwafu_info_supervisor_en_tl}
                    {\c__nwafu_name_cosupervisor_en_tl{\l__nwafu_info_cosupervisor_en_tl}
                    {\c__nwafu_name_date_en_tl{\l__nwafu_info_date_en_tl}
                  }
                \__nwafu_get_max_text_width:NN \l__nwafu_tmpa_dim \l__nwafu_tmpa_clist
```

将宽度值适当放宽。

```
                \dim_add:Nn \l__nwafu_tmpa_dim {2.5em}
                \begin{minipage} [ c ] { \l__nwafu_tmpa_dim }
                  \flushleft
```

读取作者信息标识常量,并将最宽者的宽度赋给 \l__nwafu_tmpa_dim。

```
                  \clist_set:Nx \l__nwafu_tmpa_clist
                     {
                       { \c__nwafu_name_major_en_tl         },
                       { \c__nwafu_name_researchfield_en_tl },
                       { \c__nwafu_name_author_en_tl        },
                       { \c__nwafu_name_supervisor_en_tl    },
                       { \c__nwafu_name_cosupervisor_en_tl  },
                       { \c__nwafu_name_date_en_tl          }
                     }
```

读取作者信息变量值,并将最宽者的宽度赋给 \l__nwafu_tmpb_dim。

```
                  \clist_set:Nx \l__nwafu_tmpb_clist
                    {
```

```
        { \l__nwafu_info_major_en_tl              },
        { \l__nwafu_info_researchfield_en_tl      },
        { \l__nwafu_info_author_en_tl             },
        { \l__nwafu_info_supervisor_en_tl         },
        { \l__nwafu_info_cosupervisor_en_tl       },
        { \l__nwafu_info_date_en_tl               }
      }
```

用循环输出各字段。

```
      \bool_until_do:nn
        { \clist_if_empty_p:N \l__nwafu_tmpa_clist }
        {
          \clist_pop:NN \l__nwafu_tmpa_clist \l__nwafu_tmpa_tl
          \clist_pop:NN \l__nwafu_tmpb_clist \l__nwafu_tmpb_tl
          \l__nwafu_tmpa_tl
          \c__nwafu_fwid_colon_tl
          \l__nwafu_tmpb_tl
          \skip_vertical:n { 1 ex }
        }
    \end{minipage}
  }
```

专业学位硕士。

```
  {2}{
```

计算各标识名称和信息字段的总计宽度，并将最宽者的宽度赋给 \l__nwafu_tmpa_dim。

```
    \clist_set:Nx \l__nwafu_tmpa_clist
      {
        {\c__nwafu_name_professionaltype_en_tl{Master~of~\l__nwafu_info_profe
        {\c__nwafu_name_professionalfield_en_tl{\l__nwafu_info_professionalfi
        {\c__nwafu_name_author_en_tl{\l__nwafu_info_author_en_tl}},
        {\c__nwafu_name_supervisor_en_tl{\l__nwafu_info_supervisor_en_tl}},
        {\c__nwafu_name_cosupervisor_en_tl{\l__nwafu_info_cosupervisor_en_tl}
        {\c__nwafu_name_date_en_tl{\l__nwafu_info_date_en_tl}},
      }
    \__nwafu_get_max_text_width:NN \l__nwafu_tmpa_dim \l__nwafu_tmpa_clist
```

将宽度值适当放宽。

```
    \dim_add:Nn \l__nwafu_tmpa_dim {2.5em}
    \begin{minipage} [ c ] { \l__nwafu_tmpa_dim }
      \flushleft
```

读取作者信息标识常量，并将最宽者的宽度赋给 \l__nwafu_tmpa_dim。

```
      \clist_set:Nx \l__nwafu_tmpa_clist
        {
          { \c__nwafu_name_professionaltype_en_tl  },
          { \c__nwafu_name_professionalfield_en_tl },
          { \c__nwafu_name_author_en_tl            },
          { \c__nwafu_name_supervisor_en_tl        },
          { \c__nwafu_name_cosupervisor_en_tl      },
          { \c__nwafu_name_date_en_tl              }
        }
```

读取作者信息变量值，并将最宽者的宽度赋给 \l__nwafu_tmpb_dim。

```
      \clist_set:Nx \l__nwafu_tmpb_clist
        {
          { Master ~ of ~ \l__nwafu_info_professionaltype_en_tl },
          { \l__nwafu_info_professionalfield_en_tl              },
          { \l__nwafu_info_author_en_tl                         },
```

```
                    { \l__nwafu_info_supervisor_en_tl                    },
                    { \l__nwafu_info_cosupervisor_en_tl                  },
                    { \l__nwafu_info_date_en_tl                          }
                  }
```

用循环输出各字段。

```
                \bool_until_do:nn
                  { \clist_if_empty_p:N \l__nwafu_tmpa_clist }
                  {
                    \clist_pop:NN \l__nwafu_tmpa_clist \l__nwafu_tmpa_tl
                    \clist_pop:NN \l__nwafu_tmpb_clist \l__nwafu_tmpb_tl
                    \l__nwafu_tmpa_tl
                    \c__nwafu_fwid_colon_tl
                    \l__nwafu_tmpb_tl
                    \skip_vertical:n { 1 ex }
                  }
              \end{minipage}
            }
          }
        }
    }
}
```

__nwafu_cover_instructors: 题名页作者、指导教师、指导小组签名,仅对研究生有效。

```
\cs_new_protected:Npn \__nwafu_cover_instructors:
  {
    \int_case:nn {\g__nwafu_thesis_type_int}
      {
```

博士生,需要指导小组。

```
        {1}{
```

作者、导师、指导小组标识常量,并取得最宽宽度。

```
          \clist_set:Nx \l__nwafu_tmpa_clist
            {
              {\c__nwafu_name_author_tl      },
              {\c__nwafu_name_supervisor_tl  },
              {\c__nwafu_name_instructors_tl },
            }
          \__nwafu_get_max_text_width:NN \l__nwafu_tmpa_dim \l__nwafu_tmpa_clist
```

取得指导小组名单。

```
          \tl_set:Nn \l__nwafu_tmpa_tl {\clist_use:Nn \l__nwafu_info_instructors_clist {\
```

判断是否需要签名。

```
          \bool_if:NTF \l__nwafu_withsignature_bool
```

不输出姓名,输出下划线,留作签名空间。

```
            {
              \begin{minipage} [ c ] { 17em }
                \flushleft
                \c__nwafu_name_author_tl
                \c__nwafu_fwid_colon_tl
                \__nwafu_blank_underline:n{ 12em }
                \skip_vertical:n { 1.6 ex }
                \c__nwafu_name_supervisor_tl
                \c__nwafu_fwid_colon_tl
                \__nwafu_blank_underline:n{ 12em }
                \skip_vertical:n { 1.6 ex }
```

```
      \c__nwafu_name_instructors_tl
      \c__nwafu_fwid_colon_tl
      \__nwafu_blank_underline:n{ 12em }
      \skip_vertical:n { 1 ex }
    \end{minipage}
  }{
```

作者、导师、指导小组信息变量值,并取得最宽宽度。

```
    \clist_set:Nx \l__nwafu_tmpb_clist
      {
        {\l__nwafu_info_author_tl     },
        {\l__nwafu_info_supervisor_tl },
        {\l__nwafu_tmpa_tl            },
      }
    \__nwafu_get_max_text_width:NN \l__nwafu_tmpb_dim \l__nwafu_tmpb_clist
```

计算小页宽度。

```
    \dim_set_eq:NN \l__nwafu_tmpt_dim \l__nwafu_tmpa_dim
    \dim_add:Nn \l__nwafu_tmpt_dim { \l__nwafu_tmpb_dim }
    \dim_add:Nn \l__nwafu_tmpt_dim {2.5em}
```

循环输出作者、导师、指导小组姓名。

```
    \begin{minipage} [ c ] { \l__nwafu_tmpt_dim }
      \centering
        \bool_until_do:nn { \clist_if_empty_p:N \l__nwafu_tmpa_clist }
          {
            \clist_pop:NN \l__nwafu_tmpa_clist \l__nwafu_tmpa_tl
            \clist_pop:NN \l__nwafu_tmpb_clist \l__nwafu_tmpb_tl
            \l__nwafu_tmpa_tl
            \c__nwafu_fwid_colon_tl
            \__nwafu_center_box:Vn \l__nwafu_tmpb_dim { \l__nwafu_tmpb_tl }
            \skip_vertical:n { 1.6 ex }
          }
        \skip_vertical:n { -0.6 ex }
    \end{minipage}
  }
}
```

硕士生,仅需作者和导师。

```
{2}{
```

作者、导师标识,并取得最宽宽度。

```
  \clist_set:Nx \l__nwafu_tmpa_clist
    {
      {\c__nwafu_name_author_tl      },
      {\c__nwafu_name_supervisor_tl  },
    }
  \__nwafu_get_max_text_width:NN \l__nwafu_tmpa_dim \l__nwafu_tmpa_clist
```

判断是否需要签名。

```
  \bool_if:NTF \l__nwafu_withsignature_bool
```

不输出姓名,输出下划线,留作签名空间 (暂未启用)。

```
    {
      \begin{minipage} [ c ] { 17em }
        \flushleft
        \c__nwafu_name_author_tl
        \c__nwafu_fwid_colon_tl
        \__nwafu_blank_underline:n{ 12em }
        \skip_vertical:n { 1.6 ex }
```

```
      \c__nwafu_name_supervisor_tl
      \c__nwafu_fwid_colon_tl
      \__nwafu_blank_underline:n{ 12em }
      \skip_vertical:n { 1 ex }
    \end{minipage}
  }{
```

作者、导师信息,并取得最宽宽度。

```
    \clist_set:Nx \l__nwafu_tmpb_clist
      {
        {\l__nwafu_info_author_tl     },
        {\l__nwafu_info_supervisor_tl },
      }
    \__nwafu_get_max_text_width:NN \l__nwafu_tmpb_dim \l__nwafu_tmpb_clist
    \dim_add:Nn \l__nwafu_tmpb_dim { \l__nwafu_tmpb_dim }
```

计算小页环境宽度后,用循环输出各姓名字段。

```
    \dim_set_eq:NN \l__nwafu_tmpt_dim \l__nwafu_tmpa_dim
    \dim_add:Nn \l__nwafu_tmpt_dim { \l__nwafu_tmpb_dim }
    \dim_add:Nn \l__nwafu_tmpt_dim {2.5em}
    \begin{minipage} [ c ] { \l__nwafu_tmpt_dim }
      \centering
      \bool_until_do:nn { \clist_if_empty_p:N \l__nwafu_tmpa_clist }
        {
          \clist_pop:NN \l__nwafu_tmpa_clist \l__nwafu_tmpa_tl
          \clist_pop:NN \l__nwafu_tmpb_clist \l__nwafu_tmpb_tl
          \l__nwafu_tmpa_tl
          \c__nwafu_fwid_colon_tl
          \__nwafu_center_box:Vn \l__nwafu_tmpb_dim { \l__nwafu_tmpb_tl }
          \skip_vertical:n { 1.6 ex }
        }
      \skip_vertical:n { -0.6 ex }
    \end{minipage}
  }
 }
}
}
```

__nwafu_cover_defensecommittees:

答辩委员会名单,仅对研究生有效。

```
\cs_new_protected:Npn \__nwafu_cover_defensecommittees:
  {
```

清空临时变量。

```
    \clist_set:Nn \l__nwafu_tmpa_clist {}
    \clist_set:Nn \l__nwafu_tmpb_clist {}
    \clist_set:Nn \l__nwafu_tmpc_clist {}
    \bool_until_do:nn { \clist_if_empty_p:N \l__nwafu_info_defensecommittees_clist }
      {
        \clist_set:Nn \l__nwafu_tmpt_clist {}
```

取出一个答辩委员的信息。

```
        \clist_pop:NN \l__nwafu_info_defensecommittees_clist \l__nwafu_tmpa_tl
        \clist_set:NV \l__nwafu_tmpt_clist \l__nwafu_tmpa_tl
```

构造单位列表。

```
        \clist_put_right:Nx \l__nwafu_tmpa_clist {
            \clist_item:Nn \l__nwafu_tmpt_clist {1}
        }
```

构造姓名列表。

```
        \clist_put_right:Nx \l__nwafu_tmpb_clist {
            \clist_item:Nn \l__nwafu_tmpt_clist {2}
        }
```

构造职称列表。

```
        \clist_put_right:Nx \l__nwafu_tmpc_clist {
            \clist_item:Nn \l__nwafu_tmpt_clist {3}
        }
      }
```

分别计算单位列表、姓名列表、职称列表的最宽宽度。

```
    \__nwafu_get_max_text_width:NN \l__nwafu_tmpa_dim \l__nwafu_tmpa_clist
    \__nwafu_get_max_text_width:NN \l__nwafu_tmpb_dim \l__nwafu_tmpb_clist
    \__nwafu_get_max_text_width:NN \l__nwafu_tmpc_dim \l__nwafu_tmpc_clist
```

输出答辩委员会信息。

```
    \begin{minipage} [ c ] { \textwidth }
      \centering
      \bool_until_do:nn { \clist_if_empty_p:N \l__nwafu_tmpa_clist }
        {
          \clist_pop:NN \l__nwafu_tmpa_clist \l__nwafu_tmpa_tl
          \clist_pop:NN \l__nwafu_tmpb_clist \l__nwafu_tmpb_tl
          \clist_pop:NN \l__nwafu_tmpc_clist \l__nwafu_tmpc_tl
          \__nwafu_spread_box:Vn \l__nwafu_tmpa_dim { \l__nwafu_tmpa_tl }
          \__nwafu_center_box:Vn \l__nwafu_tmpb_dim { \l__nwafu_tmpb_tl }
          \__nwafu_spread_box:Vn \l__nwafu_tmpc_dim { \l__nwafu_tmpc_tl }
          \skip_vertical:n { 0.5 ex }
        }
    \end{minipage}
  }
```

__nwafu_cover_foundation: 项目资助列表,仅对研究生有效。

```
\cs_new_protected:Npn \__nwafu_cover_foundation:
  {
```

清空临时变量。

```
    \clist_set:Nn \l__nwafu_tmpa_clist {}
    \clist_set:Nn \l__nwafu_tmpb_clist {}
    \clist_set:Nn \l__nwafu_tmpc_clist {}
    \bool_until_do:nn { \clist_if_empty_p:N \l__nwafu_info_foundation_clist }
      {
        \clist_set:Nn \l__nwafu_tmpt_clist {}
```

取出一个资助项目的信息。

```
        \clist_pop:NN \l__nwafu_info_foundation_clist \l__nwafu_tmpa_tl
        \clist_set:NV \l__nwafu_tmpt_clist \l__nwafu_tmpa_tl
```

构造项目来源列表。

```
        \clist_put_right:Nx \l__nwafu_tmpa_clist {
            \clist_item:Nn \l__nwafu_tmpt_clist {1}
        }
```

构造项目名称列表。

```
        \clist_put_right:Nx \l__nwafu_tmpb_clist {
            \clist_item:Nn \l__nwafu_tmpt_clist {2}
        }
```

构造项目编号列表。

```
        \clist_put_right:Nx \l__nwafu_tmpc_clist {
            \clist_item:Nn \l__nwafu_tmpt_clist {3}
        }
      }
```

输出资助项目信息。

```
    \begin{minipage} [ c ] { \textwidth }
    \bool_until_do:nn { \clist_if_empty_p:N \l__nwafu_tmpa_clist }
      {
        \clist_pop:NN \l__nwafu_tmpa_clist \l__nwafu_tmpa_tl
        \clist_pop:NN \l__nwafu_tmpb_clist \l__nwafu_tmpb_tl
        \clist_pop:NN \l__nwafu_tmpc_clist \l__nwafu_tmpc_tl
        \indent
        \__nwafu_qquad:
        本研究得到
        \l__nwafu_tmpa_tl
        \c__nwafu_fwid_colon_tl
        \l__nwafu_tmpb_tl
        (编号\c__nwafu_fwid_colon_tl
        \l__nwafu_tmpc_tl
        )资助
        \par
      }
    \end{minipage}
  }
```

__nwafu_cover_signature:N 签名行。

```
\cs_new_protected:Npn \__nwafu_cover_signature:N #1
  {
    \int_compare:nNnTF { \g__nwafu_thesis_type_int } < { 3 }
      {
```

研究生。

```
        \__nwafu_qquad:
        \__nwafu_spread_box:nV { 5 em } #1
        \c__nwafu_fwid_colon_tl
        \hspace*{\fill}
      }{
```

本科生。

```
        \__nwafu_spread_box:nV { 6 em } #1
        \c__nwafu_fwid_colon_tl
        % \__nwafu_blank_underline:n { 6 em }
        \hspace*{\fill}
      }
```

签名时间。

```
    时间\c__nwafu_fwid_colon_tl
    \__nwafu_qquad:\__nwafu_qquad: 年
    \__nwafu_qquad: 月
    \__nwafu_qquad: 日
    \hspace*{\fill}
    % \__nwafu_qquad:
  }
```

7.12.5 封面模板

改自https://github.com/stone-zeng/fduthesis/pull/236

本模板使用 xtemplate 提供的面向对象方法绘制封面。

以下分别从页面元素 (element) 和页面整体 (page) 的层次进行了抽象。当把页面部件作为一个对象时，则页面部件只具备有限数量的属性：内容、格式、边距、对齐方式等。而具体页面是这些对象的实例的集合，附加边距、行距等属性。通过 xtemplate 提供的功能，可以根据这些属性创建模板 (template)，进而能大量构建具有*相似行为* 的实例 (instance)。

声明对象类型，此类对象均不需要带参数。

```
\DeclareObjectType { nwafu } { \c_zero_int }
```

定义元素模板。

```
<@@=nwafu_elem>
```

声明页面元素模板接口。

元素是一个页面的基本组成单位，包括文字段落、插图等等。一个抽象的元素应当具备以下属性：

content 内容，即剥离了样式的元素本身

format 格式，例如字号、字体

bottom-skip 底边距，即与下一个元素的垂直距离

align 对齐方式，包括左对齐、右对齐、居中、正常段落

```
\DeclareTemplateInterface { nwafu } { element } { \c_zero_int }
 {
   content     : tokenlist = \c_empty_tl,
   format      : tokenlist = \c_empty_tl,
   bottom-skip : skip      = \c_zero_skip,
   align       : choice { left, right, center, normal } = normal
 }
```

声明页面元素模板代码。

```
\DeclareTemplateCode { nwafu } { element } { \c_zero_int }
 {
   content     = \l__nwafu_elem_content_tl,
   format      = \l__nwafu_elem_format_tl,
   bottom-skip = \l__nwafu_elem_bottom_skip,
   align =
     {
       left =
         { \tl_set_eq:NN \l__nwafu_elem_begin_align_tl \flushleft
           \tl_set_eq:NN \l__nwafu_elem_end_align_tl   \endflushleft  },
       right =
         { \tl_set_eq:NN \l__nwafu_elem_begin_align_tl \flushright
           \tl_set_eq:NN \l__nwafu_elem_end_align_tl   \endflushright },
       center =
         { \tl_set_eq:NN \l__nwafu_elem_begin_align_tl \center
           \tl_set_eq:NN \l__nwafu_elem_end_align_tl   \endcenter     },
       normal =
         { \tl_clear:N   \l__nwafu_elem_begin_align_tl
           \tl_clear:N   \l__nwafu_elem_end_align_tl                  }
     }
 }
 {
```

```
    \AssignTemplateKeys
    \group_begin:
      \l__nwafu_elem_begin_align_tl
      \l__nwafu_elem_format_tl
      \l__nwafu_elem_content_tl \par
      \l__nwafu_elem_end_align_tl
    \group_end:
    \__nwafu_vspace:N \l__nwafu_elem_bottom_skip
  }
```

定义页面模板。

```
<@@=nwafu_page>
```

声明页面模板接口。

页面是元素的集合。一个抽象的页面应当具备以下属性：

content 内容，包含页面元素模板实例名称的列表

prefix 元素模板实例名称前缀 (表示封一、封二等)

format 格式，例如行距

top-skip 上间距，即与页面顶部的距离

bottom-skip 下间距，即与页面底部的距离

```
\DeclareTemplateInterface { nwafu } { page } { \c_zero_int }
  {
    content     : commalist = \c_empty_clist,
    prefix      : tokenlist = \c_empty_tl,
    format      : tokenlist = \c_empty_tl,
    top-skip    : skip      = \c_zero_skip,
    bottom-skip : skip      = \c_zero_skip
  }
```

声明页面模板代码。

```
\DeclareTemplateCode { nwafu } { page } { \c_zero_int }
  {
    content     = \l__nwafu_page_content_clist,
    prefix      = \l__nwafu_page_prefix_tl,
    format      = \l__nwafu_page_format_tl,
    top-skip    = \l__nwafu_page_top_skip,
    bottom-skip = \l__nwafu_page_bottom_skip
  }
  {
    \AssignTemplateKeys
    \__nwafu_vspace:N \l__nwafu_page_top_skip
    \group_begin:
      \l__nwafu_page_format_tl
      \clist_map_inline:Nn \l__nwafu_page_content_clist
        { \UseInstance { nwafu } { \l__nwafu_page_prefix_tl ##1 } }
    \group_end:
    \__nwafu_vspace:N \l__nwafu_page_bottom_skip
  }
%
<@@=nwafu>
```

`\__nwafu_declare_element:nn`
`\__nwafu_declare_page:nn`

封装 xtemplate 提供的函数，简化创建实例的过程。

#1: 实例名称

#2: 参数列表

```
\cs_new_protected:Npn \__nwafu_declare_element:nn #1#2
  { \DeclareInstance { nwafu } {#1} { element } {#2} }
\cs_generate_variant:Nn \__nwafu_declare_element:nn { nx }
\cs_new_protected:Npn \__nwafu_declare_page:nn    #1#2
  { \DeclareInstance { nwafu } {#1} { page    } {#2} }
\cs_generate_variant:Nn \__nwafu_declare_page:nn { nx }
```

7.12.6 定义封面页面元素

cover/i/id 封一学校代码和学号。仅本科生需要

```
\__nwafu_declare_element:nn { cover / i / id }
  {
    content     = \__nwafu_cover_id:,
    format      = \bfseries\zihao { 4 },
    bottom-skip = 0 pt plus 0.3 fill,
    align       = right,
  }
```

cover/i/logo 封一学校视觉识别图片 (Logo)。

```
\__nwafu_declare_element:nn { cover / i / logo }
  {
    content     = \__nwafu_cover_logo:,
    bottom-skip = \int_compare:nNnTF { \g__nwafu_thesis_type_int } < { 3 }
                    {
```

研究生

```
                      -45 pt plus 0.3 fill
                    }{
```

本科生

```
                      -30 pt plus 0.3 fill
                    },
    align       = center,
  }
```

cover/i/type 封一论文类型。

```
\__nwafu_declare_element:nn { cover / i / type }
  {
    content     = \__nwafu_cover_type:,
    format      = \int_compare:nNnTF { \g__nwafu_thesis_type_int } < { 3 }
                    {
```

研究生

```
                      \sffamily \zihao { 0 }
                    }{
```

本科生

```
                      \nwafu@kai\zihao{ 1 }
                    },
    bottom-skip = -20 pt plus 0.3 fill,
    align       = center,
  }
```

cover/i/title 封一论文题目。

```
\__nwafu_declare_element:nn { cover / i / title }
  {
    content     = \__nwafu_fixed_width_center_box:nn { 0.9 \textwidth }
```

```
                                                { \l__nwafu_info_title_tl },
    format      = \int_compare:nNnTF { \g__nwafu_thesis_type_int } < { 3 }
                    {
```

研究生

```
                      \sffamily \zihao { 2 }
                    }{
```

本科生

```
                      \nwafu@hei\zihao{ 2 }
                    },
    bottom-skip = 80 pt plus 0.3 fill,
    align       = center,
  }
```

cover/i/info 封一论文专业、单位、作者、导师等信息栏。

```
\__nwafu_declare_element:nn { cover / i / info }
  {
    content     = \__nwafu_cover_info:,
    format      = \int_compare:nNnTF { \g__nwafu_thesis_type_int } < { 3 }
                    {
```

研究生

```
                      \__nwafu_line_spread:n {1.05}\nwafu@hei \zihao { -3 }
                    }{
```

本科生

```
                      \rmfamily \zihao { 3 }
                    },
    align       = center,
  }
```

cover/ii/type 封二论文类型 (仅研究生用)。

```
\__nwafu_declare_element:nn { cover / ii / type }
  {
    content     = \int_case:nn { \g__nwafu_thesis_type_int }
                    {
                      {1}{
```

博士研究生

```
                        \__nwafu_fixed_width_center_box:nn { 0.7\textwidth } {
                          Thesis~Submitted~to~\c__nwafu_name_en_tl\\
                          in~Partial~Fulfillment~of~the~Requirements\\
                          for~Degree~of\\
                          Doctor~of~Philosophy
                        }
                      }
                      {2}{
```

硕士研究生

```
                        \__nwafu_fixed_width_center_box:nn { 0.7\textwidth } {
                          Thesis~Submitted~to~\c__nwafu_name_en_tl\\
                          in~Partial~Fulfillment~of~the~Requirements\\
                          for~Degree~of\\
                          Master~of
                          \int_case:nn {\l__nwafu_info_degree_type_int}
                            {
                              {1}{
                                \__nwafu_text_uline:V \l__nwafu_info_mastertype_en_tl
```

```
                                }
                                {2}{
                                  \__nwafu_text_uline:V \l__nwafu_info_professionaltype_en_
                                }
                              }
                            }
                          }
                        },
    format      = \__nwafu_line_spread:n {1.22} \zihao { -3 },
    bottom-skip = 42 pt plus 0.3 fill,
    align       = center,
  }
```

cover/ii/title 封二论文英文 (仅研究生用)。

```
\__nwafu_declare_element:nn { cover / ii / title }
  {
    content     = \l__nwafu_info_title_en_tl,
    format      = \__nwafu_line_spread:n {0.90} \zihao { 1 } \bfseries,
    bottom-skip = 35 pt plus 0.3 fill,
    align       = center,
  }
```

cover/ii/info 封二论文专业、作者、导师等英文信息栏 (仅研究生用)。

```
\__nwafu_declare_element:nn { cover / ii / info }
  {
    content     = \__nwafu_cover_info_en:,
    format      = \__nwafu_line_spread:n {1.12} \zihao { -3 },
    bottom-skip = 72 pt plus 0.3 fill,
    align       = center,
  }
```

cover/ii/department 封二论文单位英文 (仅研究生用)。

```
\__nwafu_declare_element:nn { cover / ii / department }
  {
    content     = \l__nwafu_info_department_en_tl,
    format      = \zihao { -3 },
    bottom-skip = -32 pt plus 0.3 fill,
    align       = center,
  }
```

cover/ii/nwafu 封二学校名称英文 (仅研究生用)。

```
\__nwafu_declare_element:nn { cover / ii / nwafu }
  {
    content     = \c__nwafu_name_en_tl,
    format      = \zihao { -3 },
    align       = center,
  }
```

cover/iii/id 封三题名页 ID(仅研究生用)。

```
\__nwafu_declare_element:nn { cover / iii / id }
  {
    content     = \__nwafu_cover_id:,
    format      = \__nwafu_line_spread:n {1.12}\zihao { -4 },
    bottom-skip = 35 pt plus 0.3 fill,
    align       = center,
  }
```

cover/iii/type 封三题名页论文类型 (仅研究生用)。

```
\__nwafu_declare_element:nn { cover / iii / type }
  {
    content     = \c__nwafu_name_simp_tl
                  \clist_item:Nn \c__nwafu_thesis_type_clist { \g__nwafu_thesis_type_int
    format      = \zihao { -2 }\bfseries,
    bottom-skip = 0 pt plus 0.3 fill,
    align       = center,
  }
```

cover/iii/title 封三题名页论文题目 (仅研究生用)。

```
\__nwafu_declare_element:nn { cover / iii / title }
  {
    content     = \l__nwafu_info_title_tl,
    format      = \zihao { 2 }\sffamily,
    bottom-skip = 65 pt plus 0.3 fill,
    align       = center,
  }
```

cover/iii/instructors 封三题名页作者、导师 (仅研究生用)。

```
\__nwafu_declare_element:nn { cover / iii / instructors }
  {
    content     = \__nwafu_cover_instructors:,
    format      = \__nwafu_line_spread:n {0.88}\zihao { 3 }\bfseries,
    bottom-skip = 75 pt plus 0.3 fill,
    align       = center,
  }
```

cover/iii/ctitle 封三题名页答辩委员会标题 (仅研究生用)。

```
\__nwafu_declare_element:nn { cover / iii / ctitle }
  {
    content     = 答辩委员会\c__nwafu_fwid_colon_tl,
    format      = \zihao { -3 }\bfseries,
    bottom-skip = -20 pt plus 0.3 fill,
    align       = left,
  }
```

cover/iii/committees 封三题名页答辩委员会成员 (仅研究生用)。

```
\__nwafu_declare_element:nn { cover / iii / committees }
  {
    content     = \__nwafu_cover_defensecommittees:,
    format      = \__nwafu_line_spread:n {1.12}\zihao { -3 },
    bottom-skip = 60 pt plus 0.3 fill,
    align       = center,
  }
```

cover/iii/date 封三题名页答辩日期 (仅研究生用)。

```
\__nwafu_declare_element:nn { cover / iii / date }
  {
    content     = {\bfseries{}答辩日期}\c__nwafu_fwid_colon_tl\l__nwafu_info_defensedate_
    format      = \zihao { -3 },
    bottom-skip = 0 pt plus 0.3 fill,
    align       = left,
  }
```

cover/iv/foundation 封四资助页 (仅研究生用)。

```
\__nwafu_declare_element:nn { cover / iv / foundation }
  {
    content     = \__nwafu_cover_foundation:,
    format      = \sffamily\zihao{3},
    align       = center,
  }
```

cover/v/originality-decl-name 封五独创声明标题 (仅研究生用)。

```
\__nwafu_declare_element:nn { cover / v / originality-decl-name }
  {
    content     = \c__nwafu_name_orig_decl_tl,
    format      = \__nwafu_line_spread:n { 1.2 } \zihao { 3 } \sffamily,
    bottom-skip = 0.25 cm,
    align       = center,
  }
```

cover/v/originality-decl-text 封五独创声明内容 (仅研究生用)。

```
\__nwafu_declare_element:nn { cover / v / originality-decl-text }
  {
    content     = \c__nwafu_orig_decl_text_tl,
    format      = \zihao { -4 },
    bottom-skip = 0.4 cm,
  }
```

cover/v/originality-decl-sig 封五独创声明签字 (仅研究生用)。

```
\__nwafu_declare_element:nn { cover / v / originality-decl-sig }
  {
    content     = \__nwafu_cover_signature:N \c__nwafu_orig_decl_sign_tl,
    format      = \zihao { -4 },
    bottom-skip = 0.4 cm,
    align       = left,
  }
```

cover/v/supervisor-decl-name 封五导师承诺标题 (仅研究生用)。

```
\__nwafu_declare_element:nn { cover / v / supervisor-decl-name }
  {
    content     = \c__nwafu_name_super_decl_tl,
    format      = \__nwafu_line_spread:n { 1.2 } \zihao { 3 } \sffamily,
    bottom-skip = 0.25 cm,
    align       = center,
  }
```

cover/v/supervisor-decl-text 封五导师承诺内容 (仅研究生用)。

```
\__nwafu_declare_element:nn { cover / v / supervisor-decl-text }
  {
    content     = \c__nwafu_super_decl_text_tl,
    format      = \zihao { -4 },
    bottom-skip = 0.4 cm,
  }
```

cover/v/supervisor-decl-sig 封五导师承诺签字 (仅研究生用)。

```
\__nwafu_declare_element:nn { cover / v / supervisor-decl-sig }
  {
    content     = \__nwafu_cover_signature:N \c__nwafu_super_decl_sign_tl,
    format      = \zihao { -4 },
    align       = left,
  }
```

cover/vi/authorization-decl-name 封六使用授权标题 (仅研究生用)。

```
\__nwafu_declare_element:nn { cover / vi / authorization-decl-name }
  {
    content     = \c__nwafu_name_auth_decl_tl,
    format      = \__nwafu_line_spread:n { 1.2 } \zihao { 3 } \sffamily,
    bottom-skip = 0.25 cm,
    align       = center,
  }
```

cover/vi/authorization-decl-text 封六使用授权内容 (仅研究生用)。

```
\__nwafu_declare_element:nn { cover / vi / authorization-decl-text }
  {
    content     = \c__nwafu_auth_decl_text_tl,
    format      = \zihao { -4 },
    bottom-skip = 0.8 cm,
  }
```

cover/vi/authorization-decl-sig 封六使用授权签字 (仅研究生用)。

```
\__nwafu_declare_element:nn { cover / vi / authorization-decl-sig }
  {
    content     = \__nwafu_cover_signature:N \c__nwafu_orig_decl_sign_tl,
    align       = left,
  }
```

cover/vi/supervisor-decl-sig 封六使用授权签字 (仅研究生用)。

```
\__nwafu_declare_element:nn { cover / vi / supervisor-decl-sig }
  {
    content     = \__nwafu_cover_signature:N \c__nwafu_super_decl_sign_tl,
    align       = left,
  }
```

cover/vii/originality-decl-name 封七独创声明标题 (仅本科生用)。

```
\__nwafu_declare_element:nn { cover / vii / originality-decl-name }
  {
    content     = \c__nwafu_name_orig_decl_tl,
    format      = \__nwafu_line_spread:n { 1.2 } \zihao { 3 } \sffamily,
    bottom-skip = 0.25 cm,
    align       = center,
  }
```

cover/vii/originality-decl-text 封七独创声明内容 (仅本科生用)。

```
\__nwafu_declare_element:nn { cover / vii / originality-decl-text }
  {
    content     = \c__nwafu_orig_decl_text_tl,
    format      = \indent \zihao { -4 } \nwafu@kai,
    bottom-skip = 0.4 cm,
  }
```

cover/vii/originality-decl-sig 封七独创声明学生签字 (仅本科生用)。

```
\__nwafu_declare_element:nn { cover / vii / originality-decl-sig }
  {
    content     = \__nwafu_cover_signature:N \c__nwafu_orig_decl_sign_tl,
    format      = \zihao { -4 } \nwafu@kai,
    bottom-skip = 0.4 cm,
    align       = left,
  }
```

cover/vii/authorization-decl-name 封七使用授权标题 (仅本科生用)。

```
\__nwafu_declare_element:nn { cover / vii / authorization-decl-name }
  {
    content     = \c__nwafu_name_auth_decl_tl,
    format      = \__nwafu_line_spread:n { 1.2 } \zihao { 3 } \sffamily,
    bottom-skip = 0.25 cm,
    align       = center,
  }
```

cover/vii/authorization-decl-text 封七使用授权内容 (仅本科生用)。

```
\__nwafu_declare_element:nn { cover / vii / authorization-decl-text }
  {
    content     = \c__nwafu_auth_decl_text_tl,
    format      = \zihao { -4 } \nwafu@kai,
    bottom-skip = 0.4 cm,
  }
```

cover/vii/authorization-decl-sig 封七使用授权学生签字 (仅本科生用)。

```
\__nwafu_declare_element:nn { cover / vii / authorization-decl-sig }
  {
    content     = \__nwafu_cover_signature:N \c__nwafu_orig_decl_sign_tl,
    format      = \zihao { -4 } \nwafu@kai,
    bottom-skip = -0.5 cm,
    align       = left,
  }
```

cover/vii/supervisor-decl-sig 封七使用授权教师签字 (仅本科生用)。

```
\__nwafu_declare_element:nn { cover / vii / supervisor-decl-sig }
  {
    content     = \__nwafu_cover_signature:N \c__nwafu_super_decl_sign_tl,
    format      = \zihao { -4 } \nwafu@kai,
    align       = left,
  }
```

7.12.7 定义封面页面参数

cover-i-default 封一。

```
\__nwafu_declare_page:nx { cover-i-default }
  {
    content     = \int_compare:nNnTF { \g__nwafu_thesis_type_int } < { 3 }
                    {
```

研究生封面一

```
                      { logo, type, title, info }
                    }{
```

本科生封面一

```
                      { id, logo, type, title, info }
                    },
    prefix      = cover / i /,
    bottom-skip = 0 pt plus 1.5 fill
  }
```

cover-ii-default 封二 (仅研究生用)。

```
\__nwafu_declare_page:nn { cover-ii-default }
  {
    content     = { type, title, info, department, nwafu },
```

```
    prefix      = cover / ii /,
    bottom-skip = 0 pt plus 1.5 fill
  }
```

cover-iii-default 封三 (仅研究生用)。

```
\__nwafu_declare_page:nn { cover-iii-default }
  {
    content     = { id, type, title, instructors, ctitle, committees, date },
    prefix      = cover / iii /,
    top-skip    = -55 pt plus 0.1 fill,
    bottom-skip = 0 pt plus 0.5 fill
  }
```

cover-iv-default 封四 (仅研究生用)。

```
\__nwafu_declare_page:nn { cover-iv-default }
  {
    content     = { foundation },
    prefix      = cover / iv /,
  }
```

cover-v-default 封五 (仅研究生用)。

```
\__nwafu_declare_page:nn { cover-v-default }
  {
    content     = { originality-decl-name,
                    originality-decl-text,
                    originality-decl-sig,
                    supervisor-decl-name,
                    supervisor-decl-text,
                    supervisor-decl-sig
                  },
    prefix      = cover / v /,
    format      = \__nwafu_line_spread:n { 1.25 },
    top-skip    = 0 pt plus 0.2 fill,
    bottom-skip = 0 pt plus 2.5 fill
  }
```

cover-vi-default 封六 (仅研究生用)。

```
\__nwafu_declare_page:nn { cover-vi-default }
  {
    content     = { authorization-decl-name,
                    authorization-decl-text,
                    authorization-decl-sig,
                    supervisor-decl-sig
                  },
    prefix      = cover / vi /,
    format      = \__nwafu_line_spread:n { 1.25 },
    top-skip    = 0 pt plus 0.2 fill,
    bottom-skip = 0 pt plus 2.5 fill
  }
```

cover-vii-default 封七 (仅本科生用)。

```
\__nwafu_declare_page:nn { cover-vii-default }
  {
    content     = { originality-decl-name,
                    originality-decl-text,
                    originality-decl-sig,
                    authorization-decl-name,
```

```
                    authorization-decl-text,
                    authorization-decl-sig,
                    supervisor-decl-sig
                  },
    prefix      = cover / vii /,
    format      = \__nwafu_line_spread:n { 1.25 },
    top-skip    = 0 pt plus 0.2 fill,
    bottom-skip = 0 pt plus 2.5 fill
  }
```

7.12.8 排版封面

\makecoveri
\makecoverii
\makecoveriii
\makecoveriv
\makecoverv
\makecovervi
\makecovervii

封面一 ~ 七,其中一 ~ 六为研究生使用,一和七为本科生使用。

```
% 封面一，研究生、本科生中文封面
\NewDocumentCommand \makecoveri { }
  {
    \thispagestyle { empty }
    \newgeometry{top=1.0in, bottom=1.0in, left=1.25in, right=1.25in}
    \UseInstance { nwafu } { cover-i-default }
    \restoregeometry
  }
```

封面二,研究生英文封面

```
\NewDocumentCommand \makecoverii { }
  {
    \thispagestyle { empty }
    \newgeometry{top=1.0in, bottom=1.0in, left=1.25in, right=1.25in}
    \UseInstance { nwafu } { cover-ii-default }
    \restoregeometry
  }
```

封面三,研究生封面内页 (ID、答辩委员会等)

```
\NewDocumentCommand \makecoveriii { }
  {
    \thispagestyle { empty }
    \newgeometry{top=1.0in, bottom=1.0in, left=1.25in, right=1.25in}
    \UseInstance { nwafu } { cover-iii-default }
    \restoregeometry
  }
```

封面四,研究生项目资助页

```
\NewDocumentCommand \makecoveriv { }
  {
    \thispagestyle { empty }
    \newgeometry{top=1.0in, bottom=1.0in, left=1.25in, right=1.25in}
    \UseInstance { nwafu } { cover-iv-default }
    \restoregeometry
  }
```

封面五,研究生独创性声明与导师承诺

```
\NewDocumentCommand \makecoverv { }
  {
    \thispagestyle { empty }
    \newgeometry{top=1.0in, bottom=1.0in, left=1.25in, right=1.25in}
    \UseInstance { nwafu } { cover-v-default }
    \restoregeometry
  }
```

封面六,研究生论文使用授权说明

```
\NewDocumentCommand \makecovervi { }
  {
    \thispagestyle { empty }
    \newgeometry{top=1.0in, bottom=1.0in, left=1.25in, right=1.25in}
    \UseInstance { nwafu } { cover-vi-default }
    \restoregeometry
  }
```

封面七,本科生独创性声明及论文使用授权说明

```
\NewDocumentCommand \makecovervii { }
  {
    \thispagestyle { empty }
    \newgeometry{top=1.0in, bottom=1.0in, left=1.25in, right=1.25in}
    \UseInstance { nwafu } { cover-vii-default }
    \restoregeometry
  }
```

7.12.9 自动生成封面

style/auto-make-cover
\l__nwafu_auto_make_cover_bool

是否自动生成封面。

```
\bool_new:N \l__nwafu_auto_make_cover_bool
\keys_define:nn { nwafu / style }
  {
    auto-make-cover .bool_set:N = \l__nwafu_auto_make_cover_bool,
    auto-make-cover .default:n  = true
  }
```

\makecovers

在排版所有封面。

```
\NewDocumentCommand \makecovers { }
  {
    \int_compare:nNnTF { \g__nwafu_thesis_type_int } < { 3 }
      {
```

研究生

```
        \begin{titlepage}
          \makecoveri
          \newpage
          \makecoverii
          \newpage
          \makecoveriii
          \newpage
          \makecoveriv
          \newpage
          \makecoverv
          \newpage
          \makecovervi
        \end{titlepage}
      }{
```

本科生

```
        \begin{titlepage}
          \makecoveri
          \cleardoublepage
          \makecovervii
        \end{titlepage}
      }
  }
```

7.13 摘要及符号表

\l__nwafu_abstract_file_tl
\l__nwafu_abstract_file_en_tl
\l__nwafu_abstract_keywords_clist
\l__nwafu_abstract_keywords_en_clist
\l__nwafu_notation_file_tl

摘要数据所需字段。

```
\tl_new:c { l__nwafu_abstract_file_tl }
\tl_new:c { l__nwafu_abstract_file_en_tl }
\clist_new:N \l__nwafu_abstract_keywords_clist
\clist_new:N \l__nwafu_abstract_keywords_en_clist
\tl_new:c { l__nwafu_notation_file_tl }

\keys_define:nn { nwafu / abstract }
  {
```

abstract/abstractfile
abstract/abstractfile*

摘要文件的文件名

```
    abstractfile  .tl_set:N = \l__nwafu_abstract_file_tl,
    abstractfile* .tl_set:N = \l__nwafu_abstract_file_en_tl,
```

abstract/keywords
abstract/keywords*

论文关键字列表。

```
    keywords  .clist_set:N = \l__nwafu_abstract_keywords_clist,
    keywords* .clist_set:N = \l__nwafu_abstract_keywords_en_clist,
```

abstract/notation

论文符号表文件的文件名。

```
    notationfile  .tl_set:N  = \l__nwafu_notation_file_tl,
    notationfile  .default:n = {},
  }
```

\makefront

排版摘要、目录等前料。

```
\NewDocumentCommand \makefront { }
  {
```

恢复页面尺寸

```
    \restoregeometry
    \int_compare:nNnTF { \g__nwafu_thesis_type_int } < { 3 }
      {
```

研究生，\frontmatter命令用于设置页眉页脚，页码格式并于奇数页起排。

```
        \frontmatter
        \tl_if_empty:NF \l__nwafu_abstract_file_tl
          {
```

根据提供的文件，排版中文摘要，如果提供的文件为空，则什么都不做。

```
            \begin{abstract}
              \file_input:V \l__nwafu_abstract_file_tl
            \end{abstract}
          }
        \tl_if_empty:NF \l__nwafu_abstract_file_en_tl
          {
```

根据提供的文件，排版英文摘要，如果提供的文件为空，则什么都不做。

```
            \begin{abstract*}
              \file_input:V \l__nwafu_abstract_file_en_tl
            \end{abstract*}
          }
```

排版目录，需要在奇数页起排。

```
        \cleardoublepage
        \pagenumbering{Roman}
        \tableofcontents
```

排版主要符号对照表,需要在奇数页起排。

```
        \tl_if_empty:NF \l__nwafu_notation_file_tl
          {
```

根据提供的文件,排版主要符号对照表,如果提供的文件为空,则什么都不做。

```
            \cleardoublepage
            \pagenumbering{Roman}
            \file_input:V \l__nwafu_notation_file_tl
          }
      }{
```

本科生,无页眉页脚

```
        \cleardoublepage
        \thispagestyle { empty }
        \tl_if_empty:NF \l__nwafu_abstract_file_tl
          {
```

根据提供的文件,排版中文摘要,如果提供的文件为空,则什么都不做。

```
            \begin{abstract}
              \__nwafu_get_text_width:Nn \l__nwafu_tmpa_dim {\c__nwafu_name_keywords_tl}
              \group_begin:
                \par \indent
                {\nwafu@hei\zihao{-4}
                \__nwafu_spread_box:Vn \l__nwafu_tmpa_dim {\c__nwafu_name_abstract_tl}
                \c__nwafu_fwid_colon_tl}
                \normalfont
                \file_input:V \l__nwafu_abstract_file_tl
              \group_end:
            \end{abstract}
          }
        \cleardoublepage
        \thispagestyle { empty }
        \tl_if_empty:NF \l__nwafu_abstract_file_en_tl
          {
```

根据提供的文件,排版英文摘要,如果提供的文件为空,则什么都不做。

```
            \begin{abstract*}
              \group_begin:
                \par \indent
                {\bfseries\zihao{-4}
                \c__nwafu_name_abstract_en_tl : ~}
                \normalfont
                \file_input:V \l__nwafu_abstract_file_en_tl
              \group_end:
            \end{abstract*}
          }
        \frontmatter
        \tableofcontents
      }
  }
```

在 **document** 开始位置添加封面以及指导小组成员名单。

```
\ctex_after_end_preamble:n
  {
    \bool_if:NT \l__nwafu_auto_make_cover_bool
      {
        \makecovers
        \makefront
      }
  }
```

7.14 目录

设置目录标题。

```
\keys_set:nn { ctex }
  {
    contentsname   = \c__nwafu_name_toc_tl,
    listfigurename = \c__nwafu_name_lof_tl,
    listtablename  = \c__nwafu_name_lot_tl,
  }
```

__nwafu_toc_chapter_format_tl
__nwafu_toc_chapter_indent_tl
__nwafu_toc_chapter_rule_tl
__nwafu_toc_chapter_numsep_tl
__nwafu_toc_chapter_offset_dim
__nwafu_toc_section_format_tl
__nwafu_toc_section_indent_tl
__nwafu_toc_section_rule_tl
__nwafu_toc_section_numsep_tl
__nwafu_toc_section_offset_dim
__nwafu_toc_subsection_format_tl
__nwafu_toc_subsection_indent_tl
__nwafu_toc_subsection_rule_tl
__nwafu_toc_subsection_numsep_tl
__nwafu_toc_subsection_offset_dim
__nwafu_toc_list_format_tl
__nwafu_toc_list_indent_tl
__nwafu_toc_list_rule_tl
__nwafu_toc_list_numsep_tl
__nwafu_toc_list_offset_dim
__nwafu_toc_line_align_bool
__nwafu_titletoc_hang_fix_bool

目录设置中需要的字段。

```
\clist_map_inline:nn
  {
      chapter, section, subsection, figure, table
  }
  {
    \clist_map_inline:nn
      {
        format, indent, rule, numsep
      }
      {
        \tl_new:c {__nwafu_toc_ #1 _ ##1 _ tl}
      }
  }
\clist_map_inline:nn
  {
      chapter, section, subsection, figure, table
  }
  { \dim_new:c { __nwafu_toc_ #1 _offset_dim } }
\bool_new:N \__nwafu_toc_line_align_bool
\bool_new:N \__nwafu_titletoc_hang_fix_bool
```

目录格式设置,研究生与本科生需设置不同参数

```
\tl_set:Nn \__nwafu_toc_chapter_format_tl { \addvspace{1pt}\nwafu@hei }
\tl_set:Nn \__nwafu_toc_chapter_indent_tl {0pc}
\tl_set:Nn \__nwafu_toc_chapter_rule_tl {\tocrule{$\cdot$}}
\tl_set:Nn \__nwafu_toc_chapter_numsep_tl {0.5\ccwd}
\dim_set:Nn \__nwafu_toc_chapter_offset_dim
  {
    \int_compare:nNnTF { \g__nwafu_thesis_type_int } < { 3 }
      {
          0pc
      }{
          1pt
      }
  }
\tl_set:Nn \__nwafu_toc_section_format_tl
  {
    \int_compare:nNnTF { \g__nwafu_thesis_type_int } < { 3 }
      {
          \addvspace{0pt}
      }{
          \addvspace{1pt}\small
      }
  }
\tl_set:Nn \__nwafu_toc_section_indent_tl { \ccwd }
\tl_set:Nn \__nwafu_toc_section_rule_tl {\tocrule{$\cdot$}}
\tl_set:Nn \__nwafu_toc_section_numsep_tl {0.5\ccwd}
\dim_set:Nn \__nwafu_toc_section_offset_dim
```

```
  {
    \int_compare:nNnTF { \g__nwafu_thesis_type_int } < { 3 }
      {
          0pc
      }{
          1pt
      }
  }
\tl_set:Nn \__nwafu_toc_subsection_format_tl
  {
    \int_compare:nNnTF { \g__nwafu_thesis_type_int } < { 3 }
      {
          \addvspace{0pt}
      }{
          \addvspace{1pt}\small
      }
  }
\tl_set:Nn \__nwafu_toc_subsection_indent_tl {2.0\ccwd}
\tl_set:Nn \__nwafu_toc_subsection_rule_tl {\tocrule{$\cdot$}}
\tl_set:Nn \__nwafu_toc_subsection_numsep_tl {0.5\ccwd}
\dim_set:Nn \__nwafu_toc_subsection_offset_dim
  {
    \int_compare:nNnTF { \g__nwafu_thesis_type_int } < { 3 }
      {
          0pc
      }{
          1pt
      }
  }
\tl_set:Nn \__nwafu_toc_figure_format_tl
  {
    \int_compare:nNnTF { \g__nwafu_thesis_type_int } < { 3 }
      {
          \addvspace{0pt}
      }{
          \addvspace{1pt}
      }
  }
\tl_set:Nn \__nwafu_toc_figure_indent_tl {0pc}
\tl_set:Nn \__nwafu_toc_figure_rule_tl {\tocrule{$\cdot$}}
\tl_set:Nn \__nwafu_toc_figure_numsep_tl {0.5\ccwd}
\dim_set:Nn \__nwafu_toc_figure_offset_dim
  {
    \int_compare:nNnTF { \g__nwafu_thesis_type_int } < { 3 }
      {
          0pc
      }{
          1pt
      }
  }
\tl_set:Nn \__nwafu_toc_table_format_tl
  {
    \int_compare:nNnTF { \g__nwafu_thesis_type_int } < { 3 }
      {
          \addvspace{0pt}
      }{
          \addvspace{1pt}
      }
  }
\tl_set:Nn \__nwafu_toc_table_indent_tl {0pc}
```

```
\tl_set:Nn \__nwafu_toc_table_rule_tl {\tocrule{$\cdot$}}
\tl_set:Nn \__nwafu_toc_table_numsep_tl {0.5\ccwd}
\dim_set:Nn \__nwafu_toc_table_offset_dim
  {
    \int_compare:nNnTF { \g__nwafu_thesis_type_int } < { 3 }
      {
          0pc
      }{
          1pt
      }
  }
\bool_set_false:N \__nwafu_toc_line_align_bool
\bool_set_false:N \__nwafu_titletoc_hang_fix_bool
%
```

循环设置各级别目录格式。代码借鉴于 easybook(https://gitee.com/texl3/easybook)。

```
%
\clist_map_inline:nn
  {
      chapter, section, subsection, figure, table
  }
  {
    \titlecontents{#1}
```

左侧缩进距离。

```
      [ \use:c { __nwafu_toc_#1_indent_tl } ]
```

标题格式，可以设置字体、加入垂直间距等，垂直间距最好使用无间距重合的\addvspace 命令。

```
      { \use:c { __nwafu_toc_#1_format_tl } }
```

标题标志格式,如序号格式、序号宽度、序号与标题内容之间的间距等。该参数若为空,则无标题标志。

```
      {
        \bool_if:NT \__nwafu_titletoc_hang_fix_bool
          {
            \contentspush
              {
                \thecontentslabel
```

有编号的标题在目录中编号与标题的间距。

```
                \hspace{\use:c { __nwafu_toc_#1_numsep_tl }}
              }
          }
      }
```

无序号标题格式。

```
      {}
```

标题与页码之间的导引线。

```
      {\use:c { __nwafu_toc_#1_rule_tl }}
```

下间距，可选参数，用于设置标题排版后还需要执行的命令，例如与下个标题的垂直间距等。

```
      [\addvspace{\use:c{ __nwafu_toc_ #1 _offset_dim }}]
  }

```

自定义导引线命令。代码借鉴于 easybook(https://gitee.com/texl3/easybook)。

```
\cs_new:Npn \NWAFUNumberLine #1
  {
    \CTEXifname
      {
        \use:c { CTEXthe#1 }
        \hspace{\use:c { __nwafu_toc_#1_numsep_tl }}
      }{}
  }

```

导引线。

```
\bool_if:NTF \__nwafu_titletoc_hang_fix_bool
  {
```

CTeX 格式导引线。

```
    \keys_set:nn { ctex }
      {
        chapter/tocline     = \CTEXnumberline{#1}#2,
        section/tocline     = \CTEXnumberline{#1}#2,
        subsection/tocline  = \CTEXnumberline{#1}#2
      }
  }{
```

自定义导引线。

```
    \keys_set:nn { ctex }
      {
        chapter/tocline     = \NWAFUNumberLine{#1}#2,
        section/tocline     = \NWAFUNumberLine{#1}#2,
        subsection/tocline  = \NWAFUNumberLine{#1}#2
      }
  }
%
```

定义 tocrule 目录导引线命令。* 星号命令能够使右侧与页码连接与不是对齐。代码借鉴于 easybook(https://gitee.com/texl3/easybook)。

```
%
\NewDocumentCommand{\tocrule}{sO{0.3pc}D(){1.2}mO{}}
  {
    \small\normalfont
    \titlerule*[#2]{\scalebox{#3}{#4}}#5
    \IfBooleanTF{#1}
      {\thecontentspage}
      {
        \bool_if:NTF \__nwafu_toc_line_align_bool
          {\contentspage}{\thecontentspage}
      }
  }
```

\tableofcontents
\listoffigures
\listoftables

修改 \tableofcontents、\listoffigures 和 \listoftables 的定义，使得页眉正确显示，并出现在目录及 PDF 书签中。来自于 LaTeX 2_ε 标准文档类 book.cls [3]。

```
\__nwafu_patch_cmd:Nnn \tableofcontents
  {
    \chapter*{\contentsname
```

[3] 原代码中只有 \tableofcontents 的 \@mkboth 出现在 \chapter* 内部,这是出于兼容性的考虑而非 typo。

```
      \@mkboth{\MakeUppercase\contentsname}
              {\MakeUppercase\contentsname}}
  }
  { \__nwafu_chapter_no_toc:V \contentsname }
\__nwafu_patch_cmd:Nnn \listoffigures
  {
    \chapter*{\listfigurename}
    \@mkboth{\MakeUppercase\listfigurename}
            {\MakeUppercase\listfigurename}
  }
  { \__nwafu_chapter:V \listfigurename }
\__nwafu_patch_cmd:Nnn \listoftables
  {
    \chapter*{\listtablename}
    \@mkboth{\MakeUppercase\listtablename}
            {\MakeUppercase\listtablename}
  }
  { \__nwafu_chapter:V \listtablename }
```

7.15 摘要

abstract
abstract*

摘要环境,定义中英文双语摘要。

```
\NewDocumentEnvironment { abstract  } { }
  { \__nwafu_abstract_begin:    } { \__nwafu_abstract_end:      }
\NewDocumentEnvironment { abstract* } { }
  { \__nwafu_abstract_en_begin: } { \__nwafu_abstract_en_end:   }
```

__nwafu_abstract_begin:
__nwafu_abstract_en_begin:

摘要页标题。

```
\cs_new_protected:Npn \__nwafu_abstract_begin:
  {
    % \tl_set_eq:NN \l_tmpa_tl \l__nwafu_info_title_tl
    % \tl_replace_all:Nnn \l_tmpa_tl { \\ } { ~ }
    \int_compare:nNnTF { \g__nwafu_thesis_type_int } < { 3 }
      {
        \__nwafu_chapter:V \c__nwafu_name_abstract_tl
      }{
        \par \mode_leave_vertical: \par
        \begin{center}\nwafu@hei\zihao{3}\l__nwafu_info_title_tl\end{center}
        % \begin{center}\nwafu@hei\zihao{3}\l_tmpa_tl\end{center}
      }
  }
\cs_set_eq:NN \my_uppercase:n \uppercase
\cs_new_protected:Npn \__nwafu_abstract_en_begin:
  {
    \int_compare:nNnTF { \g__nwafu_thesis_type_int } < { 3 }
      {
        \__nwafu_chapter:n \c__nwafu_name_abstract_en_tl
      }{
        \par \mode_leave_vertical: \par
        \begin{center}\bfseries\zihao{3}
          % \exp_args:Nx \my_uppercase:n {\l__nwafu_info_title_en_tl}
          \l__nwafu_info_title_en_tl
        \end{center}
      }
  }
```

__nwafu_abstract_end:
__nwafu_abstract_en_end:

摘要正文完成后,输出关键字列表。

```
\cs_new_protected:Npn \__nwafu_abstract_end:
```

```
  {
    \__nwafu_keywords:nNn
      { \nwafu@hei \zihao{-4} \c__nwafu_name_keywords_tl \c__nwafu_fwid_colon_tl  }
      \l__nwafu_abstract_keywords_clist { ; ~}
  }
\cs_new_protected:Npn \__nwafu_abstract_en_end:
  {
    \__nwafu_keywords:nNn
      { \bfseries \c__nwafu_name_keywords_en_tl : ~ }
      \l__nwafu_abstract_keywords_en_clist { ; ~ }
  }
```

__nwafu_keywords:nNn
__nwafu_keywords_prevdepth:

关键字列表前要空一行，使用悬挂缩进。\parbox 之后的间距需要调整，见 https://tex.stackexchange.com/a/34982。

```
\cs_new_protected:Npn \__nwafu_keywords:nNn #1#2#3
  {
    \int_compare:nNnTF { \g__nwafu_thesis_type_int } < { 3 }
      {
        \par \mode_leave_vertical: \par \noindent
        \__nwafu_get_text_width:Nn \l__nwafu_tmpa_dim {#1}
        \group_begin: \MakeUppercase{#1} \group_end:
        \parbox [t] { \dim_eval:n { \textwidth - \l__nwafu_tmpa_dim } }
          {
            \clist_use:Nn #2 {#3} \par
            \cs_gset:Npx \__nwafu_keywords_prevdepth: { \dim_use:N \tex_prevdepth:D }
          }
      }{
        \par \mode_leave_vertical: \par
        \__nwafu_get_text_width:Nn \l__nwafu_tmpa_dim {#1}
        \group_begin: #1 \group_end:
        \clist_use:Nn #2 {#3} \par
        \cs_gset:Npx \__nwafu_keywords_prevdepth: { \dim_use:N \tex_prevdepth:D }
      }
  }
```

7.16 符号表

notation

符号表环境，利用 **longtable** 封装。可选参数为表格列格式说明符。

```
\NewDocumentEnvironment { notation } { O { l p { 7.5 cm } } }
  {
    \__nwafu_notation_begin:
    \group_begin:
      \__nwafu_notation_long_table_setup:
      \longtable {#1}
  }
  {
      \endlongtable
    \group_end:
  }
```

__nwafu_notation_begin:

符号表页标题。

```
\cs_new_protected:Npn \__nwafu_notation_begin:
  {
    \__nwafu_chapter_no_toc:V \c__nwafu_name_notation_tl
  }
```

__nwafu_notation_long_table_setup:

调整 \LTpre 和 \LTpost,以删去 longtable 前后的空白。英文模板中还需要调整表格的行距。注意 \arraystretch 只是一个简单宏,不能使用 \fp_set:Nn。

```
\cs_new_protected:Npn \__nwafu_notation_long_table_setup:
  {
    \dim_set_eq:NN \LTpre  \c_zero_dim
    \dim_set_eq:NN \LTpost \c_zero_dim
  }
```

7.17 致谢

acknowledgement

致谢环境,只是简单地设置章节不编号标题。

```
\NewDocumentEnvironment { acknowledgement } { }
  {
    \group_begin:
    \__nwafu_chapter:V \c__nwafu_name_ack_tl
  }
  {
    \group_end:
  }
```

7.18 个人简历

resume

个人简历环境,只是简单地设置章节不编号标题。

```
\NewDocumentEnvironment { resume } { }
  {
    \group_begin:
    \__nwafu_chapter:V \c__nwafu_name_resume_tl
  }
  {
    \group_end:
  }
```

\resumeitem
\researchitem

学习经历。

```
\NewDocumentCommand{ \resumitem }{ O{ 学习经历 } }
  {%
    \vspace{24bp}{\zihao{-4}\nwafu@hei\bfseries\centerline{#1}}\par\vspace{6bp}
  }
```

学术成果。

```
\NewDocumentCommand{ \researchitem }{ O{ 发表的学术论文 } }
  {%
    \vspace{32bp}{\zihao{-4}\nwafu@hei\bfseries\centerline{#1}}\par\vspace{14bp}
  }
```

publications

achievements

个人简历中发论文和研究成果列表环境。

```
\newlist{publications}{enumerate}{1}
\setlist[publications]{label=[\arabic*],align=left,nosep,itemsep=3bp,
  leftmargin=10mm,before=\zihao{5},resume}
\newlist{achievements}{enumerate}{1}
\setlist[achievements]{label=[\arabic*],align=left,nosep,itemsep=3bp,
  leftmargin=10mm,before=\zihao{5}}
\def\publicationskip{\bigskip\bigskip}
```

7.19 参考文献著录与引用

\l__nwafu_bib_resource_clist 保存参考文献数据库列表。

```
\clist_new:N \l__nwafu_bib_resource_clist

\keys_define:nn { nwafu / style }
  {
```

style/bib-resource 参考文献数据源。

```
    bib-resource .clist_set:N = \l__nwafu_bib_resource_clist
  }
```

为了保证导言区中的设置能起作用，biblatex 宏包均需要在导言区末尾载入（仍在 hyperref 之前），并做相关设置。

```
\__nwafu_at_end_preamble:n
  {
    \__nwafu_biblatex_pre_setup:
    \RequirePackage { biblatex }
    \__nwafu_biblatex_post_setup:
  }
```

__nwafu_biblatex_pre_setup:
__nwafu_biblatex_post_setup:
__nwafu_pass_options_to_biblatex:n

biblatex 相关设置。

```
\cs_new_protected:Npn \__nwafu_biblatex_pre_setup:
  {
```

参考文献引用与著录样式。

```
    \__nwafu_pass_options_to_biblatex:n { style = gb7714-NWAFU }
```

其它参数。

```
    % \__nwafu_pass_options_to_biblatex:n
    %   {
    %     backend = biber,
    %     sortlocale=zh__pinyin, gbtype=false,
    %     maxbibnames=99, maxcitenames=2, mincitenames=1,
    %     gbpub=false, uniquename=false, uniquelist=false,
        % gbnamefmt=lowercase,
    %     doi=false, isbn=false,
    %     gbfieldtype=true, gbpunctin=false,
      % }
  }
\cs_new_protected:Npn \__nwafu_biblatex_post_setup:
  {
```

载入参考文献数据源文件。

```
    \clist_map_function:NN \l__nwafu_bib_resource_clist \addbibresource
```

修改参考文献标题。

```
    \defbibheading { bibliography } [ \bibname ] { \__nwafu_chapter:n {##1} }
```

修订著录列表中字号为 5 号字。

```
    \renewcommand{\bibfont}{\zihao{5}}
```

修订著录列表中英文页码范围连接符号。

```
    \DefineBibliographyExtras{english}{%
      \renewcommand*{\bibrangedash}{%
        \iffieldequalstr{userd}{chinese}%
        {%
          \c__nwafu_fwid_tilde_tl%$\sim$
```

```
      }{%
        \textendash\penalty\hyphenpenalty
      }
    }
  }
```

修订姓名之间及名缩写后的标点符号。

```
  \def\gbcaselocalset{%
    \renewrobustcmd*{\bibinitperiod}{}%
    \renewcommand*{\revsdnamepunct}{}%
    %\renewrobustcmd*{\bibinitdelim}{}%
  }

  \renewbibmacro*{name:family-given}[4]{%
    \gbcaselocalset%
    \ifuseprefix{%
      \usebibmacro{name:delim}{##3##1}%
      \usebibmacro{name:hook}{##3##1}%
      \mkbibcompletenamefamilygiven{%
        \ifdefvoid{##3}{}
        {%
          \ifcapital
            {\mkbibnameprefix{\MakeCapital{##3}}\isdot}
            {\mkbibnameprefix{##3}\isdot}%
          \ifprefchar{}{\bibnamedelimc}
        }%
        \mkbibnamefamily{##1}\isdot
        \ifdefvoid{##4}{}
        {\bibnamedelimd\mkbibnamesuffix{##4}\isdot}%
        \ifdefvoid{##2}{}
        {\revsdnamepunct\bibnamedelimd\mkbibnamegiven{##2}\isdot}
      }
    }{%
      \usebibmacro{name:delim}{##1}%
      \usebibmacro{name:hook}{##1}%
      \mkbibcompletenamefamilygiven{%
        \mkbibnamefamily{##1}\isdot
        \ifdefvoid{##4}{}
          {\bibnamedelimd\mkbibnamesuffix{##4}\isdot}%
        \ifboolexpe{%
          test {\ifdefvoid{##2}}
          and
          test {\ifdefvoid{##3}}
        }{}
        {\revsdnamepunct}%
        \ifdefvoid{##2}{}
          {\bibnamedelimd\mkbibnamegiven{##2}\isdot}%
        \ifdefvoid{##3}{}
          {\bibnamedelimd\mkbibnameprefix{##3}\isdot}
      }
    }
  }
\cs_new_protected:Npn \__nwafu_pass_options_to_biblatex:n #1
  { \PassOptionsToPackage {#1} { biblatex } }
```

7.20 间距设置

段落间距

```
\skip_set:Nn \parskip { 0pt plus 2pt minus 1pt }
```

浮动体顶端与底端所留距离

```
\skip_set:Nn \intextsep { 14pt plus 2pt minus 2pt }
```

最后一个浮动对象顶端或第一个浮动对象底端与正文之间的距离

```
\skip_set:Nn \textfloatsep { 16pt plus 2pt minus 4pt }
\allowdisplaybreaks[4]
\ctex_after_end_preamble:n
  {
```

公式前的距离

```
    \skip_set:Nn \abovedisplayskip { 5pt plus 1pt minus 1pt }
```

公式后的距离

```
    \skip_set:Nn \belowdisplayskip { 5pt plus 1pt minus 1pt }
```

公式前与文本的距离

```
    \skip_set:Nn \abovedisplayshortskip { 0pt }
```

公式后与文本的距离

```
    \skip_set:Nn \belowdisplayshortskip { 5pt plus 1pt minus 1pt }
  }
```

7.21 enumerate 列表环境设置

```
\cs_new_protected:Npn \__nwafu_enumitem_label_set:nn #1#2
  { \SetEnumitemValue{label}{#1}{#2} }
\clist_map_inline:nn
  {
    { bullet   } { \textbullet                                                  },
    { endash   } { \normalfont\bfseries\textendash                              },
    { asterisk } { \textasteriskcentered                                        },
    { arabic   } { \c__nwafu_fwid_left_paren_tl\arabic*\c__nwafu_fwid_right_paren_tl },
    { alph     } { \c__nwafu_fwid_left_paren_tl\alph*\c__nwafu_fwid_right_paren_tl   },
    { roman    } { \c__nwafu_fwid_left_paren_tl\roman*\c__nwafu_fwid_right_paren_tl  },
    { alph     } { \c__nwafu_fwid_left_paren_tl\alph*\c__nwafu_fwid_right_paren_tl   },
    { roman    } { \roman*.                                                     },
    { outline  } { \upshape\ding{111}                                           }
  }
  { \__nwafu_enumitem_label_set:nn #1 }
\SetEnumitemValue{font}{sf}{\normalfont\sffamily}
\SetEnumitemValue{ref}{enumii}{\arabic{enumi}.\alph*}
\SetEnumitemValue{ref}{enumiii}{\arabic{enumi}.\alph{enumii}.\roman*}
\setlist
  {
    nosep,
    leftmargin  = *,
    labelindent = \dimexpr\parindent+0pt\relax,
    labelsep    = 0pt,
    wide        = \parindent,
  }
\setlist[itemize,1]{label = bullet}
\setlist[itemize,2]{label = endash}
\setlist[itemize,3]{label = asterisk}
\setlist[enumerate,1]{label = arabic,ref = \arabic*}
```

```
\setlist[enumerate,2]{label = alph,ref = enumii}
\setlist[enumerate,3]{label = roman,ref = enumiii,labelwidth = *}
\setlist[description]{font = sf,labelwidth = *,leftmargin = 2\ccwd}
```

7.22 hyperref 相关配置

hyperref 相关配置完成使用 *fduthesis* 模板的代码。

\hypersetup
\nwafu_hyperref_setup:n

hyperref 宏包是在导言区之后才引入的。若要在导言区中使用 \hypersetup 命令，必须另行定义。

```
\NewDocumentCommand \hypersetup { m }
  { \nwafu_hyperref_setup:n {#1} }
\cs_new_protected:Npn \nwafu_hyperref_setup:n #1
  { \clist_gput_right:Nn \g__nwafu_to_hyperref_clist {#1} }
```

__nwafu_set_hyperlink_color_key:n

设置超链接颜色选项。最后的逗号用于确保 l3keys 可以正确解析，不能省去。

```
\cs_new:Npn \__nwafu_set_hyperlink_color_key:n #1
  {
    hyperlink-color / \clist_item:nn {#1} {1} .code:n =
      {
        \__nwafu_define_hyperlink_color:nnn
          { \clist_item:nn {#1} {2} }
          { \clist_item:nn {#1} {3} }
          { \clist_item:nn {#1} {4} }
        \nwafu_hyperref_setup:n
          {
            linkcolor = nwafu@link, linkbordercolor = nwafu@link,
            urlcolor  = nwafu@url,  urlbordercolor  = nwafu@url,
            citecolor = nwafu@cite, citebordercolor = nwafu@cite
          }
      },
  }
```

__nwafu_define_hyperlink_color:nnn

定义超链接颜色。

```
\cs_new_protected:Npn \__nwafu_define_hyperlink_color:nnn #1#2#3
  {
    \definecolorset { HTML } { nwafu@ } { }
      { link, #1; url, #2; cite, #3 }
  }

\keys_define:nx { nwafu / style }
  {
```

style/hyperlink

超链接样式。

```
    hyperlink .choice:,
    hyperlink .value_required:n = true,
    hyperlink / border .code:n = { },
    hyperlink / color  .code:n =
      { \nwafu_hyperref_setup:n { colorlinks = true } },
    hyperlink / none   .code:n =
      { \nwafu_hyperref_setup:n { hidelinks  = true } },
```

style/hyperlink-color

超链接颜色。

```
    hyperlink-color .choice:,
    hyperlink-color .value_required:n = true,
    \clist_map_function:nN
      {
```

```
        { autumn,    D70000, D75F00, AF8700 },
        { business,  D14542, 295497, 1F6E43 },
        { classic,   FF0000, 0000FF, 00FF00 },
        { default,   990000, 0000B2, 007F00 },
        { elegant,   961212, C31818, 9B764F },
        { fantasy,   FF4A19, FF3F94, 934BA1 },
        { material,  E91E63, 009688, 4CAF50 },
        { science,   CA0619, 389F9D, FF8920 },
        { summer,    00AFAF, 5F5FAF, 5F8700 },
        { graylevel, 616161, 616161, 616161 },
        { prl,       2D3092, 2D3092, 2D3092 }
      }
      \__nwafu_set_hyperlink_color_key:n
  }
```

`\nwafu_allow_url_break:`
`\__nwafu_add_url_break_points:`

允许 URL 在字母、数字和一些特殊符号处断行。见 https://bit.ly/2hhIjLW。

```
\cs_new:Npn \nwafu_allow_url_break:
  {
    \cs_new:Npn \__nwafu_add_url_break_points:
      { \tl_map_function:NN \c__nwafu_url_break_points_tl \do }
    \__nwafu_appto_cmd:Nn \UrlBreaks
      { \UrlOrds \__nwafu_add_url_break_points: }
  }
```

`\c__nwafu_url_break_points_tl`

额外的断行位置是 26 个英文字母(大小写)以及 10 个阿拉伯数字。url 提供的宏 `\UrlBreaks` 还包含了特殊符号 *、-、~、'、"、-,也被设置为允许断行。

```
\tl_const:Nn \c__nwafu_url_break_points_tl
  {
    abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
    ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
    0123456789
  }
```

在导言区末尾引入 hyperref 宏包。

```
\ctex_at_end_preamble:n
  {
    \RequirePackage { hyperref }
```

此后 `\hypersetup` 命令由 hyperref 宏包接管。

```
    \tl_set_eq:NN \l_tmpa_tl \l__nwafu_info_title_tl
    \tl_replace_all:Nnn \l_tmpa_tl { \\ } { ~ }
    \hypersetup
      {
        bookmarksnumbered = true,
        psdextra          = true,
        unicode           = true,
```

填写 PDF 元信息。

```
<*class>
        pdftitle    = \l_tmpa_tl,
        pdfauthor   = \l__nwafu_info_author_tl,
        pdfkeywords = \l__nwafu_abstract_keywords_clist,
</class>
%       pdfsubject  = ,
        pdfcreator  = \c__nwafu_name_pdf_creator_tl
      }
```

将导言区中通过 `\nwafu_hyperref_setup:n` 进行的设置传入 `\hypersetup`。

```
    \exp_args:NV \hypersetup \g__nwafu_to_hyperref_clist
```

URL 断行处理。

```
    \nwafu_allow_url_break:
```

手动开启 biblatex 的 hyperref 支持。

```
    \BiblatexManualHyperrefOn
  }
```

在 PDF 字符串中设置 \nwafu@kai 命令为空,以抑制 hyperref 的警告信息。

```
\ctex_at_end_package:nn { hyperref }
  {
    \pdfstringdefDisableCommands
      {
        \cs_set_eq:NN \nwafu@kai \prg_do_nothing:
        \cs_set_eq:NN \quad    \c_space_tl
        \cs_set_eq:NN \qquad   \c_space_tl
      }
  }
```

引用标题配置。

```
\labelformat{part}{\CTEXthepart}
\labelformat{chapter}{\CTEXthechapter}
\labelformat{figure}{\figurename~#1}
\labelformat{table}{\tablename~#1}
\def\figureautorefname{图}
\def\tableautorefname{表}
\keys_set_known:nn { ctex }
  {
    figurename          = 图,
    tablename           = 表,
  }
\labelformat{equation}{式(#1)}
\labelformat{section}{第 #1 节}
\labelformat{subsection}{第 #1 小节}
```

7.23 用户接口

abstract
info
style

定义元(meta)键值对。

```
\keys_define:nn { nwafu }
  {
    abstract  .meta:nn = { nwafu / abstract } {#1},
    info      .meta:nn = { nwafu / info     } {#1},
    style     .meta:nn = { nwafu / style    } {#1}
  }
```

文档类初始设置。

```
\keys_set:nn { nwafu }
  {
    style   / font-size       = -4,
    style   / fullwidth-stop  = false,
    style   / auto-make-cover = true,
    style   / logo            = { logo/nwafu-bar.pdf },
    style   / logo-size       = { 0.65 \textwidth },
    style   / hyperlink       = none,
    style   / hyperlink-color = default,
    info    / degree          = academic,
    info    / secret-level    = none,
    info    / school-id       = { 10712 },
    info    / date            = { \zhtoday },
```

```
    theorem / header-font     = { \sffamily },
    theorem / body-font       = { \nwafu@kai },
    theorem / counter         = { chapter }
  }
```

\nwafuset 用户设置接口。

```
\NewDocumentCommand \nwafuset { m }
  { \keys_set:nn { nwafu } {#1} }
```

proof 模板预定义的常用数学环境。其中的“证明”比较特殊，它不编号，但会添加证毕符号。

axiom

corollary

definition

example

lemma

theorem

```
\newtheorem* { proof       } { \c__nwafu_name_proof_tl      }
\newtheorem  { axiom       } { \c__nwafu_name_axiom_tl      }
\newtheorem  { corollary   } { \c__nwafu_name_corollary_tl  }
\newtheorem  { definition  } { \c__nwafu_name_definition_tl }
\newtheorem  { example     } { \c__nwafu_name_example_tl    }
\newtheorem  { lemma       } { \c__nwafu_name_lemma_tl      }
\newtheorem  { theorem     } { \c__nwafu_name_theorem_tl    }
</class>

<@@=>
```

代码部分的页边距

7.24 模板文档样式 nwafudoc

编写 LaTeX 宏包文档，传统上会采用 doc 宏包或 ltxdoc 文档类。而对于使用 LaTeX3 开发的宏包，l3doc 文档类将是一个更好的选择。CTEX 宏集所附带的 ctxdoc 文档类，则在 l3doc 的基础上进行了一些修正，特别是重新实现了 `macrocode` 环境，使之能更好地应用于中文文档。ctxdoc 的主要功能如下：

- 注释使用灰色、倾斜字体，以便与一般代码区分；
- 模块、名字空间等使用彩色标注，并添加超链接；
- 自动更新行号宽度；
- 边注中的长命令使用盒子进行缩放，防止溢出；
- 修订记录中将显示修改日期；
- 添加中文支持。

然而，ctxdoc 主要供内部使用，代码较为混乱和随意。本模板的文档样式（nwafudoc）为适应具体需求，对其代码进行了整理，添加了相关注释，并做了一些改动：

- 允许模块标记 <*⟨*module*⟩> 和 </⟨*module*⟩> 出现在行号左侧；
- 不再以直立、倾斜字体区分不同嵌套层次的模块；
- 调整索引中版本号的排序方式；
- 新增一系列实用命令；
- 修改文档字体、配色等。

本文档样式的核心代码主要来自 ctxdoc 文档类 v2.4.10。在此，本人要向原开发者 CTEX.ORG 团队表示由衷的感谢。

以下为 nwafudoc 的具体实现。

7.24.1 载入宏包、文档类

```
<*doc>
\ExplSyntaxOff
```

无需载入 thumbpdf。

```
\@namedef{ver@thumbpdf.sty}{9999/99/99}
```

关闭 xparse 中的命令声明信息。

```
\PassOptionsToPackage{log-declarations = false}{xparse}
```

载入宏包和文档类。

```
\LoadClass[a4paper, full]{l3doc}
\RequirePackage[heading, sub3section]{ctex}
```

与 hypdoc（由 l3doc 调用）冲突，导致脚注超链接无法正常跳转。暂时禁用。

```
% \RequirePackage[stable, bottom]{footmisc}
\RequirePackage{%
  caption,
  geometry,
  graphicx,
  listings,
  makecell,
  siunitx,
  tabularx,
  threeparttable,
```

```
  unicode-math,
  xcolor,
  xcolor-material,
  xunicode,
  zref-base
}
```

7.24.2 macrocode 环境

继承的代码

\macro@code

在 doc 宏包中，**macrocode** 环境的核心功能由命令 \macro@code 负责实现，而 \xmacro@code 只用来结束 **macrocode** 环境。但在 l3doc 以及 ctxdoc 中，\xmacro@code 则基本接管了 \macro@code 的功能。后者此时只起辅助作用。

```
\def\macro@code{%
```

调整前后间距，禁止 **macrocode** 环境前的分页。

```
  \topsep \MacrocodeTopsep
  \@beginparpenalty \predisplaypenalty
```

将列表前后的附加垂直空白设为 0。根据 ctxdoc 修改。

```
  \partopsep \z@skip
%    \if@inlabel\leavevmode\fi
```

构建 **trivlist** 环境，设置段间距为 0。之后修改字体，并调节左右间距。\MacroIndent 会根据代码行数更新，具体细节见后文。\macro@font 用来在不同模块见切换字体。本文档类不使用 \AltMacroFont，因此这里改用 \MacroFont 代替。

```
  \trivlist \parskip \z@ \item[]%
%    \macro@font
  \MacroFont
  \leftskip\@totalleftmargin \advance\leftskip\MacroIndent
  \rightskip\z@ \parindent\z@ \parfillskip\@flushglue
```

按照 LaTeX 2_ε 中 \verbatim 环境中定义 \par，使得空行可以原样输出，否则空行会被吃掉。

```
  \blank@linefalse \def\par{\ifblank@line
                            \leavevmode\fi
                            \blank@linetrue\@@par
                            \penalty\interlinepenalty}
```

\obeylines 将把回车符 ^^M 变成 \par。接下来将所有特殊符号的类别码设为 12，即“其他”类。

```
  \obeylines
  \let\do\do@noligs \verbatim@nolig@list
  \let\do\@makeother \dospecials
```

相当于退出 \begin{list} 和 \begin{minipage}。

```
  \global\@newlistfalse
  \global\@minipagefalse
```

初始化交叉引用功能。

```
  \init@crossref}

<@@=nwafudoc>
\ExplSyntaxOn
```

\l__nwafudoc_tmpa_tl
\l__nwafudoc_tmpb_tl

临时变量。

```
\tl_new:N \l__nwafudoc_tmpa_tl
\tl_new:N \l__nwafudoc_tmpb_tl
```

__nwafudoc_patch_cmd:Nnn
__nwafudoc_preto_cmd:Nn
__nwafudoc_appto_cmd:Nn

补丁工具。

```
\cs_new_protected:Npn \__nwafudoc_patch_cmd:Nnn #1#2#3
  {
    \ctex_patch_cmd_once:NnnnTF #1 { } {#2} {#3}
      { } { \ctex_patch_failure:N #1 }
  }
\cs_new_protected:Npn \__nwafudoc_preto_cmd:Nn #1#2
  {
    \ctex_preto_cmd:NnnTF #1 { } {#2}
      { } { \ctex_patch_failure:N #1 }
  }
\cs_new_protected:Npn \__nwafudoc_appto_cmd:Nn #1#2
  {
    \ctex_appto_cmd:NnnTF #1 { } {#2}
      { } { \ctex_patch_failure:N #1 }
  }
```

代码行处理

\xmacro@code
\sxmacro@code

重新实现 **macrocode** 与 **macrocode*** 环境的核心功能，将对代码逐行处理。后者会将空格显示为“␣”。

```
\cs_set_protected_nopar:Npn \xmacro@code
  { \__nwafudoc_marco_code:w }
\cs_set_protected_nopar:Npn \sxmacro@code
  {
    \fontspec_print_visible_spaces:
    \xmacro@code
  }
```

__nwafudoc_marco_code:w

```
\cs_new_protected_nopar:Npn \__nwafudoc_marco_code:w
  {
```

根据 \codeline@index 是否为 true 选择是否显示行号。

```
    \ifcodeline@index
      \__nwafudoc_marco_code_every_par:n { \__nwafudoc_code_line_no: }
    \else:
      \__nwafudoc_marco_code_every_par:n { }
    \fi:
```

设置代码段结束标记为“%␣␣␣␣\end{macrocode}^^M”。

```
    \__nwafudoc_make_finish_tag:x { \@currenvir }
```

开始 **macrocode**。

```
    \__nwafudoc_macro_code_start:w
  }
```

__nwafudoc_marco_code_every_par:n

在每段之前插入内容。这里每段即相当于每行。

```
\cs_new_protected:Npn \__nwafudoc_marco_code_every_par:n #1
  {
    \everypar
      {
        \everypar {#1}
        \if@inlabel
          \global \@inlabelfalse \@noparlistfalse
```

```
          \llap { \box \@labels \hskip \leftskip }
        \fi
        #1
      }
  }
```

设置 \endlinechar 为 -1, 表示行末不插入任何字符 (实际上相当于在行尾插入注释符 %)。

```
\group_begin:
  \int_set:Nn \tex_endlinechar:D { -1 }
```

\c__nwafudoc_active_space_tl 活动字符类的空格(ASCII 码为 32)。

```
  \use:n
    {
      \char_set_catcode_active:n { 32 }
      \tl_const:Nn \c__nwafudoc_active_space_tl
    }
    { }
\group_end:
```

ASCII 码 13 是回车符 ^^M。将其设置为活动字符。

```
\group_begin:
  \char_set_catcode_active:n { 13 }
```

__nwafudoc_make_finish_tag:n
__nwafudoc_make_finish_tag:x
macrocode 结尾标记。展开后变成“%␣␣␣␣\end{#1}^^M”。

```
  \cs_new_protected:Npx \__nwafudoc_make_finish_tag:n #1
    {
      \tl_set:Nn \exp_not:N \l__nwafudoc_macro_code_finish_tl
        {
          \c_percent_str
          \prg_replicate:nn { 4 }
            { \exp_not:o { \c__nwafudoc_active_space_tl } }
          \exp_not:o { \active@escape@char } end
          \c_left_brace_str #1 \c_right_brace_str
          \exp_not:N ^^M
        }
    }
  \cs_generate_variant:Nn \__nwafudoc_make_finish_tag:n { x }
```

__nwafudoc_macro_code_start:w 开始代码环境。此命令主要是为了防止 \begin{macrocode} 后出现多余的空行。

```
  \cs_new_protected:Npn \__nwafudoc_macro_code_start:w #1
    {
      \str_if_eq:nnTF {#1} { ^^M }
        { \__nwafudoc_macro_code_read_line:w }
        { \__nwafudoc_macro_code_read_line:w #1 }
    }
```

__nwafudoc_macro_code_read_line:w 逐行读取代码, 并连同行尾回车符一并存入 \l__nwafudoc_macro_code_line_tl。如果该行与结束标记 “%␣␣␣␣\end{macrocode}^^M” 相同, 则结束此 macrocode;否则继续处理该行代码。

```
  \cs_new_protected:Npn \__nwafudoc_macro_code_read_line:w #1 ^^M
    {
      \tl_set:Nn \l__nwafudoc_macro_code_line_tl { #1 ^^M }
      \tl_if_eq:NNTF
        \l__nwafudoc_macro_code_line_tl \l__nwafudoc_macro_code_finish_tl
        { \exp_args:Nx \end { \@currenvir } }
```

```
      {
        \__nwafudoc_macro_code_process_line:
        \__nwafudoc_macro_code_read_line:w
      }
  }
```

把 \l__nwafudoc_macro_code_line_tl 中的回车符 ^^M 挪到外面。

__nwafudoc_swap_cr:
__nwafudoc_swap_cr_aux:w

```
\cs_new_protected:Npn \__nwafudoc_swap_cr:
  {
    \exp_after:wN
      \__nwafudoc_swap_cr_aux:w \l__nwafudoc_macro_code_line_tl
  }
\cs_new_protected:Npn \__nwafudoc_swap_cr_aux:w #1 ^^M
  {
    \group_insert_after:N ^^M
    \tl_set:Nn \l__nwafudoc_macro_code_line_tl {#1}
  }
```

\c__nwafudoc_active_cr_tl

活动字符类的回车符。

```
  \tl_const:Nn \c__nwafudoc_active_cr_tl { ^^M }
\group_end:
```

\l__nwafudoc_macro_code_line_tl
\l__nwafudoc_macro_code_finish_tl
\g__nwafudoc_macro_code_verbatim_stop_tl

分别用来存储代码行、**macrocode** 结束标记以及抄录停止标记。

```
\tl_new:N \l__nwafudoc_macro_code_line_tl
\tl_new:N \l__nwafudoc_macro_code_finish_tl
\tl_new:N \g__nwafudoc_macro_code_verbatim_stop_tl
```

__nwafudoc_process_normal_line:

普通代码行根据开头字符分别处理。

```
\cs_new_protected_nopar:Npn \__nwafudoc_process_normal_line:
  {
    \str_case_e:nnF
      { \str_head:N \l__nwafudoc_macro_code_line_tl }
      {
```

以 % 开头的行先由 \tl_tail:N 去掉 %,之后再检查 <。

```
        { \c_percent_str }
        {
          \__nwafudoc_check_angle:x
            { \tl_tail:N \l__nwafudoc_macro_code_line_tl }
        }
```

以 # 开头的行按注释的格式输出。

```
        { \c_hash_str }
        { \__nwafudoc_output_comment_line: }
      }
```

其余正常输出。

```
      { \__nwafudoc_output_line: }
  }
```

__nwafudoc_process_verbatim_line:

处理抄录代码行(不检查 % 与 <)。

```
\cs_new_protected_nopar:Npn \__nwafudoc_process_verbatim_line:
  {
```

将该行与抄录停止标记进行比较。

```
    \tl_if_eq:NNTF \l__nwafudoc_macro_code_line_tl
        \g__nwafudoc_macro_code_verbatim_stop_tl
```

若相同,则结束抄录环境,清空抄录停止标记,并输出该标记;

```
      {
        \tl_gclear:N \g__nwafudoc_macro_code_verbatim_stop_tl
        \cs_gset_eq:NN \__nwafudoc_macro_code_process_line:
          \__nwafudoc_process_normal_line:
        \__nwafudoc_output_module:nn
          { \color { verb@guard } }
          {
            \__nwafudoc_swap_cr:
            \__nwafudoc_module_pop:n { \l__nwafudoc_macro_code_line_tl }
          }
      }
```

否则直接输出抄录代码。

```
      { \tl_use:N \l__nwafudoc_macro_code_line_tl }
  }
```

__nwafudoc_macro_code_process_line:

处理代码行。该命令的作用如下:

- 正常情况下,等同于 __nwafudoc_process_normal_line:;
- 在 \DontCheckModules 之后, 等价于 __nwafudoc_output_line:, 即不检查模块标记,直接输出;
- 在抄录环境中,等价于 __nwafudoc_process_verbatim_line:,此时将不再特殊处理以 % 开头的代码行。

```
\cs_new_eq:NN \__nwafudoc_macro_code_process_line:
  \__nwafudoc_process_normal_line:
```

模块标记处理

\CheckModules
\DontCheckModules

选择是否检查模块标记。这两个命令在 doc 宏包中已有定义,此处重新声明。

```
\DeclareDocumentCommand \CheckModules { }
  {
    \cs_set_eq:NN \__nwafudoc_macro_code_process_line:
      \__nwafudoc_process_normal_line:
  }
\DeclareDocumentCommand \DontCheckModules { }
  {
    \cs_set_eq:NN \__nwafudoc_macro_code_process_line:
      \__nwafudoc_output_line:
  }
```

__nwafudoc_check_angle:n
__nwafudoc_check_angle:x

检查第一个字符是否是 <。若是,则检查模块;否则立刻输出改行。该函数的参数不带 %。

```
\cs_new_protected:Npn \__nwafudoc_check_angle:n #1
  {
    \str_if_eq:eeTF { \str_head:n {#1} } { < }
      { \__nwafudoc_check_module:x { \tl_tail:n {#1} } }
      { \__nwafudoc_output_comment_line: }
  }
\cs_generate_variant:Nn \__nwafudoc_check_angle:n { x }
```

__nwafudoc_check_module:n
__nwafudoc_check_module:x

检查紧跟 < 之后的字符。共有四种情况:

- *:模块开始(%<*⟨*module*⟩>);
- /:模块结束(%</⟨*module*⟩>);

- `@`:名字空间(`%<@@=`⟨*namespace*⟩`>`);
- `<`:抄录环境开始(`%<<`⟨*end-tag*⟩)。

若不是这几种情况,则为单独一行的独立模块(`%<`⟨*module*⟩`>`)。

```
\cs_new_protected:Npn \__nwafudoc_check_module:n #1
  {
    \str_case_e:nnF { \str_head:n {#1} }
      {
        { * } { \__nwafudoc_module_star:w }
        { / } { \__nwafudoc_module_slash:w }
        { @ } { \__nwafudoc_module_at:w }
        { < } { \__nwafudoc_module_verb:w }
      }
      { \__nwafudoc_module_pm:w }
```

参数 `#1` 将被上面几个 `:w` 型函数吃掉。

```
    #1 \q_stop
  }
\cs_generate_variant:Nn \__nwafudoc_check_module:n { x }
```

设置 `>` 为活动字符。

```
\group_begin:
 \char_set_catcode_active:N \>
```

`\__nwafudoc_module_star:w` 模块开始标记。

`#1`: `*`⟨*module*⟩

`#2`: 之后的代码

```
 \cs_new_protected:Npn \__nwafudoc_module_star:w #1 > #2 \q_stop
   {
```

临时变量 `\l__nwafudoc_tmp_tl` 保存 `<*`⟨*module*⟩`>` 之后的部分,即真实代码。

```
     \tl_set:Nn \l__nwafudoc_tmpa_tl {#2}
```

判断该行是否为空(只含一个回车符 `^^M`)。

```
     \tl_if_eq:NNTF \l__nwafudoc_tmpa_tl \c__nwafudoc_active_cr_tl
```

若是,则将 `<`⟨*module*⟩`>` 放在行号的右侧;

```
       {
         \__nwafudoc_output_module:nn
           { \__nwafudoc_star_color: }
           {
             \__nwafudoc_module_push:n
               { \__nwafudoc_module_angle:n {#1} }
           }
       }
```

否则放在左侧,并输出相应代码。

```
       {
         \__nwafudoc_output_module_left:nn
           { \__nwafudoc_star_color: }
           {
             \__nwafudoc_module_push:n
               { \__nwafudoc_module_angle:n {#1} }
           }
       }
     \__nwafudoc_output_line:n {#2}
   }
```

__nwafudoc_module_slash:w 模块结束标记。结构与 __nwafudoc_module_star:w 相同。

#1: /⟨*module*⟩

#2: 之后的代码

```
\cs_new_protected:Npn \__nwafudoc_module_slash:w #1 > #2 \q_stop
  {
    \tl_set:Nn \l__nwafudoc_tmpa_tl {#2}
    \tl_if_eq:NNTF \l__nwafudoc_tmpa_tl \c__nwafudoc_active_cr_tl
      {
        \__nwafudoc_output_module:nn
          { \__nwafudoc_slash_color: }
          {
            \__nwafudoc_module_pop:n
              { \__nwafudoc_module_angle:n {#1} }
          }
      }
      {
        \__nwafudoc_output_module_left:nn
          { \__nwafudoc_slash_color: }
          {
            \__nwafudoc_module_pop:n
              { \__nwafudoc_module_angle:n {#1} }
          }
      }
    \__nwafudoc_output_line:n {#2}
  }
```

__nwafudoc_module_at:w 名字空间。

#1: 名字空间的名称(不含 @@=)

#2: 之后的代码

```
\cs_new_protected:Npn \__nwafudoc_module_at:w @ @ = #1 > #2 \q_stop
  {
    \__nwafudoc_output_module:nn
      { \color { at@guard } }
      { \__nwafudoc_module_angle:n { @ @ = #1 } }
```

设置名字空间为 #1。l3doc 中将名字空间称为“模块”(module),注意不要混淆。

```
    \tl_gset:Nn \g__codedoc_module_name_tl {#1}
    \__nwafudoc_output_line:n {#2}
  }
```

__nwafudoc_module_verb:w 抄录开始。#1: <⟨*end-tag*⟩,只有一个 <。⟨*end-tag*⟩ 的最后会带有一个回车符 ^^M。

```
\cs_new_protected:Npn \__nwafudoc_module_verb:w #1 \q_stop
  {
```

重定义 __nwafudoc_macro_code_process_line:,用以输出抄录行。

```
    \cs_gset_eq:NN \__nwafudoc_macro_code_process_line:
      \__nwafudoc_process_verbatim_line:
```

设置抄录停止标记。用 \tl_tail:n 去掉开头的 <。

```
    \tl_gset:Nx \g__nwafudoc_macro_code_verbatim_stop_tl
      { \c_percent_str \tl_tail:n {#1} }
```

输出 %<<⟨*end-tag*⟩。

```
    \__nwafudoc_output_module:nn
      { \color { verb@guard } }
      {
        \__nwafudoc_swap_cr:
```

```
          \__nwafudoc_module_push:n { \l__nwafudoc_macro_code_line_tl }
        }
    }
```

__nwafudoc_module_pm:w

处理单独一行的模块。<⟨*module*⟩> 放在行号的左侧。

#1: ⟨*module*⟩

#2: 之后的代码

```
\cs_new_protected:Npn \__nwafudoc_module_pm:w #1 > #2 \q_stop
  {
    \__nwafudoc_output_module_left:nn
      { \__nwafudoc_pm_color: }
      { \__nwafudoc_module_angle:n {#1} }
    \__nwafudoc_output_line:n {#2}
  }
\group_end:
```

__nwafudoc_output_line:n
__nwafudoc_output_line:

输出代码行。参数将被存入 \l__nwafudoc_macro_code_line_tl, 再由不带参数的版本调用。

```
\cs_new_protected:Npn \__nwafudoc_output_line:n #1
  {
    \tl_set:Nn \l__nwafudoc_macro_code_line_tl {#1}
```

若为空行(只含一个 ^^M),则直接输出(换行)。

```
    \tl_if_eq:NNTF
      \l__nwafudoc_macro_code_line_tl \c__nwafudoc_active_cr_tl
      { \tl_use:N \l__nwafudoc_macro_code_line_tl }
      {
```

检查开头是否为 %,据此分别处理。

```
        \str_if_eq:eeTF
          { \str_head:N \l__nwafudoc_macro_code_line_tl } { \c_percent_str }
          { \__nwafudoc_output_comment_line: } { \__nwafudoc_output_line: }
      }
  }
\cs_new_protected_nopar:Npn \__nwafudoc_output_line:
  {
    \tex_noindent:D
```

此处将把 @@ 替换为相应的名字空间。

```
    \__nwafudoc_replace_at_at:N \l__nwafudoc_macro_code_line_tl
    \tl_use:N \l__nwafudoc_macro_code_line_tl
  }
```

__nwafudoc_output_comment_line:

输出注释代码行。用灰色、斜体显示。

```
\cs_new_protected:Npn \__nwafudoc_output_comment_line:
  {
    \tex_noindent:D
    \group_begin:
      \__nwafudoc_swap_cr:
      \color { code@gray } \slshape \__nwafudoc_output_line:
    \group_end:
  }
```

__nwafudoc_replace_at_at:N
__nwafudoc_replace_at_at_aux:Nn
__nwafudoc_replace_at_at_aux:No

把 @@ 替换为相应的名字空间。其名称存放在全局变量 \g__codedoc_module_name_tl 中。它为空时(%<@@=>),不做替换。

```
\cs_new_protected:Npn \__nwafudoc_replace_at_at:N #1
```

```
  {
    \tl_if_empty:NF \g__codedoc_module_name_tl
      { \__nwafudoc_replace_at_at_aux:No #1 \g__codedoc_module_name_tl }
  }
\cs_new_protected:Npn \__nwafudoc_replace_at_at_aux:Nn #1#2
  {
```

以下代码分别对应两种名字空间的替换：

- 内部变量：\⟨*type*⟩_@@_⟨*name*⟩ → \⟨*type*⟩__⟨*namespace*⟩_⟨*name*⟩；
- 内部函数：\@@_⟨*name*⟩”→ __⟨*namespace*⟩_⟨*name*⟩”）。

```
    \tl_replace_all:Nnn #1 { _ @ @ } { _ _ #2 }
    \tl_replace_all:Nnn #1 {   @ @ } { _ _ #2 }
  }
\cs_generate_variant:Nn \__nwafudoc_replace_at_at_aux:Nn { No }
```

__nwafudoc_module_push:n
__nwafudoc_module_push_aux:nn
__nwafudoc_module_push_aux:on

将模块名压入栈中。此处的栈主要用来处理模块名（包括抄录标记）之间的超链接。

```
\cs_new_protected_nopar:Npn \__nwafudoc_module_push:n
  { \__nwafudoc_module_push_aux:on { \int_use:N \c@HD@hypercount } }
\cs_new_protected:Npn \__nwafudoc_module_push_aux:nn #1
  {
    \seq_gpush:Nn \g__nwafudoc_module_dest_seq {#1}
    \hypersetup { hidelinks }
    \exp_args:Nx \hdclindex
      { \zref@extractdefault { HD.#1 } { guard@end } { 1 } } { }
  }
\cs_generate_variant:Nn \__nwafudoc_module_push_aux:nn { on }
```

__nwafudoc_module_pop:n
__nwafudoc_module_pop_aux:nn
__nwafudoc_module_pop_aux:on

将模块名释放出栈。

```
\cs_new_protected_nopar:Npn \__nwafudoc_module_pop:n
  {
    \seq_gpop:NNTF \g__nwafudoc_module_dest_seq \l__nwafudoc_tmpa_tl
      { \__nwafudoc_module_pop_aux:on { \l__nwafudoc_tmpa_tl } }
      { \BOOM \use:n }
  }
\cs_new_protected:Npn \__nwafudoc_module_pop_aux:nn #1
  {
    \zref@labelbylist { HD.#1 } { nwafudoc }
    \hypersetup { hidelinks }
    \hdclindex {#1} { }
  }
\cs_generate_variant:Nn \__nwafudoc_module_pop_aux:nn { on }
```

\g__nwafudoc_module_dest_seq

存放模块名的序列（栈）。

```
\seq_new:N \g__nwafudoc_module_dest_seq
```

处理行号超链接。使用 zref 宏包。

```
\zref@newlist { nwafudoc }
\zref@newprop { guard@end } [ 1 ]
  { \int_eval:n { \c@HD@hypercount - 1 } }
\zref@addprop { nwafudoc } { guard@end }
```

格式处理

\MacroFont 代码部分的字体。

```
\cs_set_protected:Npn \MacroFont
  {
    \linespread { 1.05 }
    \small \ttfamily \mdseries \upshape
    \__nwafudoc_verb_addon:
  }
```

__nwafudoc_output_module:nn
__nwafudoc_output_module_left:nn

输出模块名(分行内和行号左侧两种)。

#1：颜色等样式

#2：模块名

```
\cs_new_protected:Npn \__nwafudoc_output_module:nn #1#2
  {
    \tex_noindent:D
    \group_begin:
      #1
      \footnotesize \normalfont \sffamily #2
    \group_end:
  }
\cs_new_protected:Npn \__nwafudoc_output_module_left:nn #1#2
  {
    \tex_noindent:D
    \hbox_overlap_left:n
      {
        \__nwafudoc_output_module:nn {#1} {#2}
        \skip_horizontal:n { \leftskip + \smallskipamount }
      }
  }
```

__nwafudoc_star_color:
__nwafudoc_slash_color:
__nwafudoc_pm_color:

选择模块标记的颜色。模块标记的颜色会根据嵌套层次而改变。

```
\cs_new_protected_nopar:Npn \__nwafudoc_star_color:
  {
    \seq_gpop:NNTF \g__nwafudoc_star_color_seq \current@color
      { \set@color }
      { \__nwafudoc_select_color: }
    \seq_gpush:No \g__nwafudoc_slash_color_seq { \current@color }
  }
\cs_new_protected_nopar:Npn \__nwafudoc_slash_color:
  {
    \seq_gpop:NNTF \g__nwafudoc_slash_color_seq \current@color
      {
        \set@color
        \seq_gpush:No \g__nwafudoc_star_color_seq { \current@color }
      }
% TODO: 需要报错：star 与 slash 没有匹配
      { \BOOM }
  }
\cs_new_protected_nopar:Npn \__nwafudoc_pm_color:
  {
    \seq_get:NNTF \g__nwafudoc_star_color_seq \current@color
      { \set@color }
      {
        \__nwafudoc_select_color:
        \seq_gpush:No \g__nwafudoc_star_color_seq { \current@color }
      }
  }
```

\g__nwafudoc_star_color_seq
\g__nwafudoc_slash_color_seq

存放模块标记颜色的序列。

```
\seq_new:N \g__nwafudoc_star_color_seq
\seq_new:N \g__nwafudoc_slash_color_seq
```

__nwafudoc_select_color:
guard@series

设置模块标记的色系。

```
\cs_new_protected_nopar:Npn \__nwafudoc_select_color:
  { \color { guard@series!!+ } }
\definecolorseries { guard@series }
  { cmyk } { last } { blue } { purple }
```

设置色系的增量大小。可选参数 3 意味着基色(blue)与末色(purple)之间将等分为三份。该数字比嵌套最大深度小 1。

```
\resetcolorseries [ 3 ] { guard@series }
```

verb@guard
at@guard
code@gray

设置颜色。

```
\definecolor { verb@guard } { named } { MaterialLime600 }
\definecolor { at@guard   } { named } { MaterialPink    }
\definecolor { code@gray  } { named } { MaterialGrey    }
```

__nwafudoc_module_angle:n

输出“⟨···⟩”。

```
\cs_new_protected:Npn \__nwafudoc_module_angle:n #1
  { < #1 > }
%   { \textlangle #1 \textrangle }
%   { \ensuremath \langle #1 \ensuremath \rangle }
```

__nwafudoc_code_line_no:

行号。设置为阿拉伯数字。

```
\cs_new_protected_nopar:Npn \__nwafudoc_code_line_no:
  {
    \int_gincr:N \c@CodelineNo
    \hbox_overlap_left:n
      {
        \hbox_to_wd:nn
          { \MacroIndent }
          {
            \HD@target
            \tex_hss:D \__nwafudoc_code_line_no_style:
            \theCodelineNo \enspace
          }
        \tex_kern:D \@totalleftmargin
      }
  }
\tl_set:Nn \theCodelineNo { \arabic { CodelineNo } }
```

__nwafudoc_code_line_no_style:

行号格式。

```
\cs_new_protected_nopar:Npn \__nwafudoc_code_line_no_style:
  { \color { code@gray } \normalfont \sffamily \tiny }
```

\HD@SetMacroIndent

设置代码缩进(行号一栏的宽度)。该命令会写进 .aux 辅助文件,以便在二次编译时确定最大行号宽度。

```
\cs_set_protected:Npn \HD@SetMacroIndent #1
  {
    \group_begin:
      \settowidth \MacroIndent
        {
          \__nwafudoc_code_line_no_style:
```

```
          \prg_replicate:nn { \tl_count:n {#1} } { 0 }
          \enspace
        }
      \dim_gset_eq:NN \MacroIndent \MacroIndent
    \group_end:
  }
```

7.24.3 function 环境

__nwafudoc_verb_addon:
__nwafudoc_disable_ecglue:
__nwafudoc_plain_punct_style:
\meta@font@select

调整文字间距，以便于让 CJK 字符占的宽度等于西文等宽字体中两个空格的宽度。需要按编译情况分别定义。

```
\sys_if_engine_xetex:TF
  {
    \cs_set_eq:NN \__nwafudoc_verb_addon: \xeCJKVerbAddon
    \cs_set:Nn \__nwafudoc_plain_punct_style:
      { \xeCJKsetup { PunctStyle = plain } }
    \cs_set:Nn \__nwafudoc_disable_ecglue:
      { \xeCJKsetup { CJKecglue } }
    \__nwafudoc_appto_cmd:Nn \meta@font@select
      { \mode_if_inner:T { \__nwafudoc_disable_ecglue: } }
  }
  {
    \cs_set_eq:NN \__nwafudoc_verb_addon:        \prg_do_nothing:
    \cs_set_eq:NN \__nwafudoc_plain_punct_style: \prg_do_nothing:
    \cs_set:Nn \__nwafudoc_disable_ecglue:
      { \ltjsetparameter { autoxspacing = false } }
    \__nwafudoc_appto_cmd:Nn \meta@font@select
      { \__nwafudoc_disable_ecglue: }
  }
```

__nwafudoc_fix_previous_depth:
function

调整 **function** 环境前后间距。

```
\BeforeBeginEnvironment { function }
  { \par \nointerlineskip }
\AtEndEnvironment { function }
  {
    \par
    \cs_gset:Nx \__nwafudoc_fix_previous_depth:
      { \prevdepth = \the \prevdepth \space }
  }
\AfterEndEnvironment { function }
  { \__nwafudoc_fix_previous_depth: }
```

syntax
nwafusyntax

在 **syntax** 和 **nwafusyntax** 环境前设置若干活动字符。| 用于分隔多个选项，无需倾斜；<xxx> 表示选项，(xxx) 表示默认选项。原来的括号用宏保存，并且使用直立字体。**syntax** 环境另需要额外调整行距、标点样式及字符间距。

```
\AtBeginEnvironment { syntax }
  {
    \linespread { 1.2 }
    \__nwafudoc_plain_punct_style:
    \__nwafudoc_disable_ecglue:
%     \char_set_catcode_active:N |
%     \char_set_catcode_active:N (
%     \char_set_active_eq:NN | \orbar
%     \char_set_active_eq:NN ( \defaultval@aux
  }
\AtBeginEnvironment { nwafusyntax }
```

```
  {
    \cs_set:Npn \lparen { \textup { ( } }
    \cs_set:Npn \rparen { \textup { ) } }
    \char_set_catcode_active:N |
    \char_set_catcode_active:N <
    \char_set_catcode_active:N (
    \char_set_active_eq:NN | \orbar
    \char_set_active_eq:NN < \syntaxopt@aux
    \char_set_active_eq:NN ( \defaultval@aux
  }
```

7.24.4 修订记录索引项

__nwafudoc_ltx_changes:nnn 保存 doc 中 \changes@ 的定义。

```
\cs_new_eq:NN \__nwafudoc_ltx_changes:nnn \changes@
```

\changes@ 重定义 \changes@,在版本号一行显示修改日期。

```
\cs_set_protected:Npn \changes@ #1#2
  {
    \__nwafudoc_save_version_date:nn {#1} {#2}
    \__nwafudoc_ltx_changes:nnn {#1} {#2}
  }
```

\g__nwafudoc_version_date_prop 存放版本号与对应的修改日期。key = 版本号,value = { 开始日期,结束日期 }。开始日期与结束日期可以相同。

```
\prop_new:N \g__nwafudoc_version_date_prop
```

__nwafudoc_save_version_date:nn nn 版本最终将被 \changes@ 调用。

#1: 版本号

#2: 日期

它们分别对应 \change 的前两个参数(第三个是说明文字)。

```
\cs_new_protected:Npn \__nwafudoc_save_version_date:nn #1#2
  {
    \prop_get:NnNTF \g__nwafudoc_version_date_prop
      {#1} \l__nwafudoc_tmpa_tl
      {
```

\l__nwafudoc_tmp_tl 相当于两个参数(开始日期、结束日期),因此需要提前展开。

```
        \exp_after:wN
          \__nwafudoc_save_version_date_aux:nnnn \l__nwafudoc_tmpa_tl
        {#2} {#1}
      }
      { \__nwafudoc_save_version_date_aux:nnn {#1} {#2} {#2} }
  }
```

__nwafudoc_save_version_date_aux:nnnn

#1: 原开始日期

#2: 原结束日期(显然应有 #1 < #2)

#3: 新读入的日期

#4: 版本号

如果 #3 < #1,则读入日期 #3、#2;如果 #3 > #2,则读入日期 #1、#3。

```
\cs_new_protected:Npn \__nwafudoc_save_version_date_aux:nnnn #1#2#3#4
  {
```

```
    \__nwafudoc_if_date_later:nnTF {#1} {#3}
      { \__nwafudoc_save_version_date_aux:nnn {#4} {#3} {#2} }
      {
        \__nwafudoc_if_date_later:nnT {#3} {#2}
          { \__nwafudoc_save_version_date_aux:nnn {#4} {#1} {#3} }
      }
  }
```

__nwafudoc_save_version_date_aux:nnn 将版本号和日期存入 \g__nwafudoc_version_date_prop。

#1: 版本号

#2: 开始日期

#3: 结束日期

```
\cs_new_protected:Npn \__nwafudoc_save_version_date_aux:nnn #1#2#3
  { \prop_gput:Nnn \g__nwafudoc_version_date_prop {#1} { {#2} {#3} } }
```

__nwafudoc_if_date_later:nnTF
__nwafudoc_parse_date:w
比较两个日期。如果 #1 在 #2 之后，则为 true；反之为 false。日期的格式为 YYYY/MM/DD。比较方法是直接将日期化成 8 位数字，所以月、日前的 0 不可以省略。

```
\prg_new_conditional:Npnn \__nwafudoc_if_date_later:nn #1#2 { TF, T }
  {
    \if_int_compare:w
        \__nwafudoc_parse_date:w #1 / / / 0 \q_stop >
        \__nwafudoc_parse_date:w #2 / / / 0 \q_stop \exp_stop_f:
      \prg_return_true:
    \else:
      \prg_return_false:
    \fi:
  }
\cs_new:Npn \__nwafudoc_parse_date:w #1/#2/#3/ #4 \q_stop
  { #1#2#3 }
```

\CTEX@versionitem 版本条目标签。如果版本号不在 \g__nwafudoc_version_date_prop 的 key 里面，则利用未定义的 \BOOM 报错。

```
\cs_new_protected:Npn \CTEX@versionitem #1 \efill
  {
    \@idxitem
    \prop_get:NnNTF \g__nwafudoc_version_date_prop
      {#1} \l__nwafudoc_tmpa_tl
      {
        \exp_after:wN
          \__nwafudoc_print_version_date:nnn \l__nwafudoc_tmpa_tl
        {#1}
      }
      { \BOOM }
  }
```

__nwafudoc_print_version_date:nnn 输出版本号和日期。如果开始日期和结束日期相同，则只输出一项。

#1: 开始日期

#2: 结束日期

#3: 版本号

```
\cs_new_protected:Npn \__nwafudoc_print_version_date:nnn #1#2#3
  {
    \noindent
    \Hy@raisedlink { \belowpdfbookmark {#3} { HD.#3 } }
```

```
    \textbf {#3} \hfill
    \hbox:n
      {
        \footnotesize
        \str_if_eq:nnTF {#1} {#2}
          { ( #1 ) } { ( #1 ~ -- ~ #2 ) }
      }
    \par \nopagebreak
  }
```

\HDorg@theglossary 该命令由 hypdoc 宏包定义，用于存放标准文档类 book 中定义的 \theindex 命令。此处的补丁将在版本号一行最后加上修改日期。

```
\ctex_patch_cmd:Nnn \HDorg@theglossary
  { \let \item \@idxitem }
  { \let \item \CTEX@versionitem }
```

\@wrglossary 该命令由 LaTeX 2_ε 内核定义，又由 hypdoc 宏包作了修改。此处的补丁使得修订记录条目的页码能够指向对应行。

```
\ctex_patch_cmd:Nnn \@wrglossary
  { hdpindex }
  {
    \ifnum \c@HD@hypercount = \z@
      hdpindex
    \else
      hdclindex { \the \c@HD@hypercount }
    \fi
  }
```

7.24.5 命令补丁

LaTeX 2_ε 补丁

\@addtocurcol 调整浮动体、代码等与文字的间距。见 http://tex.stackexchange.com/a/40896。

```
\ctex_patch_cmd:Nnn \@addtocurcol
  { \vskip \intextsep }
  {
    \edef \save@first@penalty { \the \lastpenalty } \unpenalty
    \ifnum \lastpenalty = \@M
      \unpenalty
    \else
      \penalty \save@first@penalty \relax
    \fi
    \ifnum \outputpenalty < -\@Mii
      \addvspace\intextsep
      \vskip\parskip
    \else
      \addvspace\intextsep
    \fi
  }
\ctex_patch_cmd:Nnn \@addtocurcol
  {
    \vskip \intextsep
    \ifnum \outputpenalty < -\@Mii
      \vskip -\parskip
    \fi
  }
```

```
{
  \ifnum \outputpenalty < -\@Mii
    \aftergroup \vskip \aftergroup \intextsep
    \aftergroup \nointerlineskip
  \else
    \vskip \intextsep
  \fi
}
```

\@getpen 将换行或换页的最大罚值由 10 000 改为 10 001。

```
\ctex_patch_cmd:Nnn \@getpen { \@M } { \@Mi }
```

\l@section 修改目录条目的缩进。
\l@subsection

```
\ctex_patch_cmd:Nnn \l@section    { 2.5em } { 1.5em }
\ctex_patch_cmd:Nnn \l@subsection { 2.5em } { 1.5em }
```

\@thehead 修改页眉,禁用 \MakeUppercase。

```
\__nwafudoc_preto_cmd:Nn \@thehead
  { \cs_set_eq:cN { MakeUppercase \space } \@iden }
```

\thebibliography 参考文献一节需要编号。
\HDorg@thebibliography

```
\ctex_patch_cmd:Nnn \HDorg@thebibliography
  { \section* } { \section }
\cs_set_eq:NN \thebibliography \HDorg@thebibliography
```

\GlossaryParms 修改修订记录中的一些缩进。

```
\__nwafudoc_appto_cmd:Nn \GlossaryParms
  {
    \raggedcolumns
    \cs_set_eq:NN \Hy@writebookmark \HDorg@writebookmark
    \cs_set:Npn \@idxitem   { \par \hangindent 2em }
    \cs_set:Npn \subitem    { \@idxitem \hspace* { 1em } }
    \cs_set:Npn \subsubitem { \@idxitem \hspace* { 2em } }
  }
```

\HoLogo@LaTeXe 由于使用了 unicode-math, 需要额外修改 hologo 中的 \LaTeXe 命令, 以使粗体正常显示。

```
\ctex_patch_cmd:Nnn \HoLogo@LaTeXe
  { \hbox { \HOLOGO@MathSetup 2 $ _{ \textstyle \varepsilon } $ } }
  {
    \hbox
      {
        \mathsurround 0pt \relax
        2
        \if b \expandafter \@car \f@series \@nil
          $ _{ \textstyle \symbf { \varepsilon } } $
        \else
          $ _{ \textstyle \varepsilon } $
        \fi
      }
  }
```

\SpecialMainEnvIndex 索引汉化。

```
\ctex_patch_cmd:Nnn \SpecialMainEnvIndex
  { (environment) } { ~ 环境 }
\ctex_patch_cmd:Nnn \SpecialMainEnvIndex
  { environments: } { 环境： }
```

\HDorg@SpecialEnvIndex hypdoc 宏包重新定义了 \SpecialEnvIndex 命令,因此需要修改内部定义。

```
\ctex_patch_cmd:Nnn \HDorg@SpecialEnvIndex
  { (environment) } { ~ 环境 }
\ctex_patch_cmd:Nnn \HDorg@SpecialEnvIndex
  { environments: } { 环境： }
```

l3doc 补丁

```
<@@=codedoc>
```

\list l3doc 会设置列表环境中 \listparindent = \z@,这里将其恢复。

```
\cs_set_eq:NN \list \__codedoc_oldlist:nn
```

__codedoc_function_descr_start:w 抑制首段的 \parskip。

```
\__nwafudoc_patch_cmd:Nnn \__codedoc_function_descr_start:w
  { \noindent }
  { \skip_vertical:n { -\parskip } \noindent }
```

__codedoc_function_assemble: 在 l3doc 中, **function** 环境里的 **syntax** 和 **descr** 盒子中间存在一段 \medskipamount 的距离。但是如果 **syntax** 盒子为空(未使用 **syntax** 环境),就会显得不好看。此时通过把 \medskipamount 设置为零来修正。若盒子非空,则把 \parskip 还回去。

```
\__nwafudoc_preto_cmd:Nn \__codedoc_function_assemble:
  {
    \box_if_empty:NTF \g__codedoc_syntax_box
      { \skip_zero:N \medskipamount }
      { \skip_add:Nn \medskipamount { \parskip } }
  }
```

__codedoc_typeset_functions: 调整 **function** 环境的字体。

```
\__nwafudoc_patch_cmd:Nnn \__codedoc_typeset_functions:
  { \small \ttfamily } { \footnotesize \ttfamily }
```

__codedoc_typeset_functions:
__codedoc_macro_init:
__codedoc_macro_dump: 左侧边注的函数列表采用单倍行距。

```
\__nwafudoc_preto_cmd:Nn \__codedoc_typeset_functions:
  { \MacroFont }
\__nwafudoc_patch_cmd:Nnn \__codedoc_macro_init:
  { \hbox:n } { \MacroFont \hbox:n }
\__nwafudoc_patch_cmd:Nnn \__codedoc_macro_dump:
  { \hbox_unpack_drop:N } { \MacroFont \hbox_unpack_drop:N }
```

__codedoc_meta_original:n 改用文本模式显示尖括号。

```
\__nwafudoc_patch_cmd:Nnn \__codedoc_meta_original:n
  { \ensuremath \langle } { \textlangle }
\__nwafudoc_patch_cmd:Nnn \__codedoc_meta_original:n
  { \ensuremath \rangle } { \textrangle }
```

__codedoc_macro_end_style:n 禁止显示 **macro** 环境最后的“(*End definition for ...*)”。

```
\cs_set_eq:NN \__codedoc_macro_end_style:n \use_none:n
```

__codedoc_typeset_TF: 关闭 TF 上的超链接,并且保证颜色与函数主体一致。

```
\cs_set_protected:Npn \__codedoc_typeset_TF:
  {
    \group_begin:
      \exp_args:No \__codedoc_if_macro_internal:nT \l__codedoc_tmpa_tl
```

```
        { \color [ gray ] { 0.5 } }
      \itshape TF
      \makebox [ 0 pt ] [ r ]
        {
          \color { red }
          \underline { \phantom { \itshape TF } \kern -0.1 em }
        }
    \group_end:
  }
```

__codedoc_macro_typeset_one:nN

在 **macro** 环境的侧边栏中，l3doc 根据命令的长短，分别用普通字体和紧缩字体输出。然而很长的命令还是会超出页边。这里用缩放盒子的手段使得长命令也可正常显示。

```
\cs_set_protected:Npn \__codedoc_macro_typeset_one:nN #1#2
  {
    \vbox_set:Nn \l__codedoc_macro_box
      {
        \MacroFont
        \vbox_unpack_drop:N \l__codedoc_macro_box
        \hbox_set:Nn \l_tmpa_box
          { \__codedoc_print_macroname:nN {#1} #2 }
```

\marginparwidth 和 \marginparsep 分别是边注的宽度及其到版心的距离，\labelsep 则是编号盒子右端与条目首行文本之间的距离。

```
        \dim_set:Nn \l_tmpa_dim
          { \marginparwidth - \labelsep - \marginparsep }
        \dim_compare:nNnT { \box_wd:N \l_tmpa_box } > \l_tmpa_dim
          {
            \box_resize_to_wd_and_ht:Nnn \l_tmpa_box
              { \l_tmpa_dim } { \box_ht:N \l_tmpa_box }
          }
        \hbox_overlap_left:n
          {
            \box_use:N \l_tmpa_box
            \skip_horizontal:n { \marginparsep - \labelsep }
          }
      }
    \int_incr:N \l__codedoc_macro_int
  }
```

__codedoc_print_macroname:nN

该函数不再需要根据命令的长短切换字体。

```
\cs_set_protected:Npn \__codedoc_print_macroname:nN #1#2
  {
    \strut
    \__codedoc_get_hyper_target:xN
      {
        \exp_not:n {#1}
        \bool_if:NT #2 { \tl_to_str:n {TF} }
      }
      \l__codedoc_tmpa_tl
    \cs_if_exist:cTF { r@ \l__codedoc_tmpa_tl }
      { \exp_args:NNo \label@hyperref [ \l__codedoc_tmpa_tl ] }
      { \use:n }
      {
        \tl_set:Nn \l__codedoc_tmpa_tl {#1}
```

命令中的空格改用“␣”显示。

```
        \tl_replace_all:Non \l__codedoc_tmpa_tl
```

```
          { \c_catcode_other_space_tl }
          { \fontspec_visible_space: }
        \__codedoc_macroname_prefix:o \l__codedoc_tmpa_tl
        \__codedoc_macroname_suffix:N #2
      }
  }
```

__codedoc_special_index_module:nnnnN 索引汉化。

```
\cs_set_protected:Npn \__codedoc_special_index_module:nnnnN #1#2#3#4#5
  {
    \use:x
      {
        \exp_not:n { \__codedoc_special_index_aux:nnnnnnn {#1} {#2} }
          \tl_if_empty:nTF {#3}
            { { } { } { } { } }
            {
              \str_if_eq:eeTF {#3} { TeX }
                {
                  { TeX~ and~ LaTeX2e }
                  { \string \TeX{}~ 和~ \string \LaTeXe{} }
                }
                { {#3} { \string \pkg {#3} } }
              \bool_if:NTF #5
                { { commands~ internal } { ~ 内部命令:  } }
                { { commands           } { ~ 命令:      } }
            }
      }
    {#4}
  }
```

__codedoc_special_index_aux:nnnnnnn 该函数在 l3doc 中本来只有 6 个参数。这里增加了一个,用来辅助排序。

- #1: 键(即宏名称字符串,用来排序)
- #2: 宏名称
- #3: 索引头排序字符串(排序)
- #4: 索引头文字
- #5: 索引头后缀字符串(排序,新增)
- #6: 索引头后缀文字
- #7: 索引类型(main/usage 等)

```
\cs_new_protected:Npn \__codedoc_special_index_aux:nnnnnnn #1#2#3#4#5#6#7
  {
    \tl_set:Nn \l__codedoc_index_escaped_key_tl {#1}
    \__codedoc_quote_special_char:N \l__codedoc_index_escaped_key_tl
    \__codedoc_special_index_set:Nn
      \l__codedoc_index_escaped_macro_tl {#2}
    \str_if_eq:onTF { \@currenvir } { macrocode }
      { \codeline@wrindex }
      {
        \str_case:nnF {#7}
          {
            { main  } { \codeline@wrindex }
            { usage } { \index }
          }
          { \HD@target \index }
      }
      {
        \tl_if_empty:nF { #3 #4 #5 #6 }
```

```
          { #3 #5 \actualchar #4 #6 \levelchar }
        \l__codedoc_index_escaped_key_tl
        \actualchar
        {
          \token_to_str:N \verbatim@font \c_space_tl
          \l__codedoc_index_escaped_macro_tl
        }
        \encapchar
        hdclindex { \the \c@HD@hypercount } {#7}
      }
  }
```

7.24.6 杂项

\StopSpecialIndexModule
__codedoc_special_index_module:nnnnN

不对 \cs 和 \tn 等编索引。用于目录、索引等。

```
\DeclareDocumentCommand \StopSpecialIndexModule { }
  {
    \cs_set_eq:NN
      \__codedoc_special_index_module:nnnnN \use_none:nnnnn
  }
\tl_map_inline:nn { \actualchar \encapchar \levelchar }
  { \exp_args:Nx \DoNotIndex { \bslash \tl_to_str:N #1 } }
```

\meta

重定义 \meta 命令，需要禁用中文、西文之间的空格。

```
\RenewDocumentCommand \meta { m }
  {
    \group_begin:
      \sys_if_engine_xetex:T { \xeCJKsetup { CJKecglue = { } } }
      \__codedoc_meta:n {#1}
    \group_end:
  }
```

重定向 l3doc 中的一些提示信息。

```
\msg_redirect_name:nnn { l3doc } { foreign-internal    } { log }
\msg_redirect_name:nnn { l3doc } { print-changes-howto } { log }
\msg_redirect_name:nnn { l3doc } { print-index-howto   } { log }
<@@=>
\ExplSyntaxOff
```

7.24.7 排版样式设置

目录中禁止对 \cs 和 \tn 等的索引。

```
\AtBeginDocument{%
  \addtocontents{toc}{\StopSpecialIndexModule}}
```

设置 PDF 字符串中的命令替换。

```
\pdfstringdefDisableCommands{%
  \let\path\meta
  \let\opt\@firstofone}
```

\@multitoc@starttoc
\@starttoc

目录分栏，相当于调用 multitoc 宏包。

```
\let\@multitoc@starttoc\@starttoc
\renewcommand*\@starttoc[1]{%
  \begin{multicols}{2}%
    \@multitoc@starttoc{#1}%
  \end{multicols}}
```

\@makefntext 调整脚注文本缩进。

```
\renewcommand\@makefntext[1]{\parindent 0em\noindent\@makefnmark~#1}
```

\IndexLayout
\indexname 调整索引外观。

```
\IndexPrologue{%
  \section{\indexname}%
  \textit{意大利体的数字表示对应索引项出现的页码;
    带下划线的数字表示定义对应索引项的代码行号;
    其他则表示使用对应索引项的代码行号. }}
\def\IndexLayout{%
  \newgeometry{%
    left   = 0.85 in,
    right  = 0.85 in,
    top    = 1.25 in,
    bottom = 1.00 in}%
  \setlength\IndexMin{0.5\textheight}%
  \ctexset{section/numbering=false}%
  \StopSpecialIndexModule}
\def\indexname{代码索引}
```

\usage 控制“描述对应索引项的页码”样式。在 doc 宏包中的定义为 \textit。

```
% \def\usage#1{\textsf{#1}}
```

\glossaryname 调整修订记录外观。

```
\GlossaryPrologue{\section{\glossaryname}}
\def\glossaryname{修订记录}
```

版式排版格式。

```
\ctexset{%
  section/name        = {第,节},
  section/format+     = \raggedright,
  paragraph/runin     = false,
  paragraph/numbering = false,
  punct               = kaiming}
\setcounter{secnumdepth}{4}
\setcounter{tocdepth}{3}
\pagestyle{plain}
```

单位设置(siunitx 宏包)。

```
\sisetup{%
  number-math-rm       = \ensuremath,
  inter-unit-product   = \ensuremath{{}\cdot{}},
  group-digits         = true,
  group-minimum-digits = 4,
  group-separator      = \text{~},
  range-phrase         = \symbol{"FF5E},
  separate-uncertainty = true}
```

超链接设置(hyperref 宏包)。

```
\hypersetup{%
  bookmarksdepth    = 4,
  bookmarksnumbered = true,
  colorlinks        = true,
  citecolor         = MaterialGreen,
  linkcolor         = MaterialPink,
  urlcolor          = MaterialIndigo}
```

浮动体标题设置(caption 宏包)。

```
\captionsetup{labelsep = quad, labelfont+ = bf}
```

设置标准列表环境样式。

```
\setlist{noitemsep, topsep=\smallskipamount}
\setlist[1]{labelindent=\parindent}
\setlist[enumerate]{leftmargin=*}
\setlist[itemize]{leftmargin=*}
```

optdesc 用于描述各选项。设置条目间距为 \marginparsep,与 l3doc 一致。

```
\newlist{optdesc}{description}{3}
\setlist[optdesc]{%
  font=\mdseries\small\ttfamily, align=right,
  listparindent=\parindent,
  labelsep=\marginparsep, labelindent=-\marginparsep,
  leftmargin=*}
```

tablenotes tpt@id 重新定义 threeparttable 包的 **tablenotes** 环境,用于表格的注释。

```
\renewlist{tablenotes}{description}{1}
\setlist[tablenotes]{%
  format=\normalfont\tnote@item, align=right,
  listparindent=\parindent, labelindent=\tabcolsep,
  leftmargin=*, rightmargin=\tabcolsep,
  after=\@noparlisttrue}
\AtBeginEnvironment{tablenotes}{%
  \setlength\parindent{2\ccwd}%
  \normalfont\footnotesize}
\AtBeginEnvironment{threeparttable}{%
  \stepcounter{tpt@id}%
  \edef\curr@tpt@id{tpt@\arabic{tpt@id}}}
\newcounter{tpt@id}
```

\tnote@item 为 \tnote 增加超链接。

\TPTtagStyle

```
\def\tnote@item#1{%
  \Hy@raisedlink{\hyper@anchor{\curr@tpt@id-#1}}#1}
\def\TPTtagStyle#1{\hyperlink{\curr@tpt@id-#1}{#1}}
```

\UrlAlphabet 网址断行。\UrlOrds、\UrlAlphabet 和 \UrlDigits 分别记录了特殊符号、字母和数字,把它们依次附加在 url 宏包提供的命令 \UrlBreaks 之后,即可允许在这些位置处断行。与 \nwafu_allow_url_break: 的原理是相同的。

\UrlDigits

```
\def\UrlAlphabet{%
  \do\a\do\b\do\c\do\d\do\e\do\f\do\g\do\h\do\i\do\j%
  \do\k\do\l\do\m\do\n\do\o\do\p\do\q\do\r\do\s\do\t%
  \do\u\do\v\do\w\do\x\do\y\do\z\do\A\do\B\do\C\do\D%
  \do\E\do\F\do\G\do\H\do\I\do\J\do\K\do\L\do\M\do\N%
  \do\O\do\P\do\Q\do\R\do\S\do\T\do\U\do\V\do\W\do\X%
  \do\Y\do\Z}
\def\UrlDigits{%
  \do\1\do\2\do\3\do\4\do\5\do\6\do\7\do\8\do\9\do\0}
\g@addto@macro\UrlBreaks{\UrlOrds}
\g@addto@macro\UrlBreaks{\UrlAlphabet}
\g@addto@macro\UrlBreaks{\UrlDigits}
```

不对下列各项添加索引。

```
\DoNotIndex{\begin,\end,
  \a,\b,\c,\d,\e,\f,\g,\h,\i,\j,\k,\l,\m,
```

```
  \n,\o,\p,\q,\r,\s,\t,\u,\v,\w,\x,\y,\z,
  \A,\B,\C,\D,\E,\F,\G,\H,\I,\J,\K,\L,\M,
  \N,\O,\P,\Q,\R,\S,\T,\U,\V,\W,\X,\Y,\Z,
  \0,\1,\2,\3,\4,\5,\6,\7,\8,\9}
```

启用索引、交叉引用、历史记录。

```
\EnableCrossrefs
\CodelineIndex
\RecordChanges
```

7.24.8 文档层命令

\exptarget \rexptarget \expstar \rexpstar __codedoc_typeset_exp: __codedoc_typeset_rexp:

部分命令之后的特殊符号(或),表明其不同用法。这里的“exp”和“rexp”分别源自 LaTeX3 中的“expandable”和“restricted-expandable”。

```
\newcommand*\exptarget{\Hy@raisedlink{\hypertarget{expstar}{}}}
\newcommand*\rexptarget{\Hy@raisedlink{\hypertarget{rexpstar}{}}}
\newcommand*\expstar{\hyperlink{expstar}{$\symbol{"263B}$}}
\newcommand*\rexpstar{\hyperlink{rexpstar}{$\symbol{"263A}$}}
\ExplSyntaxOn
\cs_set_eq:NN \__codedoc_typeset_exp:  \expstar
\cs_set_eq:NN \__codedoc_typeset_rexp: \rexpstar
\ExplSyntaxOff
```

\marg \oarg \parg

几种命令参数:

- 必选参数:{⟨*arg*⟩};
- 可选参数:[⟨*arg*⟩];
- 图形参数:(⟨*arg*⟩)。

```
\renewcommand*\marg[1]{\{\meta{#1}\}}
\renewcommand*\oarg[1]{[\meta{#1}]}
\renewcommand*\parg[1]{(\meta{#1})}
```

\opt

选项名。

```
\DeclareDocumentCommand\opt{m}{\texttt{#1}}
```

\kvopt

⟨*key*⟩ = ⟨*value*⟩ 型选项。

```
\DeclareDocumentCommand\kvopt{mm}
  {\texttt{#1\breakablethinspace=\breakablethinspace#2}}
```

\breakablethinspace

允许换行的细间距。

```
\def\breakablethinspace{\hskip 0.16667em\relax}
```

\syntaxopt \defaultval \syntaxopt@aux \defaultval@aux

syntax 中的选项及命令选项。aux 结尾的两个命令用于定义利用 <> 和 () 的简写形式。

```
\def\syntaxopt#1{\textit{#1}}
\def\defaultval#1{\textbf{\textup{#1}}}
\def\syntaxopt@aux#1>{\syntaxopt{#1}}
\def\defaultval@aux#1){\defaultval{#1}}
```

\orbar \TF \TTF \TFF

syntax 中的选项分隔符,以及 `true` 或 `false` 选项的几种快捷方式。

```
\def\orbar{\textup{\textbar}}
\def\TF{true\orbar false}
\def\TTF{\defaultval{true}\orbar false}
\def\TFF{true\orbar\defaultval{false}}
```

arguments 放在 macro 环境中，用于描述对应命令的参数。l3doc 中的定义 labelsep 设置不太合理，会使标签被覆盖，这里重新定义。

```
\DeclareDocumentEnvironment{arguments}{}
  {\enumerate[%
    label={\texttt{\#\arabic*:~}}, labelsep=0pt, nolistsep]}%
  {\endenumerate}
```

\TeX \LaTeX \LaTeXe \pdfTeX \pdfLaTeX \XeTeX \XeLaTeX \LuaTeX \LuaLaTeX \AmSLaTeX \TeXLive \MiKTeX \BibTeX \biber \TikZ TEX 相关标志。

```
\def\TeX{\hologo{TeX}}
\def\LaTeX{\hologo{LaTeX}}
\def\LaTeXe{\hologo{LaTeXe}}
\def\pdfTeX{\hologo{pdfTeX}}
\def\pdfLaTeX{\hologo{pdfLaTeX}}
\def\XeTeX{\hologo{XeTeX}}
\def\XeLaTeX{\hologo{XeLaTeX}}
\def\LuaTeX{\hologo{LuaTeX}}
\def\LuaLaTeX{\hologo{LuaLaTeX}}
\def\AmSLaTeX{\hologo{AmSLaTeX}}
\def\TeXLive{\TeX\ Live}
\def\MiKTeX{\hologo{MiKTeX}}
\def\BibTeX{\hologo{BibTeX}}
\def\BibTeX{\hologo{BibTeX}}
\def\biber{\hologo{biber}}
```

该定义来自 pgfmanual-en-macros.tex。

```
\def\TikZ{Ti\emph{k}Z}
```

\cs \tn \codedoc@cs \codedoc@tn 控制序列。

```
% \let\codedoc@cs=\cs
% \let\codedoc@tn=\tn
% \renewcommand*\cs[2][]{%
%   \textcolor{MaterialIndigo}{\codedoc@cs[#1]{#2}}}
% \renewcommand*\tn[2][]{%
%   \textcolor{MaterialPink}{\codedoc@tn[#1]{#2}}}
```

\file \env \pkg \cls 文件、环境、宏包、文档类。

```
% \renewcommand*\file[1]{%
%   \textcolor{MaterialGrey900}{\texttt{#1}}}
\renewcommand*\env[1]{\textbf{\texttt{#1}}}
% \renewcommand*\pkg[1]{\textsf{#1}}
% \renewcommand*\cls[1]{\textit{\textsf{#1}}}
```

\bashcmd Bash 中的命令。

```
\newcommand*\bashcmd[1]{\texttt{#1}}
```

\scite 位于上标的文献引用。

```
\newcommand*\scite[1]{\textsuperscript{\cite{#1}}}
```

示例代码环境

listings 宏包中连字符 - 原本以数学模式输出，此处改为普通文本。见 https://tex.stackexchange.com/a/33188。

```
\lst@CCPutMacro\lst@ProcessOther {"2D}{\lst@ttfamily{-{}}{-{}}}
\@empty\z@\@empty
```

定义几种代码样式。

style@base
```
\lstdefinestyle{style@base}
  {
    basewidth       = 0.5 em,
    gobble          = 3,
    lineskip        = 2 pt,
    frame           = l,
    framerule       = 1 pt,
    framesep        = 0 pt,
    escapeinside    = {(*}{*)},
    basicstyle      = \small\ttfamily\color{MaterialGrey900},
    keywordstyle    = \bfseries\color{MaterialIndigo},
    commentstyle    = \itshape\color{MaterialGrey600},
    stringstyle     = \color{MaterialRed},
    backgroundcolor = \color{MaterialGrey50}
  }
```

style@shell
```
\lstdefinestyle{style@shell}
  {
    style      = style@base,
    rulecolor  = \color{MaterialPink},
    language   = bash,
    alsoletter = {-},
    emphstyle  = \color{MaterialGreen800}
  }
```

style@latex
```
\lstdefinestyle{style@latex}
  {
    style      = style@base,
    rulecolor  = \color{MaterialIndigo},
    language   = [LaTeX]TeX,
    alsoletter = {*, -},
    texcsstyle = *\color{MaterialDeepOrange},
    emphstyle  = [1]\color{MaterialGreen800},
    emphstyle  = [2]\color{MaterialTeal}
  }
```

style@syntax
```
\lstdefinestyle{style@syntax}
  {
    basewidth     = 0.5 em,
    gobble        = 6,
    escapeinside  = {(*}{*)},
    language      = [LaTeX]TeX,
    alsoletter    = {*, -},
    basicstyle    = \footnotesize\ttfamily\color{MaterialGrey900},
    keywordstyle  = \bfseries\color{MaterialIndigo},
    commentstyle  = \itshape\color{MaterialGrey600},
    texcsstyle    = *\color{MaterialDeepOrange},
    emphstyle     = [1]\color{MaterialGreen800},
    emphstyle     = [2]\color{MaterialTeal}
  }
```

shellexample Shell 和 LaTeX 示例代码。

latexexample
```
\lstnewenvironment{shellexample}[1][]{%
  \lstset{style=style@shell, #1}}{}
\lstnewenvironment{latexexample}[1][]{%
  \lstset{style=style@latex, #1}}{}
```

nwafusyntax 语法说明。用于代替 l3doc 中的 **syntax** 环境。
```
\lstnewenvironment{nwafusyntax}[1][]{%
  \lstset{style=style@syntax, #1}\vspace{-1.8ex}}{}
```

```
4588 </doc>
```

修订记录

v0.4 (2017/07/29 – 2017/08/09)

General: [nwafudoc] 修复 ctxdoc 文档类 v2.4.10 之前版本中行距偏小的问题，见 ctex-kit #303。 . . . 110

在 ctxdoc 的基础上完成 nwafudoc 文档类，用于模板手册的编写。 . . . 106

`\changes@`: 调整索引排序方式。 . . . 119

v0.5 (2017/09/05)

General: [nwafudoc] 移除 listings 关键字定义文件。 130

v0.7c (2019/03/15)

General: 不再附带 latexmk 配置文件。 . . . 132

v1.00 (2021/05/12 – 2021/06/06)

General: 开始发布测试。 . . . 1

开始编写模板。 . . . 1

v1.01 (2021/08/06)

General: 由于无法获取 ctex 版本信息，暂时关闭对 ctex 版本检测。 . . . 33

v1.10 (2022/03/17)

General: 允许 `\emph` 对中文生效。 . . . 44

判断 Libertinus Sans Bold Oblique 字体是否存在。 . . . 35

只检查 ctexbook 和 xeCJK 的版本。 . . . 32

更新实现细节。 . . . 1

直接使用胡振震制定的 gb7714-NWAFU 实现参考文献样式控制。 . . . 97

统一使用 LaTeX 2020/10/01 新钩子机制。 . . . 22

v1.11 (2022/04/02 – 2022/04/03)

General: 修复摘要后的所有页面尺寸。 . . . 89

修订本科生 enumerate 编号两端括号为中文全角括号。 . . . 100

修订本科生 subsubsection 编号两端括号为中文全角括号。 . . . 50

删除本科生目录页眉，并修正单面模式目录页眉。 . . . 44

利用 PDF literal 添加本科楷体伪粗。 . . . 66

取消本科黑体加粗。 . . . 20

添加 PDF literal 实现的伪粗命令。 . . . 22

v1.12 (2022/04/12 – 2022/05/24)

General: 修订图表题注西文为加粗。 . . . 58

添加本科生中文章编号处理。 . . . 21

重新抽象封面 xtemplate 模板。 . . . 76

v1.13 (2022/05/26)

General: 修订 ID 为四号字。 . . . 79

修订本科毕业为本科生毕业。 . . . 29

删除本科页眉题目中的换行符。 . . . 44

v1.14 (2022/05/26)

General: 调整作者姓在前名在后，缩写不加点。 . . . 97

v1.15 (2022/05/28 – 2022/05/29)

General: 为研究生题名页签字位置留空位。 . . . 72

添加研究生题名页签字判断变量。 . . . 21

调整姓在前名在后缩写标点符号。 . . . 97

代码索引

意大利体的数字表示对应索引项出现的页码;带下划线的数字表示定义对应索引项的代码行号;其他则表示使用对应索引项的代码行号.

Symbols

\# 4502
\& 211
\\ 11, 12, 13, 26, 27, 533, 534, 535, 536, 1050, 1132, 1151, 2534, 2535, 2536, 2542, 2543, 2544, 3204, 3512
\{ 4485
\} 4485

\␣ 1161, 4514

A

\abovedisplayshortskip 3407
\abovedisplayskip 3405
abstract 环境 3197
abstract *16*, 3553
abstract* 环境 3197
abstract* *16*
abstract/abstractfile *11*, 2911
abstract/abstractfile* *11*, 2911
abstract/keywords *11*, 2913
abstract/keywords* *11*, 2913
abstract/notation 2915
abstract/notationfile *11*
achievements 环境 3304
achievements *15*
acknowledgement 环境 3280
acknowledgement *14*
\actualchar 4346, 4348, 4362
\addbibresource 3338
\addtocontents 4377
\AddToHook 1663, 1668
\addvspace 3014, 3031, 3033, 3052, 3054, 3073, 3075, 3094, 3096, 3135, 4167, 4170
\advance 3617
\AfterEndEnvironment 4056
\aftergroup 4182, 4183
\allowdisplaybreaks 3402
\alph 3418, 3420, 3426, 3427
\AmSLaTeX 4504
\appdendix *14*
\appendix *48*, 1201
\arabic 3305, 3308, 3417, 3426, 3427, 3439, 4015, 4451, 4502
arguments 环境 4500
\AssignTemplateKeys 2430, 2457
\AtBeginDocument 4376
\AtBeginEnvironment ... 113, 4058, 4068, 4446, 4449
\AtEndEnvironment 4050
axiom 环境 3578
axiom *13*

B

\backmatter *14*, *14*, *48*, 1201
\baselineskip 1302, 1303, 1310, 1311, 1317, 1323, 1324, 1347, 1348, 1355, 1356, 1364, 1365, 1376, 1377
\bashcmd 4531
\BeforeBeginEnvironment 4048
\belowdisplayshortskip 3408
\belowdisplayskip 3406
\belowpdfbookmark 4135
\bfseries 1063, 1630, 1631, 2477, 2565, 2600, 2614, 2621, 2634, 2969, 3222, 3237, 3298, 3302, 3415, 4545, 4576
\biber 4504
\bibfont 3340
\bibinitdelim 3354
\bibinitperiod 3352
\BiblatexManualHyperrefOn 3528
\bibmatter *14*, *47*, 1164
\bibname 3339
\bibnamedelimc 3368
\bibnamedelimd 3372, 3374, 3382, 3390, 3392
\bibrangedash 3342
\BibTeX 4504
\bicaption *14*
\bigskip 3310
bool 命令:
  \bool_if:NTF 574, 1072, 1087, 1119, 1168, 1204, 1241, 1335, 1336, 1404, 2211, 2261, 2982, 3124, 3147, 3172, 4292, 4321
  \bool_new:N . 50, 52, 53, 54, 1750, 2873, 3012, 3013
  \bool_set_false:N ... 153, 167, 1767, 3111, 3112
  \bool_set_true:N 51, 158, 163, 1759

\bool_until_do:nn ... 1806, 1863, 2043, 2091, 2138, 2182, 2241, 2287, 2307, 2327, 2344, 2360
\BOOM ... *120*, 3923, 3975, 4130
\bothIfFirst ... 1629
\box ... 3672
box 命令:
\box_ht:N ... 4276
\box_if_empty:NTF ... 4233
\box_new:N ... 30
\box_resize_to_wd_and_ht:Nnn ... 4275
\box_use:N ... 4280
\box_wd:N ... 1798, 4273
\l_tmpa_box ... 4269, 4273, 4275, 4276, 4280
\breakablethinspace ... 4490, 4491
\bslash ... 4363

C

\caption ... *14*
\captionsetup ... *59*, 1634, 1642, 1643, 1644, 1645, 1660, 1661, 4429
\ccwd 1300, 1345, 1353, 1362, 1368, 1380, 1628, 3017, 3036, 3038, 3057, 3059, 3080, 3101, 3442, 4447
\cdot ... 3016, 3037, 3058, 3079, 3100, 4416
\center ... 2422
\centering ... 1301, 1346, 1666, 1671, 1794, 1944, 2240, 2286, 2326
\centerline ... 3298, 3302
\chapter ... 1390, 1397, 3178, 3185, 3192
\chapter* ... *94*
char 命令:
\char_set_active_eq:NN ... 1055, 4065, 4066, 4075, 4076, 4077
\char_set_catcode_active:N ... 1056, 3798, 4063, 4064, 4072, 4073, 4074
\char_set_catcode_active:n ... 3681, 3687
\CheckModules ... 3767
\chinese ... 1304, 1340
\cite ... 4532
\CJKfamily ... 1064
\CJKfamilydefault ... 1064
\CJKrmdefault ... 598
\CJKsfdefault ... 600
\CJKttdefault ... 602
\cleardoublepage ... *16*, *45*, *45*, 1069, 1084, 1116, 1166, 2899, 2936, 2941, 2946, 2962
\clearpage ... 1071, 1084, 1116, 1166, 1203, 1240
clist 命令:
\clist_clear:N ... 1586, 1833
\clist_concat:NNN ... 1587
\clist_const:Nn 364, 366, 368, 370, 372, 1536, 1538
\clist_gput_right:Nn ... 152, 157, 164, 3446
\clist_gset:Nn ... 1035
\clist_if_empty_p:N .. 1806, 1863, 2044, 2092, 2139, 2183, 2241, 2287, 2307, 2327, 2344, 2360
\clist_if_in:NnTF ... 1569, 1573, 1589
\clist_if_in:nnTF ... 1567
\clist_item:Nn ... 254, 320, 329, 420, 424, 1095, 1126, 1147, 1175, 1192, 1211, 1228, 1248, 1264, 1762, 1922, 1936, 2313, 2316, 2319, 2350, 2353, 2356, 2599
\clist_item:nn ... 3449, 3452, 3453, 3454
\clist_map_function:NN ... 3338
\clist_map_function:nN ... 3479
\clist_map_inline:Nn ... 2461
\clist_map_inline:nn ... 4, 212, 374, 402, 413, 435, 447, 465, 476, 497, 643, 644, 1057, 1411, 1683, 1693, 2994, 2999, 3007, 3115, 3412
\clist_new:N ... 31, 32, 33, 34, 35, 48, 49, 1690, 1691, 1692, 1744, 2906, 2907, 3311
\clist_pop:NN ... 1808, 1865, 1866, 1867, 1868, 1905, 2046, 2047, 2094, 2095, 2141, 2142, 2185, 2186, 2243, 2244, 2289, 2290, 2310, 2329, 2330, 2331, 2347, 2362, 2363, 2364
\clist_pop:NNTF ... 1906
\clist_put_right:Nn ... 2312, 2315, 2318, 2349, 2352, 2355
\clist_set:Nn ... 1834, 1841, 1848, 1855, 1948, 1958, 1973, 1983, 1995, 2005, 2019, 2030, 2060, 2073, 2082, 2107, 2120, 2129, 2151, 2164, 2173, 2203, 2229, 2255, 2275, 2304, 2305, 2306, 2309, 2311, 2341, 2342, 2343, 2346, 2348
\clist_set_eq:NN ... 1805
\clist_use:Nn ... 2210, 3249, 3256
\c_empty_clist ... 2442
\cls ... 4526
codedoc 内部命令:
__codedoc_function_assemble: ... 4231
__codedoc_function_descr_start:w ... 4228
__codedoc_get_hyper_target:nN ... 4289
__codedoc_if_macro_internal:nTF ... 4253
\l__codedoc_index_escaped_key_tl ... 4330, 4331, 4347
\l__codedoc_index_escaped_macro_tl 4333, 4351
\l__codedoc_macro_box ... 4265, 4268
__codedoc_macro_dump: ... 4239
__codedoc_macro_end_style:n ... 4249
__codedoc_macro_init: ... 4239

\l__codedoc_macro_int 4284
__codedoc_macro_typeset_one:nN 4263
__codedoc_macroname_prefix:n 4303
__codedoc_macroname_suffix:N 4304
__codedoc_meta:n 4368
__codedoc_meta_original:n 4245
\g__codedoc_module_name_tl *114*, 3848, 3900, 3901
__codedoc_oldlist:nn 4227
__codedoc_print_macroname:nN 4270, 4286
__codedoc_quote_special_char:N 4331
__codedoc_special_index_aux:nnnnnnn 4311, 4328
__codedoc_special_index_module:nnnnN 4307, 4357
__codedoc_special_index_set:Nn 4332
\g__codedoc_syntax_box 4233
\l__codedoc_tmpa_tl 4253, 4294, 4295, 4296, 4299, 4300, 4303
__codedoc_typeset_exp: 4477
__codedoc_typeset_functions: 4237, 4239
__codedoc_typeset_rexp: 4477
__codedoc_typeset_TF: 4250
\CodelineIndex 4475
\color 3757, 3846, 3858, 3895, 3989, 4017, 4254, 4258, 4544, 4545, 4546, 4547, 4548, 4553, 4556, 4561, 4564, 4565, 4566, 4575, 4576, 4577, 4578, 4579, 4580
\contentsname 3178, 3179, 3180, 3182
\contentspage 3173
\contentspush 3126
corollary 环境 3578
corollary *13*
cover-i-default 2753
cover-ii-default 2764
cover-iii-default 2770
cover-iv-default 2777
cover-v-default 2782
cover-vi-default 2796
cover-vii-default 2808
cover/i/id 2474
cover/i/info 2517
cover/i/logo 2481
cover/i/title 2504
cover/i/type 2492
cover/ii/department 2576
cover/ii/info 2569
cover/ii/nwafu 2583
cover/ii/title 2562
cover/ii/type 2528
cover/iii/committees 2625
cover/iii/ctitle 2618
cover/iii/date 2632
cover/iii/id 2589
cover/iii/instructors 2611
cover/iii/title 2604
cover/iii/type 2596
cover/iv/foundation 2639
cover/v/originality-decl-name 2645
cover/v/originality-decl-sig 2658
cover/v/originality-decl-text 2652
cover/v/supervisor-decl-name 2665
cover/v/supervisor-decl-sig 2678
cover/v/supervisor-decl-text 2672
cover/vi/authorization-decl-name 2684
cover/vi/authorization-decl-sig 2697
cover/vi/authorization-decl-text 2691
cover/vi/supervisor-decl-sig 2702
cover/vii/authorization-decl-name 2727
cover/vii/authorization-decl-sig 2740
cover/vii/authorization-decl-text 2734
cover/vii/originality-decl-name 2707
cover/vii/originality-decl-sig 2720
cover/vii/originality-decl-text 2714
cover/vii/supervisor-decl-sig 2747
\cs *126*, *126*, 4520
cs 命令:
\cs_generate_variant:Nn 56, 57, 58, 59, 77, 634, 1394, 1401, 1613, 1619, 1623, 1624, 1625, 1779, 1780, 1789, 1792, 1800, 1823, 2470, 2473, 3700, 3783, 3796, 3908, 3918, 3931
\cs_gset:Nn 4053
\cs_gset:Npx 3250, 3257
\cs_gset_eq:NN 1080, 1081, 3754, 3853
\cs_if_exist:NTF 4295
\cs_new:Npn 61, 62, 78, 79, 81, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 1053, 1443, 1453, 1460, 1462, 1464, 1466, 1468, 1478, 1480, 1483, 1598, 1608, 1614, 1620, 1621, 1622, 1790, 1793, 1795, 1801, 1814, 1816, 1824, 1826, 1897, 3138, 3447, 3495, 3497, 4118
\cs_new_eq:NN 627, 628, 631, 632, 1459, 1553, 1554, 3765, 4079
\cs_new_protected:Npn 63, 72, 91, 94, 99, 104, 109, 115, 119, 121, 123, 125, 229, 281, 347, 396, 441, 521, 526, 542, 589, 591, 593, 595, 597, 599, 601, 603, 605, 607, 609, 635, 713, 741, 769, 771, 800, 830, 838, 846, 889, 897, 929,

937, 957, 967, 985, 987, 1290, 1386, 1395, 1402, 1773, 1781, 1828, 1903, 1918, 1941, 2055, 2198, 2302, 2339, 2378, 2468, 2471, 3201, 3215, 3228, 3234, 3240, 3271, 3275, 3322, 3336, 3397, 3410, 3445, 3463, 3633, 3638, 3643, 3665, 3701, 3707, 3718, 3723, 3777, 3784, 3799, 3821, 3843, 3851, 3864, 3872, 3890, 3898, 3903, 3911, 3925, 3943, 3951, 3996, 4086, 4097, 4106, 4120, 4132, 4328
\cs_new_protected:Npx 615, 617, 619, 621, 623, 3688
\cs_new_protected_nopar:Npn 3655, 3733, 3748, 3884, 3909, 3919, 3960, 3967, 3977, 3988, 4000, 4016
\cs_set:Nn 4033, 4035, 4043
\cs_set:Npn 1482, 1530, 1626, 1679, 1681, 4070, 4071, 4200, 4201, 4202
\cs_set_eq:NN 3214, 3534, 3535, 3536, 3769, 3774, 4032, 4041, 4042, 4192, 4195, 4199, 4227, 4249, 4359, 4482, 4483
\cs_set_protected:Npn 3937, 4018, 4080, 4250, 4263, 4286, 4307
\cs_set_protected_nopar:Npn 3648, 3650
ctex 命令:
\ctex_after_end_preamble:n 2980, 3403
\ctex_appto_cmd:NnnTF 106, 3645
\ctex_at_end_package:nn 3530
\ctex_at_end_preamble:n 639, 1002, 3508
\ctex_gadd_ltxhook:nn 117
\ctex_ltj_set_family:nnn 631
\ctex_ltj_switch_family:n 632
\ctex_patch_cmd:Nnn 4145, 4148, 4157, 4173, 4188, 4189, 4190, 4193, 4204, 4218, 4220, 4222, 4224
\ctex_patch_cmd_once:NnnnTF 96, 3635
\ctex_patch_failure:N 97, 102, 107, 3636, 3641, 3646
\ctex_preto_cmd:NnnTF 101, 3640
\CTEXifname 3140
\CTEXnumberline 3151, 3152, 3153
\ctexset *50*, 1389, 4399, 4405
\CTEXthechapter 3540
\CTEXthepart 3539

D

\dateen *15*, *15*, 188
\datezh *15*, *15*, 183
\DeclareCaptionFont 1630, 1631, 1632, 1633
\DeclareCaptionLabelFormat 1629
\DeclareCaptionLabelSeparator 1628
\DeclareCaptionOption 1652, 1656
\DeclareDocumentCommand 3767, 3772, 4357, 4488, 4489
\DeclareDocumentEnvironment 4500
\DeclareEmphSequence 1061
\DeclareInstance 2469, 2472
\DeclareObjectType 2399
\DeclareTemplateCode 2408, 2448
\DeclareTemplateInterface 2401, 2440
\def 1653, 1654, 1657, 1658, 3310, 3351, 3543, 3544, 3609, 3619, 4392, 4401, 4402, 4404, 4453, 4455, 4456, 4463, 4491, 4492, 4493, 4494, 4495, 4496, 4497, 4498, 4499, 4504, 4505, 4506, 4507, 4508, 4509, 4510, 4511, 4512, 4513, 4514, 4515, 4516, 4517, 4518, 4519
\defaultval 4492, 4498, 4499
\defbibheading 3339
\DefineBibliographyExtras 3341
\definecolor 3993, 3994, 3995
\definecolorseries 3990
\definecolorset 3465
definition 环境 3578
definition *13*
dim 命令:
\dim_add:Nn 1785, 1819, 2070, 2117, 2161, 2237, 2238, 2281, 2283, 2284
\dim_compare:nNnTF 4273
\dim_eval:n 3247
\dim_gset:Nn 1810
\dim_gset_eq:NN 4027
\dim_max:nn 1810
\dim_new:N 36, 37, 38, 39, 40, 3011
\dim_ratio:nn 228
\dim_set:Nn 1784, 1798, 1804, 3018, 3039, 3060, 3081, 3102, 4271
\dim_set_eq:NN . . . 65, 70, 2236, 2282, 3277, 3278
\dim_use:N 3250, 3257
\l_tmpa_dim 4271, 4273, 4276
\c_zero_dim 66, 3277, 3278
\dimexpr 3432
\ding 1461, 1463, 1465, 1467, 3422
\do 3498, 3624, 3625, 4457, 4458, 4459, 4460, 4461, 4462, 4464
\DoNotIndex 4363, 4468
\DontCheckModules *111*, 3767
\dospecials 3625
draft *4*, 160

E

\edef 4160, 4451
\efill 4120

\else 4153, 4163, 4169, 4184, 4213
else 命令:
\else: 3659, 4114
\emph 4519
\EnableCrossrefs 4474
\encapchar 4353, 4362
\endcenter 2423
\endenumerate 4503
\endflushleft 2417
\endflushright 2420
\endlongtable 3268
\enspace 4010, 4025
\ensuremath 1558, 3999, 4246, 4248, 4415, 4416
\enumerate 4501
\env 4526
\everypar 3667, 3669
example 环境 3578
example *13*
\expandafter 4211
exp 命令:
\exp_after:wN 3720, 4091, 4126
\exp_args:Nc 637
\exp_args:NNo 4296
\exp_args:No 4253
\exp_args:NV 3526
\exp_args:Nx 1676, 3223, 3712, 3915, 4363
\exp_not:N 3690, 3697
\exp_not:n 3694, 3695, 4291, 4311
\exp_stop_f: 4112
\ExplSyntaxOff 3588, 4375, 4484
\ExplSyntaxOn 3630, 4481
\expstar 4477
\exptarget 4477

F

\fakebold *15*, 81
\fancyfoot 1081
\fancyhead 1080
\fancyhf 1066
\fi 3613, 3620, 3673, 4155, 4165, 4171, 4178, 4186, 4215
fi 命令:
\fi: 3661, 4116
\figureautorefname 3543
\figurename 1654, 1658, 3541
\file 4526
file 命令:
\file_if_exist:nTF 986
\file_input:n 56, 56, 2927, 2933, 2943, 2958, 2972
\fill 2385, 2390, 2396
\flushleft 2072, 2119, 2163, 2214, 2264, 2416
\flushright 2419
\fontspec 1491, 1496, 1501, 1514, 1519, 1524
fontspec 命令:
\fontspec_font_if_exist:nTF 663, 672, 686
\fontspec_print_visible_spaces: 3652
\fontspec_visible_space: 4302
fontspec 内部命令:
__fontspec_main_setmainfont:nn 590
__fontspec_main_setmonofont:nn 594
__fontspec_main_setsansfont:nn 592
\footnote *12*
\footnotesize 1014, 3948, 4139, 4238, 4448, 4575
fp 命令:
\fp_const:Nn 227
\fp_set:Nn *97*
\fp_use:N 1825
\frontmatter *12*, *12*, *89*, 1080, 2923, 2976
\frontmatter* *12*, *12*
function 环境 4048

G

\gbcaselocalset 3351, 3358
\geometry 546, 560, 574
\global 3626, 3627, 3671
\glossaryname 4403
\GlossaryParms 4196
\GlossaryPrologue 4403
group 命令:
\group_begin: 1388, 1803, 1832, 2431, 2459, 2952, 2967, 3246, 3255, 3263, 3282, 3290, 3677, 3686, 3797, 3893, 3946, 4020, 4252, 4366
\group_end: 1392, 1812, 1888, 2436, 2463, 2959, 2973, 3246, 3255, 3269, 3286, 3294, 3685, 3729, 3871, 3896, 3949, 4028, 4261, 4369
\group_insert_after:N 3725

H

\hangindent 4200
\hbox 4205, 4207
hbox 命令:
\hbox:n 1075, 4137, 4242
\hbox_overlap_left:n 3954, 4003, 4278
\hbox_set:Nn 1797, 4269
\hbox_to_wd:nn 1533, 1776, 1787, 4005
\hbox_unpack_drop:N 4244
\hdclindex 3915, 3929
\headrulewidth 1068, 1099, 1109, 1130, 1136
\hfil 1533, 1777, 1787

\hfill 1877, 4136
\hologo 4504, 4505, 4506, 4507, 4508, 4509, 4510, 4511, 4512, 4513, 4515, 4516, 4517, 4518
hook 命令:
\hook_gput_code:nnn 92
\hook_gset_rule:nnnn 93
\hrule 66
\hskip 3672, 4491
\hspace ... 178, 179, 1300, 1345, 1353, 1362, 1373, 1628, 2385, 2390, 2396, 3129, 3143, 4201, 4202
\Huge 1014
\huge 1014
\hyperlink 4455, 4479, 4480
\hypersetup 3443, 3513, 3526, 3914, 3928, 4422
\hypertarget 4477, 4478
\hyphenpenalty 3347

I

\if 4211
\IfBooleanTF 1084, 1116, 1166, 1557, 1565, 3169
\ifboolexpe 3383
\ifcapital 3365
if 命令:
\if_int_compare:w 4110
\ifdefvoid 3363, 3371, 3373, 3381, 3384, 3386, 3389, 3391
\iffieldequalstr 3343
\ifnum 4151, 4161, 4166, 4176, 4181
\ifprefchar 3368
\ifuseprefix 3359
\IfValueT 1561
\ignorespaces 1677
\include *12*
\includegraphics 1909, 1911, 1915
\indent 2365, 2717, 2953, 2968
\index 4340, 4342
\IndexLayout 4387
\IndexMin 4398
\indexname 4387
\IndexPrologue 4387
info *9*, 3553
info/author *9*, 1716
info/author* *9*, 1716
info/btype *9*, 1704
info/class-id *10*, 1737
info/clc *11*, 1740
info/cosupervisor *9*, 1720
info/cosupervisor* *9*
info/date *10*, 1712
info/date* *10*, 1712
info/defensecommittees *11*, 1723
info/defensedate *10*, 1724
info/degree *9*, 1701
info/department *9*, 1726
info/department* *9*, 1726
info/enroll *10*, 1715
info/foundation *11*, 1725
info/grade *10*, 1714
info/instructors *11*, 1722
info/major *9*, 1728
info/major* *9*, 1728
info/mastertype *10*, 1730
info/professionalfield *10*, 1735
info/professionalfield* *10*, 1735
info/professionaltype *10*, 1733
info/professionaltype* *10*, 1733
info/researchfield *9*, 1731
info/researchfield* *9*, 1731
info/school-id *10*, 1739
info/secret-level *10*, 1754
info/student-id *10*, 1738
info/supervisor *9*, 1718
info/supervisor* *9*, 1718
info/title *9*, 1710
info/title* *9*, 1710
info/udc *11*, 1741
int 命令:
\int_case:nn 1945, 1970, 2057, 2104, 2200, 2530, 2546
\int_compare:nNnTF 231, 283, 349, 398, 443, 544, 1089, 1102, 1122, 1143, 1157, 1171, 1188, 1207, 1224, 1244, 1261, 1292, 1338, 1757, 1830, 1924, 2380, 2484, 2495, 2508, 2520, 2755, 2881, 2921, 3020, 3029, 3041, 3050, 3062, 3071, 3083, 3092, 3104, 3205, 3217, 3242
\int_compare:nTF 1438, 1445, 1447, 1455, 1470, 1472
\int_eval:n 1448, 1449, 1451, 1456, 1457, 1461, 1463, 1465, 1467, 1473, 1474, 1476, 1479, 1481, 3935
\int_gincr:N 4002
\int_if_odd:nTF ... 1074, 1139, 1184, 1220, 1257
\int_incr:N 4284
\int_new:N 47, 55, 1697, 1698
\int_set:Nn 3678
\int_set_eq:NN 146, 1287, 1703, 1708
\int_to_arabic:n 56, 57, 80
\int_use:N 185, 186, 207, 1488, 1528, 3910

\c_zero_int 2399, 2401, 2408, 2440, 2448
\interlinepenalty 3622
\intextsep .. 3400, 4158, 4167, 4170, 4175, 4182, 4185
\isdot 3366, 3367, 3370, 3372, 3374, 3380, 3382, 3390, 3392
\item 3614, 4146, 4147
\itshape 4255, 4259, 4546, 4577

K

\kern 4259
keys 命令:
\l_keys_choice_int 146, 1287, 1438, 1703, 1708, 1757, 1763
\l_keys_choice_tl 581, 587, 1437
\keys_define:nn 56, 58, 140, 577, 583, 1009, 1273, 1427, 1545, 1699, 1745, 1752, 2874, 2909, 3312, 3468, 3553
\l_keys_key_tl 173
\keys_set:nn 1003, 1294, 1329, 1561, 2988, 3149, 3156, 3559, 3577
\keys_set_known:nn 3545
\kvopt 4489

L

\labelformat 3539, 3540, 3541, 3542, 3550, 3551, 3552
\labelsep 4272, 4281
\langle 3999, 4246
\LARGE 1014
\Large 1014
\large 1014
\lastpenalty 4160, 4161
\LaTeX 4504
\LaTeXe 4318, 4504
latexexample 环境 4582
\leavevmode 3613, 3620
\leftmark 1091, 1121, 1141, 1170, 1179, 1186, 1195, 1243, 1252, 1259, 1267
\leftskip 3617, 3672, 3957
lemma 环境 3578
lemma *13*
\let 3624, 3625, 4146, 4147, 4379, 4380, 4381, 4520, 4521
\levelchar 4346, 4362
\linespread 1676, 1825, 1827, 3939, 4060
\list 4227
\listfigurename 3185, 3186, 3187, 3189
\listoffigures *15*, *15*, *94*, 3176
\listoftables *15*, *15*, *94*, 3176
\listtablename 3192, 3193, 3194, 3196
\llap 3672
\LoadClass 505, 3591
\longtable 3265
\lparen 4070
\lstdefinestyle 4535, 4550, 4558, 4568
\lstnewenvironment 4582, 4584, 4586
\lstset 4583, 4585, 4587
\ltjsetparameter 4044
\LTpost *97*, 3278
\LTpre *97*, 3277
\LuaLaTeX 4504
\LuaTeX 4504

M

\MacrocodeTopsep 3610
\MacroFont 3616, 3937, 4240, 4242, 4244, 4267
\MacroIndent 3617, 4006, 4021, 4027
\mainmatter *12*, *12*, *12*, 1080
\mainmatter* *12*, *12*
\makebox 177, 1786, 1820, 4256
\MakeCapital 3366
\makecoveri *15*, 2823, 2884, 2898
\makecoverii *15*, 2823, 2886
\makecoveriii *15*, 2823, 2888
\makecoveriv *15*, 2823, 2890
\makecovers *15*, 2879, 2984
\makecoverv *15*, 2823, 2892
\makecovervi *15*, 2823, 2894
\makecovervii *15*, 2823, 2900
\makefront *16*, *16*, *16*, 2918, 2985
\MakeUppercase 3179, 3180, 3186, 3187, 3193, 3194, 3246
\marg 4485
\marginparsep 4272, 4281, 4438
\marginparwidth 4272
\markboth 1405, 1407
\mathsurround 4209
\mdseries 3940, 4436
\medskipamount 4234, 4235
\meta *126*, 4364, 4379, 4485, 4486, 4487
\MiKTeX 4504
\mkbibcompletenamefamilygiven 3362, 3379
\mkbibnamefamily 3370, 3380
\mkbibnamegiven 3374, 3390
\mkbibnameprefix 3366, 3367, 3392
\mkbibnamesuffix 3372, 3382
mode 命令:
\mode_if_inner:TF 4038
\mode_leave_vertical: 1532, 1775, 1783, 3209, 3221, 3244, 3253

msg 命令:
\msg_error:nn 131
\msg_error:nnn 7, 132, 133
\msg_error:nnnn 134
\msg_error:nnnnn 135
\msg_fatal:nnn 20
\msg_info:nnn 139
\msg_new:nnn 9, 24, 130
\msg_redirect_name:nnn 4371, 4372, 4373
\msg_warning:nn 136
\msg_warning:nnn 137
\msg_warning:nnnn 138
my 命令:
\my_uppercase:n 3214, 3223

N

\newtheorem *56*
\newcommand 4477, 4478, 4479, 4480, 4531, 4532
\newcounter 4452
\NewDocumentCommand 87, 175, 183, 204, 1164, 2824, 2831, 2838, 2845, 2852, 2859, 2866, 2879, 2918, 3165, 3296, 3300, 3443, 3576
\NewDocumentEnvironment 3197, 3199, 3260, 3280, 3288
\newgeometry 2827, 2834, 2841, 2848, 2855, 2862, 2869, 4393
\newlist 3304, 3307, 4434
\newpage 1075, 2885, 2887, 2889, 2891, 2893
\newtheorem *13*, *13*, *13*, *56*, 1554, 1555, 3578, 3579, 3580, 3581, 3582, 3583, 3584
\newtheorem* *13*, *14*, *56*, *56*
\nobreak 67
\noindent 3244, 4134, 4229, 4230, 4386
\nointerlineskip 4049, 4183
\nopagebreak 4143
\normalfont 1301, 1309, 1316, 1322, 1346, 1354, 1363, 1375, 2957, 2971, 3167, 3415, 3425, 3948, 4017, 4442, 4448
\normalsize 1014
notation 环境 3260
notation *16*
\nouppercase 1091, 1093, 1106, 1121, 1124, 1133, 1141, 1145, 1152, 1170, 1173, 1179, 1186, 1190, 1195, 1206, 1209, 1215, 1222, 1226, 1231, 1243, 1246, 1252, 1259, 1263, 1267
nwafu␣/␣abstract *11*
nwafu 命令:
\nwafu_allow_url_break: *128*, 3495, 3527
\nwafu_footnote_number:N 1482, 1483
\nwafu_hyperref_setup:n *102*, 3443, 3455, 3474, 3476
\nwafu_thm_new:nnnn 1594, 1608
\nwafu_thm_new_no_number:nnn 1583, 1614
\nwafu_thm_set_body_font:n 1563, 1620
\nwafu_thm_set_header_font:n 1562, 1620
\nwafu_thm_set_qed:n 1564, 1620
nwafu 内部命令:
__nwafu_abstract_begin: 3198, 3201
__nwafu_abstract_en_begin: 3200, 3201
__nwafu_abstract_en_end: 3200, 3228
__nwafu_abstract_end: 3198, 3228
\l__nwafu_abstract_file_en_tl 2904, 2912, 2930, 2933, 2964, 2972
\l__nwafu_abstract_file_tl 2904, 2911, 2924, 2927, 2948, 2958
\l__nwafu_abstract_keywords_clist 2904, 2913, 3232, 3521
\l__nwafu_abstract_keywords_en_clist 2904, 2914, 3238
__nwafu_add_url_break_points: 3495
__nwafu_appto_cmd:Nn 94, 1201, 1238, 3499
__nwafu_arabic:n 79, 1342, 1374, 1627, 1680, 1682
__nwafu_at_begin_environment:nn ... 109, 1674
__nwafu_at_end_preamble:n 115, 3316
\c__nwafu_auth_decl_sign_clist 364
\c__nwafu_auth_decl_text_tl 281, 1058, 2693, 2736
__nwafu_auth_orig_decl_text: 281, 346
\l__nwafu_auto_make_cover_bool 2873, 2982
\c___nwafu_bachelor_type_clist 254, 320, 329, 421, 425, 1936
\c__nwafu_bachelor_type_clist 366
\l__nwafu_bib_resource_clist . 3311, 3314, 3338
__nwafu_biblatex_post_setup: 3320, 3322
__nwafu_biblatex_pre_setup: 3318, 3322
__nwafu_blank_underline:n 1814, 2217, 2221, 2225, 2267, 2271, 2389
__nwafu_center_box:nn 1781, 1876, 1883, 1929, 2050, 2247, 2293, 2333
\g__nwafu_chapnum_int 55, 1287, 1338
__nwafu_chapter:n 1386, 3189, 3196, 3207, 3219, 3283, 3291, 3339
__nwafu_chapter_header:n ... 1391, 1398, 1402
__nwafu_chapter_no_toc:n ... 1395, 3182, 3273
__nwafu_check_class:nnn 526, 539
__nwafu_check_package:nnn 521, 541
__nwafu_cjk_font_hei_options: 611
__nwafu_cjk_font_options: 611

\g__nwafu_cjk_fontset_tl 575, 587, 994, 997, 1000
\l__nwafu_cjkfont_tl 966, 971, 977, 980, 997
__nwafu_cover_defensecommittees: . 2302, 2627
__nwafu_cover_foundation: 2339, 2641
__nwafu_cover_id: 1828, 2476, 2591
__nwafu_cover_id_aux:n 1828
__nwafu_cover_info: 1941, 2519
__nwafu_cover_info_en: 2055, 2571
__nwafu_cover_instructors: 2198, 2613
__nwafu_cover_logo: 1903, 2483
\l__nwafu_cover_logo_size_clist .....
..... *66*, 1743, 1748, 1905, 1906
\l__nwafu_cover_logo_tl 1743, 1747, 1916
__nwafu_cover_signature:N .....
.. 2378, 2660, 2680, 2699, 2704, 2722, 2742, 2749
__nwafu_cover_type: 1918, 2494
__nwafu_ctexset_caption: 1290, 1385
\l__nwafu_dateen_prop 188, 189, 206
__nwafu_declare_element:nn .....
..... 2468, 2474, 2481, 2492,
2504, 2517, 2528, 2562, 2569, 2576, 2583, 2589,
2596, 2604, 2611, 2618, 2625, 2632, 2639, 2645,
2652, 2658, 2665, 2672, 2678, 2684, 2691, 2697,
2702, 2707, 2714, 2720, 2727, 2734, 2740, 2747
__nwafu_declare_page:nn .....
.. 2468, 2753, 2764, 2770, 2777, 2782, 2796, 2808
__nwafu_define_fn_style:nn 119, 1425
__nwafu_define_hyperlink_color:nnn 3451, 3463
__nwafu_define_name:nn 119, 394, 409, 429
__nwafu_define_name:nnn 119, 439, 461, 471, 486
__nwafu_define_name_const_zh: 396, 432
__nwafu_define_name_const_zh_en: ... 441, 474
__nwafu_define_orig_decl_text: 229, 268
__nwafu_define_punct:nn 119, 226
\c__nwafu_degree_type_clist 366
__nwafu_detect_platform: 967, 991, 996
\g__nwafu_draft_bool 52, 163, 167, 574
\l__nwafu_elem_begin_align_tl .....
..... 2416, 2419, 2422, 2425, 2432
\l__nwafu_elem_bottom_skip 2412, 2437
\l__nwafu_elem_content_tl 2410, 2434
\l__nwafu_elem_end_align_tl .....
..... 2417, 2420, 2423, 2426, 2435
\l__nwafu_elem_format_tl 2411, 2433
__nwafu_enumitem_label_set:nn 3410, 3424
\l__nwafu_env_hook_name_seq 111, 112
__nwafu_error:n 130, 170
__nwafu_error:nn 130, 1577, 1591
__nwafu_error:nnn 130
__nwafu_error:nnnn 135, 524, 529
__nwafu_fake_bold:nn 81, 1930
__nwafu_fixed_width_box:nn .. 1790, 1871, 1891
__nwafu_fixed_width_center_box:nn .....
..... 1793, 2506, 2533, 2541
\c__nwafu_fn_style_libertinus_neg_tl ... 1494
\c__nwafu_fn_style_libertinus_sans_tl .. 1499
\c__nwafu_fn_style_libertinus_tl 1489
\c__nwafu_fn_style_pifont_neg_tl 1506
\c__nwafu_fn_style_pifont_sans_neg_tl .. 1510
\c__nwafu_fn_style_pifont_sans_tl 1508
\c__nwafu_fn_style_pifont_tl 1504
\c__nwafu_fn_style_plain_tl 1487
\l__nwafu_fn_style_tl *55*, 1426, 1437, 1485
\c__nwafu_fn_style_xits_sans_neg_tl 1522
\c__nwafu_fn_style_xits_sans_tl 1517
\c__nwafu_fn_style_xits_tl 1512
__nwafu_fn_symbol_libertinus:n 1443, 1459, 1492
__nwafu_fn_symbol_libertinus_neg:n 1453, 1497
__nwafu_fn_symbol_libertinus_sans:n 1459, 1502
__nwafu_fn_symbol_pifont:n 1460, 1505
__nwafu_fn_symbol_pifont_neg:n ... 1462, 1507
__nwafu_fn_symbol_pifont_sans:n .. 1464, 1509
__nwafu_fn_symbol_pifont_sans_neg:n 1466, 1511
__nwafu_fn_symbol_xits:n 1468, 1515
__nwafu_fn_symbol_xits_sans:n 1478, 1520
__nwafu_fn_symbol_xits_sans_neg:n 1480, 1525
\g__nwafu_font_family_libertinus_math_tl .
..... 667, 679, 710
\g__nwafu_font_family_libertinus_sans_tl .
..... 645, 723, 751, 781
\g__nwafu_font_family_libertinus_serif_tl
..... 645, 743
\g__nwafu_font_family_xits_tl 645, 802
\g__nwafu_font_name_libertinus_math_tl 645, 767
\g__nwafu_font_name_libertinus_sans_tl ...
..... 645, 1501
\g__nwafu_font_name_libertinus_serif_tl ..
..... 645, 1491, 1496
\g__nwafu_font_name_xits_math_bf_tl .....
..... 645, 828, 836
\g__nwafu_font_name_xits_math_rm_tl .....
..... 645, 827, 835
\g__nwafu_font_name_xits_tl 645, 1514, 1519, 1524
\g__nwafu_font_style_libertinus_bf_tl ....
..... 645, 727, 747, 755, 785

\g__nwafu_font_style_libertinus_bfit_tl .. 645, 749
\g__nwafu_font_style_libertinus_bfsl_tl .. 645, 729, 757, 787
\g__nwafu_font_style_libertinus_it_tl 645, 728, 748, 756, 786
\g__nwafu_font_style_libertinus_rm_tl 645, 726, 746, 754, 784
\g__nwafu_font_style_xits_bf_tl 645, 806
\g__nwafu_font_style_xits_bfit_tl ... 645, 808
\g__nwafu_font_style_xits_it_tl 645, 807
\g__nwafu_font_style_xits_rm_tl 645, 805
\l__nwafu_font_tl 965, 972, 978, 981, 992
\g__nwafu_fontset_tl 575, 581, 989, 992, 999
\c__nwafu_fwid_colon_tl 235, 253, 271, 1875, 1882, 1900, 2049, 2097, 2144, 2188, 2216, 2220, 2224, 2246, 2266, 2270, 2292, 2369, 2371, 2384, 2388, 2392, 2620, 2634, 2956, 3231
\c__nwafu_fwid_comma_tl 239, 242, 243, 244, 257, 258, 259, 263, 273, 278, 289, 294, 296, 297, 298, 299, 304, 306, 307, 311, 324, 327, 328, 330, 331, 337, 339, 340
\c__nwafu_fwid_full_stop_tl 1055
\c__nwafu_fwid_left_paren_tl 1372, 3417, 3418, 3419, 3420
\c__nwafu_fwid_left_title_tl 237, 274, 276, 291, 292, 300, 307, 332, 340
\c__nwafu_fwid_right_paren_tl 1372, 3417, 3418, 3419, 3420
\c__nwafu_fwid_right_title_tl 238, 275, 277, 292, 293, 300, 308, 333, 341
\c__nwafu_fwid_semicolon_tl 236, 289
\c__nwafu_fwid_tilde_tl 3345
__nwafu_gadd_ltxhook:nn 91
__nwafu_get_max_text_width:NN 1801, 1840, 1847, 1854, 1861, 1957, 1967, 1982, 1992, 2004, 2014, 2029, 2040, 2069, 2116, 2160, 2209, 2235, 2260, 2280, 2322, 2323, 2324
__nwafu_get_text_width:Nn 1795, 1809, 1818, 1928, 2951, 3245, 3254
\l__nwafu_header_center_mark_tl 1067, 1077, 1106, 1408
\c__nwafu_ideo_comma_tl 305, 306, 312, 313, 338, 339
\c__nwafu_ideo_full_stop_tl 240, 245, 247, 256, 261, 262, 264, 276, 279, 287, 294, 301, 309, 322, 325, 334, 342
__nwafu_if_platform_macos:TF 975, 985
__nwafu_info:nn 130
\l__nwafu_info_author_en_tl 1693, 1717, 2064, 2086, 2111, 2133, 2155, 2177
\l__nwafu_info_author_tl 271, 1683, 1716, 1962, 1987, 2009, 2035, 2231, 2277, 3520
\l___nwafu_info_bachelor_type_int 255, 321, 329, 422, 426, 1936
\l__nwafu_info_bachelor_type_int .. 1698, 1708
\l__nwafu_info_class_id_tl .. 1683, 1737, 2034
\l__nwafu_info_clc_tl 1683, 1740, 1843
\l__nwafu_info_cosupervisor_en_tl 1693, 1721, 2066, 2088, 2113, 2135, 2157, 2179
\l__nwafu_info_cosupervisor_tl 1683, 1720, 1964, 1989, 2011, 2037
\l__nwafu_info_date_en_tl 1693, 1713, 2067, 2089, 2114, 2136, 2158, 2180
\l__nwafu_info_date_tl 1683, 1712, 1965, 1990, 2012, 2038
\l__nwafu_info_defensecommittees_clist ... 1683, 1723, 2307, 2310
\l__nwafu_info_defensedate_tl 1683, 1724, 2634
\l__nwafu_info_degree_type_int 1697, 1703, 1970, 2104, 2546
\l__nwafu_info_department_en_tl 1693, 1727, 2578
\l__nwafu_info_department_tl . 1683, 1726, 2032
\l__nwafu_info_enroll_tl 1683, 1715, 2034
\l__nwafu_info_foundation_clist 1683, 1725, 2344, 2347
\l___nwafu_info_grade_tl 1928, 1929
\l__nwafu_info_grade_tl 1683, 1714
\l__nwafu_info_instructors_clist 1683, 1722, 2210
\l__nwafu_info_major_en_tl 1693, 1729, 2062, 2084, 2109, 2131
\l__nwafu_info_major_tl 1683, 1728, 1960, 1985, 2033
\l__nwafu_info_mastertype_en_tl 1693, 1730, 2549
\l__nwafu_info_professionalfield_en_tl ... 1693, 1736, 2154, 2176
\l__nwafu_info_professionalfield_tl 1683, 1735, 2008
\l__nwafu_info_professionaltype_en_tl 1693, 1734, 2153, 2175, 2552
\l__nwafu_info_professionaltype_tl 1683, 1733, 2007
\l__nwafu_info_researchfield_en_tl 1693, 1732, 2063, 2085, 2110, 2132

\l__nwafu_info_researchfield_tl 1683, 1731, 1961, 1986
\l__nwafu_info_school_id_tl . . 1683, 1739, 1857
\l__nwafu_info_secret_level_tl 1751, 1760, 1768, 1845
\l__nwafu_info_student_id_tl . 1683, 1738, 1859
\l__nwafu_info_supervisor_en_tl 1693, 1719, 2065, 2087, 2112, 2134, 2156, 2178
\l__nwafu_info_supervisor_tl 1683, 1718, 1963, 1988, 2010, 2036, 2232, 2278
\l__nwafu_info_title_en_tl 1693, 1711, 2564, 3223, 3224
\l___nwafu_info_title_tl 1131, 1150
\l__nwafu_info_title_tl 1683, 1710, 2507, 2606, 3203, 3210, 3511
\l__nwafu_info_udc_tl 1741, 1844
__nwafu_keywords:nNn 3230, 3236, 3240
__nwafu_keywords_prevdepth: 3240
__nwafu_line_spread:N 1824
__nwafu_line_spread:n 1824, 2522, 2558, 2565, 2572, 2592, 2614, 2628, 2648, 2668, 2687, 2710, 2730, 2792, 2804, 2819
\c__nwafu_line_spread_fp 227, 493
__nwafu_load_cjk_font_adobe: 838
__nwafu_load_cjk_font_fandol: 846
__nwafu_load_cjk_font_founder: 889
__nwafu_load_cjk_font_mac: 897
__nwafu_load_cjk_font_sinotype: 929
__nwafu_load_cjk_font_sourcehan: 937
__nwafu_load_cjk_font_windows: 957
__nwafu_load_font: 987
__nwafu_load_font_garamond: 713
__nwafu_load_font_libertinus: 741
__nwafu_load_font_lm: 769
__nwafu_load_font_palatino: 771
__nwafu_load_font_times*: 830
__nwafu_load_font_times: 800
__nwafu_msg_new:nn 130, 172, 531, 955, 1048, 1604, 1606
\c__nwafu_name_abstract_en_tl 2970, 3219
\c__nwafu_name_abstract_tl 2955, 3207
\c__nwafu_name_ack_tl 3283
\c__nwafu_name_auth_decl_tl 2686, 2729
\c__nwafu_name_author_en_tl 2064, 2077, 2111, 2124, 2155, 2168
\c__nwafu_name_author_tl 1952, 1977, 1999, 2024, 2205, 2215, 2257, 2265
\c__nwafu_name_axiom_tl 3579
\c__nwafu_name_class_id_tl 2023
\c__nwafu_name_clc_tl 1836
\c__nwafu_name_corollary_tl 3580
\c__nwafu_name_cosupervisor_en_tl 2066, 2079, 2113, 2126, 2157, 2170
\c__nwafu_name_cosupervisor_tl 1954, 1979, 2001, 2026
\c__nwafu_name_date_en_tl 2067, 2080, 2114, 2127, 2158, 2171
\c__nwafu_name_date_tl . . 1955, 1980, 2002, 2027
\c__nwafu_name_definition_tl 3581
\c__nwafu_name_department_tl 2021
\c__nwafu_name_en_tl 209, 2534, 2542, 2585
\c__nwafu_name_enroll_tl 2023
\c__nwafu_name_example_tl 3582
\c__nwafu_name_instructors_tl 2207, 2223
\c__nwafu_name_keywords_en_tl 3237
\c__nwafu_name_keywords_tl 2951, 3231
\c__nwafu_name_lemma_tl 3583
\c__nwafu_name_lof_tl 2991
\c__nwafu_name_lot_tl 2992
\c__nwafu_name_major_en_tl 2062, 2075, 2109, 2122
\c__nwafu_name_major_tl 1950, 1975, 2022
\c__nwafu_name_notation_tl 3273
\c__nwafu_name_orig_decl_tl 2647, 2709
\c__nwafu_name_pdf_creator_tl 3524
\c__nwafu_name_professionalfield_en_tl 2154, 2167
\c__nwafu_name_professionalfield_tl 1998
\c__nwafu_name_professionaltype_en_tl 2153, 2166
\c__nwafu_name_professionaltype_tl 1997
\c__nwafu_name_proof_tl 3578
\c__nwafu_name_researchfield_en_tl 2063, 2076, 2110, 2123
\c__nwafu_name_researchfield_tl . . . 1951, 1976
\c__nwafu_name_resume_tl 3291
\c__nwafu_name_school_id_tl 1850
\c__nwafu_name_secret_level_tl 1838
\c__nwafu_name_simp_tl 209, 260, 322, 323, 327, 330, 1094, 1125, 1146, 1174, 1191, 1210, 1227, 1247, 1264, 2598
\c__nwafu_name_student_id_tl 1852
\c__nwafu_name_super_decl_tl 2667
\c__nwafu_name_supervisor_en_tl 2065, 2078, 2112, 2125, 2156, 2169
\c__nwafu_name_supervisor_tl 1953, 1978, 2000, 2025, 2206, 2219, 2258, 2269

\c__nwafu_name_theorem_tl 3584
\c__nwafu_name_toc_tl 2990
\c__nwafu_name_trad_tl 209
\c__nwafu_name_udc_tl 1837, 1869
__nwafu_notation_begin: 3262, 3271
\l__nwafu_notation_file_tl 2904, 2915, 2939, 2943
__nwafu_notation_long_table_setup: 3264, 3275
__nwafu_orig_decl_sign: 347, 363
\c__nwafu_orig_decl_sign_tl .....
..... 347, 2660, 2699, 2722, 2742
\c__nwafu_orig_decl_text_tl 229, 1058, 2654, 2716
\l__nwafu_page_bottom_skip 2454, 2464
\l__nwafu_page_content_clist 2450, 2461
\l__nwafu_page_format_tl 2452, 2460
\l__nwafu_page_prefix_tl 2451, 2462
\l__nwafu_page_top_skip 2453, 2458
__nwafu_pass_options_to_biblatex:n 3322
__nwafu_patch_cmd:Nnn 94, 3176, 3183, 3190
__nwafu_preto_cmd:Nn 94
__nwafu_qquad: .....
..... 61, 2366, 2382, 2393, 2394, 2395, 2397
__nwafu_quad: 61, 2210
\l__nwafu_secret_bool 1750, 1759, 1767
\c__nwafu_secret_clist 372, 1762
__nwafu_set_cjk_font_hei:n .....
..... 611, 843, 894, 934, 962
__nwafu_set_cjk_font_hei:nn 603, 622, 872, 914
__nwafu_set_cjk_font_kai:n .....
..... 611, 844, 895, 935, 963
__nwafu_set_cjk_font_kai:nn 607, 624, 880, 921
__nwafu_set_family:nnn .....
..... 598, 600, 602, 604, 608, 625
__nwafu_set_font:n 635
__nwafu_set_font_helper:n 635, 643, 644
__nwafu_set_fullwidth_stop_catcode: .....
..... 1030, 1042, 1053
__nwafu_set_hyperlink_color_key:n 3447, 3493
__nwafu_setCJKmainfont:n 611, 840, 891, 931, 959
__nwafu_setCJKmainfont:nn 597, 616, 848, 899, 939
__nwafu_setCJKmonofont:n .....
..... 611, 842, 893, 913, 933, 961
__nwafu_setCJKmonofont:nn 597, 620, 864
__nwafu_setCJKsansfont:n 611, 841, 892, 932, 960
__nwafu_setCJKsansfont:nn 597, 618, 856, 906, 946
__nwafu_setmainfont:nn .....
..... 589, 715, 743, 773, 802, 832
__nwafu_setmathfont:nn .....
..... 589, 739, 767, 770, 798, 827, 835
__nwafu_setmonofont:nn .....
..... 589, 731, 759, 790, 818, 834
__nwafu_setsansfont:nn .....
..... 589, 723, 751, 781, 810, 833
__nwafu_spread_box:nn ... 1773, 1873, 1881,
1926, 1932, 2048, 2332, 2334, 2383, 2387, 2955
\c__nwafu_super_decl_sign_tl .....
..... 347, 2680, 2704, 2749
\c__nwafu_super_decl_text_tl 269, 2674
__nwafu_switch_family:n 606, 610, 625
__nwafu_symbol:n 78, 122, 1448, 1449,
1451, 1456, 1457, 1473, 1474, 1476, 1479, 1481
__nwafu_text_uline:n 271, 1816, 1901, 2549, 2552
__nwafu_thesis_geometry: 542, 573
\c__nwafu_thesis_type_clist .....
..... 366, 1095, 1126, 1147,
1175, 1192, 1211, 1228, 1248, 1265, 1922, 2599
\g__nwafu_thesis_type_int .....
. 47, 146, 231, 283, 349, 398, 443, 544, 1089,
1095, 1102, 1122, 1127, 1143, 1148, 1157, 1171,
1176, 1188, 1193, 1207, 1212, 1224, 1229, 1244,
1249, 1261, 1265, 1292, 1830, 1922, 1924, 1945,
2057, 2200, 2380, 2484, 2495, 2508, 2520, 2530,
2599, 2755, 2881, 2921, 3020, 3029, 3041, 3050,
3062, 3071, 3083, 3092, 3104, 3205, 3217, 3242
\l__nwafu_thm_body_font_tl .. 1540, 1549, 1563
\l__nwafu_thm_counter_tl 1540, 1551, 1594
\l__nwafu_thm_header_font_tl . 1540, 1548, 1562
__nwafu_thm_ntheorem_new:w .. 1553, 1611, 1617
__nwafu_thm_ntheorem_style:n 1553, 1610, 1616
\l__nwafu_thm_qed_tl 1540, 1550, 1558, 1559, 1564
__nwafu_thm_redefine_style:n 1571, 1575, 1598
\c__nwafu_thm_style_break_clist 1536, 1574, 1588
\c__nwafu_thm_style_plain_clist 1536, 1570, 1588
\l__nwafu_thm_style_tl .....
..... 1540, 1547, 1560, 1567, 1570, 1574,
1578, 1582, 1583, 1589, 1592, 1594, 1601, 1602
__nwafu_titletoc_hang_fix_bool .....
..... 2994, 3112, 3124, 3147
\l__nwafu_tmpa_box 30, 1797, 1798
\l__nwafu_tmpa_clist . *63*, *63*, 30, 1586, 1587,
1589, 1833, 1834, 1840, 1863, 1865, 1948, 1957,
1973, 1982, 1995, 2004, 2019, 2029, 2044, 2046,
2060, 2069, 2073, 2092, 2094, 2107, 2116, 2120,
2139, 2141, 2151, 2160, 2164, 2183, 2185, 2203,
2209, 2241, 2243, 2255, 2260, 2287, 2289, 2304,
2312, 2322, 2327, 2329, 2341, 2349, 2360, 2362
\l___nwafu_tmpa_dim 1928, 1929

\l__nwafu_tmpa_dim 64, 67, 67, 68, 68, 69, 69, 70, 70, 70, 71, 71, 30, 65, 70, 1840, 1871, 1873, 1957, 1982, 2004, 2029, 2048, 2069, 2070, 2071, 2116, 2117, 2118, 2160, 2161, 2162, 2209, 2236, 2260, 2282, 2322, 2332, 2951, 2955, 3245, 3247, 3254
\l__nwafu_tmpa_skip 30, 74, 75
\l__nwafu_tmpa_tl ... 63, 30, 206, 207, 1865, 1869, 1871, 1873, 1905, 1908, 1912, 1915, 1920, 1926, 1935, 2046, 2048, 2094, 2096, 2141, 2143, 2185, 2187, 2210, 2233, 2243, 2245, 2289, 2291, 2310, 2311, 2329, 2332, 2347, 2348, 2362, 2368
\l__nwafu_tmpb_clist 30, 1841, 1847, 1866, 1958, 1967, 1983, 1992, 2005, 2014, 2030, 2040, 2047, 2082, 2095, 2129, 2142, 2173, 2186, 2229, 2235, 2244, 2275, 2280, 2290, 2305, 2315, 2323, 2330, 2342, 2352, 2363
\l__nwafu_tmpb_dim 64, 67, 67, 68, 68, 69, 70, 71, 30, 1847, 1876, 1967, 1992, 2014, 2040, 2050, 2235, 2237, 2247, 2280, 2281, 2283, 2293, 2323, 2333
\l__nwafu_tmpb_tl 30, 1866, 1876, 1906, 1909, 1912, 2047, 2050, 2095, 2098, 2142, 2145, 2186, 2189, 2244, 2247, 2290, 2293, 2330, 2333, 2363, 2370
\l__nwafu_tmpc_clist 30, 1848, 1854, 1867, 2306, 2318, 2324, 2331, 2343, 2355, 2364
\l__nwafu_tmpc_dim 64, 30, 1854, 1881, 2324, 2334
\l__nwafu_tmpc_tl 44, 1867, 1878, 1881, 2331, 2334, 2364, 2372
\l__nwafu_tmpd_clist 34, 1855, 1861, 1868
\l__nwafu_tmpd_dim 65, 30, 1861, 1883
\l__nwafu_tmpd_tl 45, 1868, 1883
\l__nwafu_tmpt_clist 30, 1805, 1806, 1808, 2309, 2311, 2313, 2316, 2319, 2346, 2348, 2350, 2353, 2356
\l__nwafu_tmpt_dim 30, 1784, 1785, 1786, 1787, 1809, 1810, 1818, 1819, 1820, 2236, 2237, 2238, 2239, 2282, 2283, 2284, 2285
\l__nwafu_tmpt_tl 30, 1808, 1809
\g__nwafu_to_ctexbook_clist 48, 152, 157, 164, 494
\g__nwafu_to_hyperref_clist 48, 3446, 3526
__nwafu_toc_chapter_format_tl 2994, 3014
__nwafu_toc_chapter_indent_tl 2994, 3015
__nwafu_toc_chapter_numsep_tl 2994, 3017
__nwafu_toc_chapter_offset_dim ... 2994, 3018
__nwafu_toc_chapter_rule_tl 2994, 3016
__nwafu_toc_figure_format_tl 3069
__nwafu_toc_figure_indent_tl 3078
__nwafu_toc_figure_numsep_tl 3080
__nwafu_toc_figure_offset_dim 3081
__nwafu_toc_figure_rule_tl 3079
__nwafu_toc_line_align_bool . 2994, 3111, 3172
__nwafu_toc_list_format_tl 2994
__nwafu_toc_list_indent_tl 2994
__nwafu_toc_list_numsep_tl 2994
__nwafu_toc_list_offset_dim 2994
__nwafu_toc_list_rule_tl 2994
__nwafu_toc_section_format_tl 2994, 3027
__nwafu_toc_section_indent_tl 2994, 3036
__nwafu_toc_section_numsep_tl 2994, 3038
__nwafu_toc_section_offset_dim ... 2994, 3039
__nwafu_toc_section_rule_tl 2994, 3037
__nwafu_toc_subsection_format_tl . 2994, 3048
__nwafu_toc_subsection_indent_tl . 2994, 3057
__nwafu_toc_subsection_numsep_tl . 2994, 3059
__nwafu_toc_subsection_offset_dim 2994, 3060
__nwafu_toc_subsection_rule_tl ... 2994, 3058
__nwafu_toc_table_format_tl 3090
__nwafu_toc_table_indent_tl 3099
__nwafu_toc_table_numsep_tl 3101
__nwafu_toc_table_offset_dim 3102
__nwafu_toc_table_rule_tl 3100
\g__nwafu_twoside_bool 50, 153, 158, 1072, 1087, 1119, 1168, 1204, 1241, 1404
\c__nwafu_url_break_points_tl 3498, 3502
__nwafu_vspace:N 63, 2437, 2458, 2464
__nwafu_vspace:n 63
__nwafu_warning:n 130, 953, 1041
__nwafu_warning:nn 130
__nwafu_warning:nnn 130, 1600
\l__nwafu_withchap_bool ... 53, 1275, 1335, 1336
\l__nwafu_withsignature_bool 54, 1279, 2211, 2261

nwafudoc 内部命令:

\c__nwafudoc_active_cr_tl 3728, 3802, 3824, 3876
\c__nwafudoc_active_space_tl 3679, 3694
__nwafudoc_appto_cmd:Nn 3633, 4037, 4045, 4196
__nwafudoc_check_angle:n 3740, 3777
__nwafudoc_check_module:n 3780, 3784
__nwafudoc_code_line_no: 3658, 4000
__nwafudoc_code_line_no_style: 4009, 4016, 4023
__nwafudoc_disable_ecglue: 4030, 4062
__nwafudoc_fix_previous_depth: 4048
__nwafudoc_if_date_later:nnTF 4099, 4102, 4108
__nwafudoc_ltx_changes:nnn 4079, 4083

\l__nwafudoc_macro_code_finish_tl 3690, 3711, 3730
\l__nwafudoc_macro_code_line_tl 109, 110, 114, 3709, 3711, 3721, 3726, 3730, 3736, 3741, 3750, 3760, 3763, 3861, 3874, 3876, 3877, 3880, 3887, 3888
__nwafudoc_macro_code_process_line: 113, 3714, 3754, 3765, 3769, 3774, 3853
__nwafudoc_macro_code_read_line:w 3704, 3705, 3707
__nwafudoc_macro_code_start:w 3663, 3701
\g__nwafudoc_macro_code_verbatim_stop_tl . 3730, 3751, 3753, 3855
__nwafudoc_make_finish_tag:n 3662, 3688
__nwafudoc_marco_code:w 3649, 3655
__nwafudoc_marco_code_every_par:n 3658, 3660, 3665
__nwafudoc_module_angle:n 3808, 3816, 3830, 3838, 3847, 3868, 3996
__nwafudoc_module_at:w 3790, 3843
\g__nwafudoc_module_dest_seq . 3913, 3921, 3932
__nwafudoc_module_pm:w 3793, 3864
__nwafudoc_module_pop:n 3760, 3829, 3837, 3919
__nwafudoc_module_pop_aux:nn 3919
__nwafudoc_module_push:n 3807, 3815, 3861, 3909
__nwafudoc_module_push_aux:nn 3909
__nwafudoc_module_slash:w 3789, 3821
__nwafudoc_module_star:w 113, 3788, 3799
__nwafudoc_module_verb:w 3791, 3851
__nwafudoc_output_comment_line: 3744, 3781, 3881, 3890
__nwafudoc_output_line: 111, 3746, 3775, 3872, 3895
__nwafudoc_output_line:n 3819, 3841, 3849, 3869, 3872
__nwafudoc_output_module:nn 3756, 3804, 3826, 3845, 3857, 3943
__nwafudoc_output_module_left:nn 3812, 3834, 3866, 3943
__nwafudoc_parse_date:w 4108
__nwafudoc_patch_cmd:Nnn 3633, 4228, 4237, 4241, 4243, 4245, 4247
__nwafudoc_plain_punct_style: 4030, 4061
__nwafudoc_pm_color: 3867, 3960
__nwafudoc_preto_cmd:Nn 3633, 4191, 4231, 4239
__nwafudoc_print_version_date:nnn 4127, 4132
__nwafudoc_process_normal_line: 111, 3733, 3755, 3766, 3770
__nwafudoc_process_verbatim_line: 111, 3748, 3854
__nwafudoc_replace_at_at:N 3887, 3898
__nwafudoc_replace_at_at_aux:Nn 3898
__nwafudoc_save_version_date:nn .. 4082, 4086
__nwafudoc_save_version_date_aux:nnn 4095, 4100, 4103, 4106
__nwafudoc_save_version_date_aux:nnnn ... 4092, 4097
__nwafudoc_select_color: ... 3964, 3982, 3988
__nwafudoc_slash_color: 3827, 3835, 3960
\g__nwafudoc_slash_color_seq . 3965, 3969, 3986
__nwafudoc_star_color: 3805, 3813, 3960
\g__nwafudoc_star_color_seq 3962, 3972, 3979, 3983, 3986
__nwafudoc_swap_cr: 3718, 3759, 3860, 3894
__nwafudoc_swap_cr_aux:w 3718
\l__nwafudoc_tmp_tl 112, 119
\l__nwafudoc_tmpa_tl 3631, 3801, 3802, 3823, 3824, 3921, 3922, 4089, 4092, 4124, 4127
\l__nwafudoc_tmpb_tl 3631
__nwafudoc_verb_addon: 3941, 4030
\g__nwafudoc_version_date_prop 120, 120, 4085, 4088, 4107, 4123
\nwafufoot 1081, 1112, 1159, 1161
\nwafuhead 1080, 1091, 1092, 1104, 1121, 1124, 1133, 1137, 1170, 1173, 1179, 1182, 1206, 1209, 1215, 1218, 1243, 1246, 1252, 1255
\NWAFUNumberLine 3138, 3158, 3159, 3160
\nwafuset 1, 5, 5, 5, 5, 8, 12, 12, 12, 13, 3576
nwafusyntax 环境 4058, 4586
\nwafuthesis 15, 15, 175

O

\oarg 4485
\obeylines 3623
oneside 4, 148
\opt 4380, 4488
optdesc 环境 4434
\orbar 4065, 4075, 4496
\outputpenalty 4166, 4176, 4181

P

\pagenumbering 1086, 1118, 2937, 2942
\pagestyle 44, 1079, 4413
\par 240, 294, 301, 309, 325, 334, 1885, 2374, 2434, 2953, 2968, 3209, 3221, 3244, 3249, 3253, 3256, 3298, 3302, 3619, 4049, 4052, 4143, 4200
\parbox 1791, 1794, 3247

\parfillskip 3618
\parg 4485
\parindent 3432, 3434, 3618, 4386, 4431, 4437, 4443, 4447
\parskip 3399, 3614, 4168, 4177, 4230, 4235
\partopsep 3612
\PassOptionsToClass 487
\PassOptionsToPackage 504, 3398, 3590
\path 4379
\pdfbookmark 1399
\pdfLaTeX 4504
\pdfstringdefDisableCommands 3532, 4378
\pdfTeX 4504
\penalty 3347, 3622, 4164
\phantom 4259
\pkg 4320, 4526
\predisplaypenalty 3611
\prevdepth 65, 70, 4054
prg 命令:
\prg_do_nothing: 3534, 4041, 4042
\prg_generate_conditional_variant:Nnn 60
\prg_new_conditional:Npnn 4108
\prg_replicate:nn 3693, 4024
\prg_return_false: 4115
\prg_return_true: 4113
\printbibliography *14*
\ProcessKeysOptions 174
proof 环境 3578
proof *13*
prop 命令:
\prop_get:NnN 206
\prop_get:NnNTF 4088, 4123
\prop_gput:Nnn 4107
\prop_new:N 188, 4085
\prop_set_from_keyval:Nn 189
publications 环境 3304
publications *15*
\publicationskip 3310

Q

\QED *56*, *56*, 1558
\qquad 3536
\quad 386, 390, 456, 3535
quark 命令:
\q_stop 3794, 3799, 3821, 3843, 3851, 3864, 4111, 4112, 4118

R

\raggedcolumns 4198
\raggedright 1309, 1316, 1322, 1354, 4407
\raisebox 178
\rangle 3999, 4248
\RecordChanges 4476
\relax 3432, 4164, 4209, 4491
\renewbibmacro 3357
\renewcommand . 3340, 3342, 3353, 4382, 4386, 4485, 4486, 4487, 4522, 4524, 4526, 4528, 4529, 4530
\RenewDocumentCommand 637, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1068, 1069, 1082, 1099, 1109, 1114, 1130, 1136, 1555, 4364
\renewlist 4440
\renewrobustcmd 3352, 3354
\RequirePackage 3, 506, 1439, 3319, 3510, 3592, 3593, 3594
\researchitem *15*, 3296
\resetcolorseries 3992
\restoregeometry 2829, 2836, 2843, 2850, 2857, 2864, 2871, 2920
resume 环境 3288
resume *15*
\resumeitem 3296
\resumitem 3296
\revsdnamepunct 3353, 3374, 3388
\rexpstar 4477
\rexptarget 4477
\rightskip 3618
\rmfamily 177, 2524
\roman 3419, 3421, 3427
\rparen 4071
\rule 1786, 1815, 1820, 1821

S

\scalebox 3168
scan 命令:
\scan_stop: 78
\scite 4532
\scriptsize 1014
\section 4194, 4388, 4403
\selectfont 1677, 1825, 1827
seq 命令:
\seq_get:NNTF 3979
\seq_gpop:NNTF 3921, 3962, 3969
\seq_gpush:Nn 3913, 3965, 3972, 3983
\seq_map_inline:Nn 112
\seq_new:N 3932, 3986, 3987
\seq_set_from_clist:Nn 111
\setCJKmainfont *6*, 635
\setCJKmonofont 635

\setCJKsansfont 635
\setcounter 4411, 4412
\SetEnumitemValue 3411, 3425, 3426, 3427
\setlength 4398, 4447
\setlist .....
3305, 3308, 3428, 3436, 3437, 3438, 3439, 3440,
3441, 3442, 4430, 4431, 4432, 4433, 4435, 4441
\setmainfont 6, 635
\setmathfont 6, 635
\setmonofont 635
\setsansfont 635
\settowidth 4021
\sffamily 311, 2497, 2510, 2607, 2642, 2648,
2668, 2687, 2710, 2730, 3425, 3572, 3948, 4017
shellexample 环境 4582
\sim 3345
\sisetup 4414
skip 命令:
\skip_add:Nn 4235
\skip_horizontal:n 61, 62, 3957, 4281
\skip_new:N 41
\skip_set:Nn .....
... 74, 3399, 3400, 3401, 3405, 3406, 3407, 3408
\skip_vertical:N 68, 69
\skip_vertical:n .....
... 2051, 2099, 2146, 2190, 2218, 2222, 2226,
2248, 2250, 2268, 2272, 2294, 2296, 2335, 4230
\skip_zero:N 4234
\c_zero_skip 69, 2405, 2445, 2446
\slshape 3895
\small 1014, 1091, 1093,
1106, 1112, 1121, 1124, 1133, 1141, 1145, 1152,
1159, 1161, 1170, 1173, 1179, 1186, 1190, 1195,
1206, 1209, 1215, 1222, 1226, 1231, 1243, 1246,
1252, 1259, 1263, 1267, 1630, 1631, 1632, 1633,
1677, 3033, 3054, 3167, 3940, 4238, 4436, 4544
\smallskipamount 3957, 4430
\space 4054, 4192
\special 83, 85
\SpecialMainEnvIndex 4218
\stepcounter 4450
\StopSpecialIndexModule 4357, 4377, 4400
str 命令:
\c_hash_str 3743
\c_left_brace_str 3696
\c_percent_str 3692, 3738, 3856, 3880
\c_right_brace_str 3696
\str_case:nnTF 4337
\str_case_e:nnTF 3735, 3786
\str_head:N 3736, 3880
\str_head:n 3779, 3786
\str_if_eq:nnTF 3703, 3779, 3879, 4140, 4315, 4334
\string 4318, 4320
\strut 4288
style 5, 3553
style/auto-make-cover 8, 2873
style/bib-resource 8, 3314
style/chapnum 9
style/cjk-font 6, 583
style/font 6, 577
style/font-size 7, 1011
style/footnote-style 7, 1429
style/fullwidth-stop 7, 1027
style/hyperlink 7, 3470
style/hyperlink-color 7, 3477
style/logo 8, 1745
style/logo-size 8, 1745
style/withchapter 8
style/withsig 8
\subitem 4201
\subsubitem 4202
\symbf 4212
\symbol 4420, 4479, 4480
syntax 环境 4058
\syntaxopt 4492
sys 命令:
\c_sys_engine_str 21
\sys_if_engine_luatex:TF 18, 1039
\sys_if_engine_xetex:TF .....
..... 16, 540, 625, 1033, 4030, 4367
\sys_if_platform_windows:TF 969
\c_sys_month_int 186, 206
\c_sys_year_int 185, 207

T

\tabcolsep 4443, 4444
\tableautorefname 3544
\tablename 1653, 1657, 3542
tablenotes 环境 4440
\tableofcontents ... 15, 15, 94, 94, 2938, 2977, 3176
\TeX 4318, 4504
TEX 和 LATEX 2ε 命令:
\@@par 3621
\@M 4161, 4188
\@Mi 4188
\@Mii 4166, 4176, 4181
\@addtocurcol 4157

\@beginparpenalty 3611
\@car 4211
\@chapapp 1206, 1215, 1222, 1231
\@currenvir 3662, 3712, 4334
\@empty 4534
\@firstofone 4380
\@flushglue 3618
\@getpen 4188
\@iden 4192
\@idxitem 4122, 4146, 4200, 4201, 4202
\@ifclasslater 528
\@ifpackagelater 6, 523
\@inlabelfalse 3671
\@labels 3672
\@mainmatterfalse 1085
\@mainmattertrue 1117, 1167
\@makefnmark 4386
\@makefntext 1530, 4386
\@makeother 3625
\@minipagefalse 3627
\@mkboth *94*, 3179, 3186, 3193
\@multitoc@starttoc 4381
\@namedef 3589
\@newlistfalse 3626
\@nil 4211
\@noparlistfalse 3671
\@noparlisttrue 4445
\@starttoc 4381
\@thefnmark 1533
\@thehead 4191
\@totalleftmargin 3617, 4012
\@wrglossary 4148
\active@escape@char 3695
\AltMacroFont *107*
\arabic *22*
\arraystretch *97*
at@guard 3993
\blank@linefalse 3619
\blank@linetrue 3621
\c@CodelineNo 4002
\c@footnote 1482
\c@HD@hypercount . . 3910, 3935, 4151, 4154, 4354
\c@page 1074, 1139, 1184, 1220, 1257
\caption *14*
\change *119*
\changes@ *119*, *119*, *119*, 4079, 4080
\cleardoublepage *12*, *12*, *16*, *44*
code@gray 3993
\codedoc@cs 4520
\codedoc@tn 4520
\codeline@index *108*
\codeline@wrindex 4335, 4339
\CTEX@versionitem 4120, 4147
\curr@tpt@id 4451, 4454, 4455
\current@color 3962, 3965, 3969, 3972, 3979, 3983
\dateen *10*
\datezh *10*
\defaultCJKfontfeatures *43*
\defaultval@aux 4066, 4077, 4492
\do@noligs 3624
\documentclass *4*
\emph *44*
\endlinechar *109*
\f@series 4211
\frontmatter *44*, *45*
\g@addto@macro 4465, 4466, 4467
guard@series 3988
\HD@SetMacroIndent 4018
\HD@target 4008, 4342
\HDorg@SpecialEnvIndex 4222
\HDorg@thebibliography 4193
\HDorg@theglossary 4145
\HDorg@writebookmark 4199
\hfil *62*, *62*
\HoLogo@LaTeXe 4204
\HOLOGO@MathSetup 4205
\Hy@raisedlink 4135, 4454, 4477, 4478
\Hy@writebookmark 4199
\hyper@anchor 4454
\hypersetup *101*, *102*, *102*
\if@inlabel 3613, 3670
\ifblank@line 3619
\ifcodeline@index 3657
\init@crossref 3628
\itshape *13*
\l@section 4189
\l@subsection 4189
\labelsep *124*
\label@hyperref 4296
\LaTeXe *122*
\listparindent *123*
\lst@CCPutMacro 4533
\lst@ProcessOther 4533
\lst@ttfamily 4533
\macro@code *107*, *107*, 3609
\macro@font *107*, 3615

\MacroFont *107*
\MacroIndent *107*
\mainmatter *44*, *45*
\MakeUppercase *122*
\marginparsep *124*, *128*
\marginparwidth *124*
\medskipamount *123*
\medskipamount *123*
\meta@font@select 4030
\nobreakspace *20*
\nwafu@hei 603, 1301, 1309, 1316, 1322, 1346, 1354, 1363, 1630, 1631, 2512, 2522, 2954, 3014, 3210, 3211, 3231, 3298, 3302
\nwafu@kai *13*, *103*, 607, 2499, 2717, 2723, 2737, 2743, 2750, 3534, 3573
\obeylines *107*
\par *27*, *27*, *28*, *28*, *107*, *107*
\parskip *123*, *123*
\qquad *22*
\quad *22*
\save@first@penalty 4160, 4164
\set@color 3963, 3971, 3980
\sffamily *13*
\SpecialEnvIndex *123*
style@base 4535
style@latex 4558
style@shell 4550
style@syntax 4568
\sxmacro@code 3648
\symbol *22*
\syntaxopt@aux 4076, 4492
\textit *127*
\theindex *121*
\tnote *128*
\tnote@item 4442, 4453
\today *10*
tpt@id 4440
\unskip *62*
\UrlAlphabet *128*
\UrlBreaks *102*, *128*
\UrlDigits *128*
\UrlOrds *128*
verb@guard 3993
\verbatim *107*
\verbatim@font 4350
\verbatim@nolig@list 3624
\vspace* *22*
\xmacro@code *107*, 3648
\xmacro@code *107*
\z@ *123*, 3614, 3618, 4151, 4534
\z@skip 3612
\zref@addprop 3936
\zref@extractdefault 3916
\zref@labelbylist 3927
\zref@newlist 3933
\zref@newprop 3934
tex 命令:
\tex_char:D 78
\tex_endlinechar:D 3678
\tex_hss:D 4009
\tex_kern:D 4012
\tex_noindent:D 3886, 3892, 3945, 3953
\tex_prevdepth:D 3250, 3257
\TeXLive 4504
\text 4419
\textasteriskcentered 3416
\textbar 4496
\textbf 4136, 4493, 4528
\textbullet 3414
\textcolor 4523, 4525, 4527
\textendash 3347, 3415
\textfloatsep 3401
\textheight 4398
\textit 4389, 4492, 4530
\textlangle 3998, 4246
\textrangle 3998, 4248
\textsc 179, 180
\textsf 4402, 4529, 4530
\textstyle 4205, 4212, 4214
\textsuperscript 4532
\texttt 4488, 4490, 4502, 4527, 4528, 4531
\textup 4070, 4071, 4493, 4496
\textwidth 1862, 1926, 1932, 1943, 2325, 2359, 2506, 2533, 2541, 3247, 3565
\TF 4496
\TFF 4496
\the 4054, 4154, 4160, 4354
\thebibliography 4193
\thechapter 1627, 1680, 1682
\theCodelineNo 4010, 4015
\thecontentslabel 3128
\thecontentspage 3170, 3173
\theequation 1626
\thefigure 1679
\thefootnote 1482
theorem 环境 3578

theorem *13*
theorem/body-font *13*, 1545
theorem/counter *14*, 1545
theorem/header-font *13*, 1545
theorem/qed *13*, 1545
theorem/style *13*, 1545
\theorembodyfont 1622
\theoremheaderfont 1621
\theoremstyle 1553
\theoremsymbol 1620
\thepage 1112, 1159, 1161
\thetable 1679
\thispagestyle 1075, 2826, 2833, 2840, 2847, 2854, 2861, 2868, 2947, 2963
\TikZ 4504
\tiny 1014, 4017
\titlecontents 3120
\titlerule 3168
tl 命令:
\c_catcode_other_space_tl 4301
\c_empty_tl 2403, 2404, 2443, 2444
\c_space_tl 3535, 3536, 4350
\tl_case:NnTF 1485
\tl_clear:N 2425, 2426
\tl_const:Nn 120, 122, 124, 127, 128, 209, 210, 211, 233, 251, 269, 285, 318, 351, 353, 357, 359, 611, 613, 3502, 3682, 3728
\tl_count:n 4024
\tl_gclear:N 3753
\tl_gset:Nn 1077, 1408, 3848, 3855
\tl_gset_eq:NN 992, 997, 1437
\tl_if_empty:NTF 989, 994, 1878, 1908, 2924, 2930, 2939, 2948, 2964, 3900
\tl_if_empty:nTF 4312, 4345
\tl_if_eq:nn 60
\tl_if_eq:NNTF 1869, 3710, 3750, 3802, 3824, 3875
\tl_if_eq:nnTF 56
\tl_map_function:NN 3498
\tl_map_inline:nn *62*, 56, 59, 1777, 4362
\tl_new:N 42, 43, 44, 45, 46, 575, 576, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 965, 966, 1067, 1426, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1689, 1696, 1743, 1751, 2904, 2905, 2908, 3004, 3631, 3632, 3730, 3731, 3732
\tl_put_left:Nn 1582
\tl_replace_all:Nnn 1132, 1151, 3204, 3512, 3905, 3906, 4300
\tl_set:Nn 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 673, 674, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 705, 707, 709, 711, 971, 972, 977, 978, 980, 981, 1558, 1559, 1560, 1602, 1760, 1768, 1920, 2210, 3014, 3015, 3016, 3017, 3027, 3036, 3037, 3038, 3048, 3057, 3058, 3059, 3069, 3078, 3079, 3080, 3090, 3099, 3100, 3101, 3690, 3709, 3726, 3801, 3823, 3874, 4015, 4299, 4330
\tl_set_eq:NN 581, 587, 1131, 1150, 2416, 2417, 2419, 2420, 2422, 2423, 3203, 3511
\tl_set_rescan:Nnn 1059
\tl_tail:N *110*, 3741
\tl_tail:n *113*, 3780, 3856
\tl_to_str:N 4363
\tl_to_str:n 4292
\tl_use:N 1899, 1901, 3763, 3877, 3888
\l_tmpa_tl 1131, 1132, 1133, 1150, 1151, 1152, 3203, 3204, 3211, 3511, 3512, 3519
\tn *126*, *126*, 4520
\tocrule 3016, 3037, 3058, 3079, 3100, 3165
token 命令:
\token_to_str:N 4350
\topsep 3610
\TPTtagStyle 4453
\trivlist 3614
\TTF 4496
\ttfamily 3940, 4238, 4436, 4544, 4575
twoside *4*, 148
type *4*, 142

U

um 内部命令:
__um_setmathfont:nn 596
\underline 4259
\unimathsetup *42*
\unpenalty 4160, 4162
\unskip 1777
\uppercase 3214
\upshape 1064, 3422, 3940
\UrlAlphabet 4456
\UrlBreaks 3499, 4465, 4466, 4467
\UrlDigits 4456
\UrlOrds 3500, 4465
\usage 4402
\usebibmacro 3360, 3361, 3377, 3378
use 命令:
\use:N 640, 999, 1000, 3121, 3122, 3129, 3134, 3135, 3142, 3143

\use:n 3679, 3923, 4297, 4309
\use_none:n 4249
\use_none:nnnnn 4360
\UseInstance .....
.. 2462, 2828, 2835, 2842, 2849, 2856, 2863, 2870

V

\varepsilon 4205, 4212, 4214
vbox 命令:
\vbox_set:Nn 4265
\vbox_unpack_drop:N 4268
\vskip 4158, 4168, 4175, 4177, 4182, 4185
\vspace 3298, 3302, 4587

W

withchapter 1273

X

xeCJK 命令:
\xeCJK_set_family:nnn 627
\xeCJK_switch_family:n 628
xeCJK 内部命令:
\g__xeCJK_default_features_clist 1035
\xeCJKsetup 4034, 4036, 4367
\xeCJKVerbAddon 4032
\XeLaTeX 4504
\XeTeX 4504

Z

\zhtoday 3571
\zihao .....
1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023,
1024, 1025, 1301, 1309, 1316, 1322, 1346, 1354,
1363, 1375, 2477, 2497, 2499, 2510, 2512, 2522,
2524, 2558, 2565, 2572, 2579, 2586, 2592, 2600,
2607, 2614, 2621, 2628, 2635, 2642, 2648, 2655,
2661, 2668, 2675, 2681, 2687, 2694, 2710, 2717,
2723, 2730, 2737, 2743, 2750, 2954, 2969, 3210,
3211, 3222, 3231, 3298, 3302, 3306, 3309, 3340

环境:

abstract 3197
abstract* 3197
achievements 3304
acknowledgement 3280
arguments 4500
axiom 3578
corollary 3578
definition 3578
example 3578
function 4048
latexexample 4582
lemma 3578
notation 3260
nwafusyntax 4058, 4586
optdesc 4434
proof 3578
publications 3304
resume 3288
shellexample 4582
syntax 4058
tablenotes 4440
theorem 3578